

Análisis de Estructuras

Método de la rigidez

Resolución de problemas

Brayan D. Novelty

Edición Revisada

$$\phi = - \int \frac{M}{EI} dx + ci$$



Análisis de estructuras

Método de la rigidez

Resolución de problemas

Brayan D. Novelty Cabrales

Ingeniero Civil

Universidad de Pamplona

Especialista en Análisis y Diseño de estructuras,

Universidad del Norte, Colombia

Revisión técnica

Genner Villarreal Castro, Ph.D.

Profesor Extraordinario. Universidad Privada Antenor Orrego.

Ingeniero Civil. Universidad Nacional de Ingeniería Civil y Arquitectura de Kiev-Ucrania.

Doctor (Ph.D) en Ingeniería Sismo-Resistente. Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú-Rusia

Premio Nacional de Investigación en los años 2006, 2007 y 2008.

Asamblea Nacional de Rectores

Acerca del autor



Brayan D. Novely, (Riohacha, 1989) es un ingeniero civil joven egresado de la Universidad de Pamplona, Colombia, facultad de ingenierías y arquitectura, Especialista en análisis y diseño de estructuras de la Universidad del Norte.

Ha realizado diversos trabajos de consultoría en el área de evaluación sísmica y diseño estructural en concreto reforzado. Ostenta trabajos de investigación en su alma mater relacionados con la evaluación del módulo de elasticidad estático del concreto, presentando modelos matemáticos para la obtención de este importante parámetro en el análisis y el diseño de estructuras de hormigón reforzado.

Actualmente se desempeña como consultor en la ingeniería estructural e instructor en el Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), en el programa de obras civiles.

Catalogación bibliográfica

Análisis de estructuras

Método de la rigidez

Problemas Resueltos

Autor: Novelty Cabrales, Brayan D.

Derechos de autor reservado

Correo electrónico: bnovelty@uninorte.edu.co
bryannovelty@gmail.com

Editor: INDEPENDIENTE

Colombia, 2016

Área: Ingeniería Estructural

Formato: Carta 20.0 cm x 26.0 cm

Esta obra se realizó de forma libre y abierta con la intención de apoyar la formación y enseñanza académica en la disciplina de estructuras específicamente el análisis estructural a estudiantes de pregrado y postgrado. No está permitido el tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, con fines comerciales sin la autorización del autor.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 2016

Impreso en Colombia

Prólogo

El análisis estructural está atribuido al cálculo de las fuerzas internas y desplazamientos que desarrollan los elementos de una estructura cuando ésta se ve sometida a la aplicación de cargas externas.

La finalidad del cálculo matricial consiste en agrupar toda la información necesaria en matrices que relacionan todas las variables como son las cargas, propiedades mecánicas de los miembros de la estructura y los desplazamientos desconocidos, que a su vez describen ecuaciones de equilibrio en todos los nudos de la estructura, por lo tanto la solución puede ser de manera automática mediante el uso de programas o software de ordenadores que es la práctica habitual hoy en día.

En esta oportunidad se presenta el método de la rigidez o método de los desplazamientos para el análisis de estructuras bidimensionales, que consiste en la relación de una carga y el desplazamiento que esta produce asumiendo un comportamiento elástico y lineal del material para un estado de pequeñas deformaciones, o también se puede definir la rigidez como la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario en el sentido y dirección de la carga.

El libro consta de 5 capítulos, bibliografía y un apéndice para el entendimiento de los ejercicios.

En el primer capítulo se exponen los conceptos básicos sobre la matriz de rigidez local de los elementos dependiendo su tipo, sea armadura, viga, pórtico y elementos sometidos a esfuerzos de torsión, así como la matriz de rotación del sistema local al global en función del tipo de elemento.

En el segundo capítulo se desarrollan ejercicios de tipo cercha graficando su deformada.

En el tercer capítulo se analizan vigas hiperestáticas sometidas a cargas externas presentando igualmente la deformada de estas.

En el cuarto capítulo se calculan pórticos hiperestáticos y sometidos a diferentes tipos de cargas estáticas.

En el quinto capítulo se presentan ejercicios de elementos sometidos a torsión pura.

Este texto, se realizó con el fin de contribuir a modo de apoyo a estudiantes y profesores de ingeniería civil, mecánica, entre otras. A nivel de Pregrado y Postgrado en el aprendizaje y enseñanza del análisis estructural.

Le hago un reconocimiento especial al **Ph.D. Genner Villareal Castro**, sin duda uno de los mejores ingenieros estructurales de la actualidad y quien ha realizado la revisión técnica de este texto. Su pasión por la ingeniería estructural se ve reflejada en la gran cantidad de información que incluye investigaciones, libros, video tutoriales, conferencias entre otros aportes, que han ayudado a un sin número de estudiantes de pregrado y postgrado a un crecimiento profesional. Su pasión y compromiso fue fundamental para motivarme hacer este libro.

Agradezco enormemente a mi Profesor de la catedra Análisis estructural el **Ph.D. Andrés Guzmán** de la Universidad del Norte, quien considero uno de los mejores ingenieros estructurales del país (Colombia), por sus sabios aportes a la academia y a mi formación como ingeniero estructural.

Estoy muy agradecido con mi profesor de Pregrado el **Ing. Leocadio Rico Pradilla**, que con su valiosa metodología para enseñar me motivo a plantear cosas diferentes dentro de la ingeniería estructural y que desafían el intelecto.

Este libro se lo dedico a Dios que es mi todo, mi familia y mis amigos de especialización en análisis y diseño de estructuras promoción XIV de la Universidad del Norte.

A los lectores espero sea su agrado y mucha utilidad el texto, y se vea reflejado el espíritu colaborativo de compartir el conocimiento a todos de manera libre.

Brayan D. Novelty

A Dios, fuente de mi inspiración.

Índice de contenidos

CONCEPTOS GENERALES	9
1.1 Matriz de rigidez local	9
1.1.1 Elemento tipo cercha	9
1.1.2 Elemento tipo viga	11
1.1.3 Elemento tipo pórtico	13
1.1.4 Elemento sometido a torsión	15
1.2 Matriz de transformación de coordenadas	17
1.3 Matriz de rigidez global de los elementos	20
<i>CAPÍTULO 2</i>	21
CERCHAS	21
2.1 Ejercicio 1. Cercha sencilla con tres elementos	21
2.2 Ejercicio 2. Cercha con elementos en diagonal y voladizo	48
2.3 Ejercicio 3. Cercha con desplazamientos inducidos	71
<i>CAPÍTULO 3</i>	90
VIGAS	90
Ejercicio 3.1. Viga de concreto en voladizo y con resorte elástico	90
Ejercicio 3.2 Viga de concreto con luces continuas	103
Ejercicio 3.3 Viga sobre base elástica	116

<i>CAPÍTULO 4</i>	129
PORTICOS PLANOS	129
4.1 Ejercicio 1. Pórtico inclinado con dos elementos y cargas puntuales.	129
4.2 Ejercicio 2. Pórtico simple con asentamiento en la base y elemento resorte para controlar derivas.	144
4.3 Ejercicio 3. Pórtico inclinado con apoyo móvil y carga puntual inclinada.	167
<i>CAPÍTULO 5</i>	184
TORSIÓN	184
Ejercicio 5.1. Elemento prismático con cambios de sección sometido a momentos puntuales de torsión	184
Ejercicio 5.2. Elemento prismático bien empotrado y sometido a momentos puntuales de torsión	192
APÉNDICE A	199
BIBLIOGRAFIA	200

Capítulo 1

CONCEPTOS GENERALES

Este capítulo presenta la matriz de rigidez local de los elementos planos tipo cercha, viga y pórtico con la representación de los grados de libertad para cada elemento. Se incluye la matriz de transformación de coordenadas locales a globales con su respectiva demostración la cual se utilizará en la resolución de los diferentes ejercicios.

Para el completo entendimiento de la metodología presentada es necesario tener conocimientos previos de álgebra matricial y el manejo de a lo sumo un programa donde se puedan operar eficientemente matrices como Matlab, Scilab, Excel, Mathcad, entre otros.

1.1 Matriz de rigidez local

1.1.1 Elemento tipo cercha

Un elemento tipo cercha (Fig. 1.1.1-a) solo presentará fuerzas axiales internas siempre y cuando las cargas externas sean aplicadas en los nudos de la cercha y los apoyos sean rotulados para que no se desarrollen momentos flectores. Para el elemento mostrado a continuación la matriz de rigidez será la presentada en la figura 1.1.1-b.

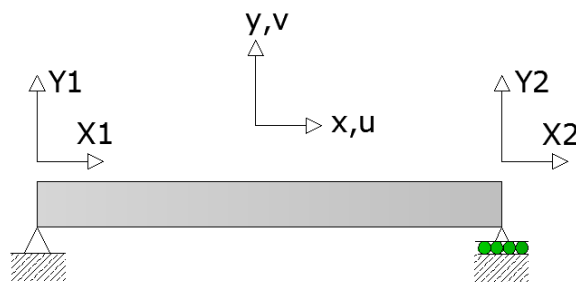


Figura 1.1.1-a. Elemento tipo cercha

$$[k] = \begin{matrix} & \begin{matrix} X1 & Y1 & X2 & Y2 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{AE}{L} & 0 & \frac{AE}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{matrix} X1 \\ Y1 \\ X2 \\ Y2 \end{matrix} \end{matrix}$$

Figura 1.1.1-b. Matriz de rigidez para un elemento tipo Cercha, solo consideración axial

Dónde:

A: es el área de la sección transversal del elemento

E: módulo de elasticidad del material

L: longitud del elemento

Para facilitar las operaciones matriciales en el presente texto, la numeración de los grados de libertad (gdl) para el elemento y la matriz de rigidez local se representan de manera numérica (Figuras 1.1.1-c, 1.1.1-d).

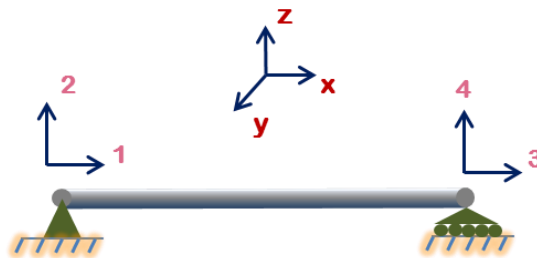


Figura 1.1.1-c. Elemento tipo cercha con los gdl representados numéricamente

$$[k] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{AE}{L} & 0 & \frac{AE}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

**Figura 1.1.1-d. Matriz de rigidez de un elemento tipo cercha
Representado por los grados de libertad numéricamente.**

1.1.2 Elemento tipo viga

La matriz de rigidez de un elemento viga (figura 1.1.2-a) sin consideración de la rigidez axial será la presentada en la figura 1.1.2-b.

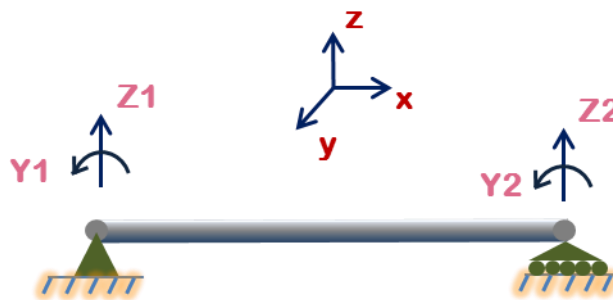


Figura 1.1.2-a. Elemento tipo viga

$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} & -\frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} \\ \frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} \\ -\frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} \\ \frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} Z1 \\ Y1 \\ Z2 \\ Y2 \end{matrix}$$

Figura 1.1.2-b. Matriz de rigidez para un elemento tipo viga sin consideración axial ni aportes de cortante.

Dónde:

I_y: es el momento de inercia de la sección transversal del elemento con respecto al eje y, utilizando este sistema de referencia.

La matriz mostrada en la Figura 1.1.2-b, solo sería aplicable para vigas sin el estudio de la rigidez axial, la principal sollicitación para estos elementos es a cortante y flexión, En caso de tener cargas inclinadas sobre la viga y se desean conocer la fuerzas axiales se utiliza la matriz de rigidez de un elemento pórtico que si involucra esta variable.

Para facilitar las operaciones matriciales en el presente texto se trabajaran los grados de libertad de manera numérica en coordenadas locales del elemento (figuras 1.1.2-c, 1.1.2-d).

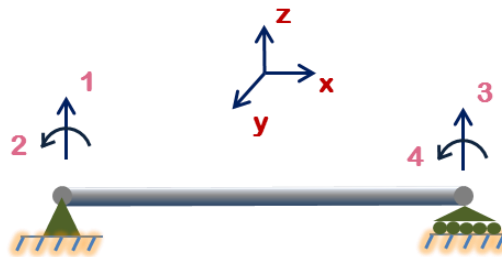


Figura 1.1.2-c. Elemento tipo viga representado numéricamente

$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} & -\frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} \\ \frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} \\ -\frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} \\ \frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} \end{bmatrix}$$

Figura 1.1.2-b. Matriz de rigidez para un elemento tipo viga sin consideración axial ni aportes de cortante representada numéricamente

1.1.3 Elemento tipo pórtico

La matriz de rigidez de un elemento tipo pórtico (figura 1.1.3-a) sin la consideración por aportes de cortante es la representada en la figura 1.1.3-b.

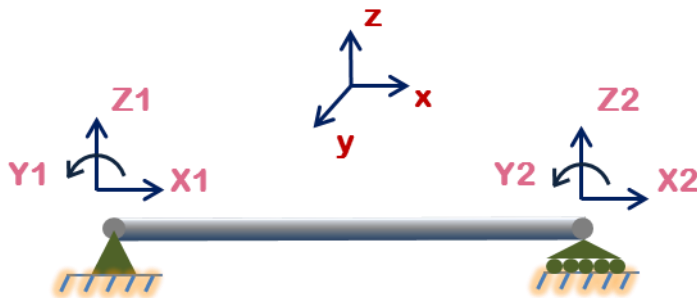


Figura 1.1.3-a. Elemento tipo pórtico.

$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} & 0 & -\frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} \\ 0 & \frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} & 0 & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} \\ -\frac{AE}{L} & 0 & 0 & \frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} & 0 & \frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} \\ 0 & \frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} & 0 & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} x1 \\ z1 \\ y1 \\ x2 \\ z2 \\ y2 \end{matrix}$$

Figura 1.1.3-b. Matriz de rigidez de un elemento tipo pórtico sin la consideración de aportes de cortante

Al igual que en los elementos tipo cercha y vigas, Para facilitar las operaciones matriciales se trabajaran los grados de libertad en coordenadas locales del elemento como se aprecia en las figuras 1.1.3-c y 1.1.3-d.

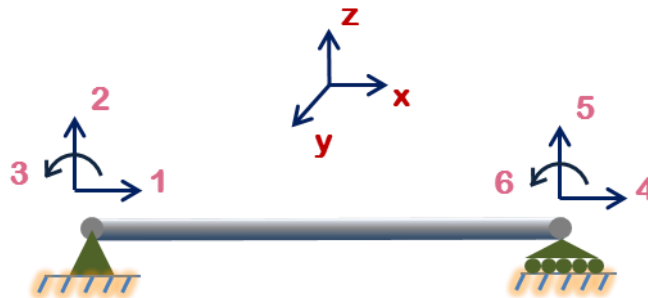


Figura 1.1.3-c. Elemento tipo pórtico representado numéricamente

$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} & 0 & -\frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} \\ 0 & \frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} & 0 & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} \\ -\frac{AE}{L} & 0 & 0 & \frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} & 0 & \frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} \\ 0 & \frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} & 0 & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

Figura 1.1.3-d. Matriz de rigidez de un elemento tipo pórtico sin la consideración de aportes de cortante representada numéricamente

1.1.4 Elemento sometido a torsión

Un elemento puede estar sometido a esfuerzos de torsión, en estructuras como edificaciones en el caso de vigas que soportan losas en voladizos y vigas perimetrales de sistemas de placas aligeradas que por la falta de continuidad de las viguetas le generan momentos de torsión importantes, los cuales se deben controlar primeramente con una apropiada sección transversal del elemento y acero de refuerzo dependiendo las consideraciones de las normas de diseño.

En la figura 1.1.4-a se puede observar la deformación que experimentara un elemento prismático sometido a los efectos de torsión.

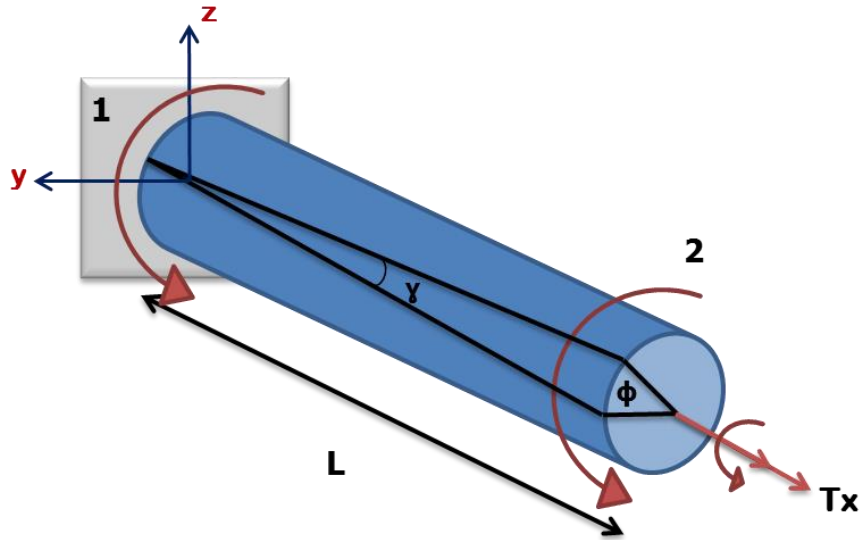


Figura 1.1.4-a. Efectos de un elemento de longitud L sometido a un momento de torsión T_x

Para establecer la matriz de rigidez de este elemento teniendo en cuenta solo los efectos torsionales, se plantean dos grados de libertad rotacionales (1 y 2) alrededor del eje longitudinal del elemento y en sus extremos que coincide con el eje global x del sistema de referencia.

Sabiendo que la rigidez torsional está dada por:

$$K = \frac{JG}{L}$$

Dónde:

L: es la longitud del elemento

J: Momento polar de inercia

G: Modulo de rigidez del material

Se obtiene la matriz de rigidez de un elemento para evaluar los efectos de torsión (ver figura 1.1.4-b).

$$[k] = \begin{bmatrix} \overset{1}{\frac{JG}{L}} & \overset{2}{-\frac{JG}{L}} \\ -\frac{JG}{L} & \frac{JG}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

Figura 1.1.4-b. Matriz de rigidez de un elemento para estudiar los efectos de torsión.

1.2 Matriz de transformación de coordenadas

La matriz de rigidez de toda la estructura será en las coordenadas globales establecidas X, Y y Z, por lo tanto es necesario rotar el sistema coordenado local de cada elemento al global. Para este fin, se dará uso de la matriz de transformación de coordenadas obtenida de la figura 1.2-a.

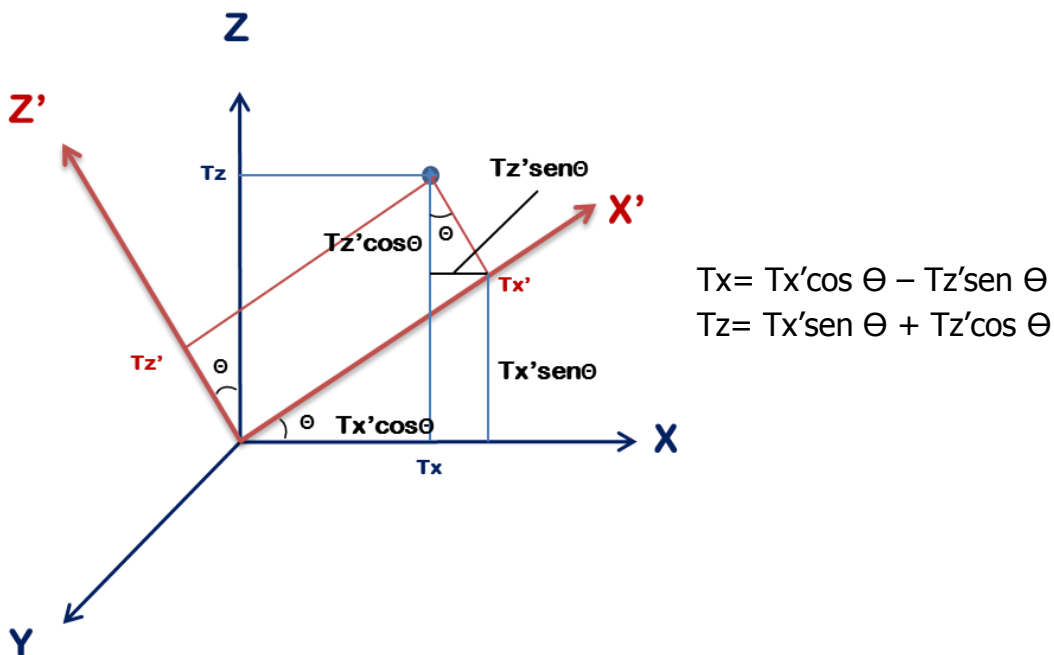


Figura 1.2-a. Rotación del sistema coordenado local a global

Matricialmente se obtiene

$$\begin{bmatrix} T_x \\ T_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & -\text{sen}\Theta \\ \text{sen}\Theta & \cos\Theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{x'} \\ T_{z'} \end{bmatrix}$$

Dado que el ángulo de giro alrededor del eje Y no se ve afectado por la rotación del sistema, se concierne que el giro del eje local coincide con el global, de esta manera se afecta la matriz de rotación con esta nueva identidad (caso elemento de pórticos).

$$\begin{bmatrix} T_x \\ T_z \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & -\text{sen}\Theta & 0 \\ \text{sen}\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{x'} \\ T_{z'} \\ \phi \end{bmatrix}$$

Despejando en coordenadas locales, resulta

$$\begin{bmatrix} T_{x'} \\ T_{z'} \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & -\text{sen}\Theta & 0 \\ \text{sen}\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} T_x \\ T_z \\ \phi \end{bmatrix}$$

Se obtiene entonces la matriz de rotación del sistema

$$\begin{bmatrix} T_{x'} \\ T_{z'} \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & \sin\Theta & 0 \\ -\sin\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x \\ T_z \\ \phi \end{bmatrix}$$

Locales
Matriz de rotación
Globales

Matriz de rotación

Por lo tanto, la matriz de rotación con los 6 grados de libertad para un elemento tipo pórtico mostrado en la Figura 1.1.3-a. será:

$$\begin{bmatrix} T_{x1'} \\ T_{z1'} \\ \phi 1' \\ T_{x2'} \\ T_{z2'} \\ \phi 2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & \sin\Theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\Theta & \cos\Theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\Theta & \sin\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} T_{x1} \\ T_{z1} \\ \phi 1 \\ T_{x2} \\ T_{z2} \\ \phi 2 \end{bmatrix}$$

Figura 1.2-b. Matriz de transformación de coordenadas para un elemento tipo pórtico

La matriz de rotación para un elemento tipo cercha será el presentado en la figura 1.2-c.

$$\begin{bmatrix} T_{x1'} \\ T_{z1'} \\ T_{x2'} \\ T_{z2'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & \sin\Theta & 0 & 0 \\ -\sin\Theta & \cos\Theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\Theta & \sin\Theta \\ 0 & 0 & -\sin\Theta & \cos\Theta \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} T_{x1} \\ T_{z1} \\ T_{x2} \\ T_{z2} \end{bmatrix}$$

Figura 1.2-c. Matriz de transformación de coordenadas para un elemento tipo cercha

Para los elementos tipo viga la matriz de rigidez local coincidirá siempre con la global ya que este tipo de elementos por lo general no tienen inclinación, es decir el ángulo será igual a 0 por lo tanto no será necesario aplicar la matriz de transformación de coordenadas.

1.3 Matriz de rigidez global d

e los elementos

La matriz de rigidez global de un elemento está dada por:

$$\mathbf{K}_{\text{global}} = [\mathbf{T}'] * [\mathbf{K}_{\text{local}}] * [\mathbf{T}]$$

Dónde:

$[\mathbf{T}]$: es la matriz de rotación del sistema

$[\mathbf{T}']$: es la transpuesta de $\mathbf{T}$ y

$[\mathbf{k}_{\text{local}}]$: es la matriz de rigidez local del elemento en estudio.

Capítulo 2**CERCHAS****2.1 Ejercicio 1. Cercha sencilla con tres elementos**

Para la cercha en acero mostrada en la figura 1.1-a. Determine el desplazamiento horizontal y vertical en el punto C debido a la acción de la carga que allí actúa, considere el módulo de elasticidad del acero (E_s) igual a 200 000 MPa.

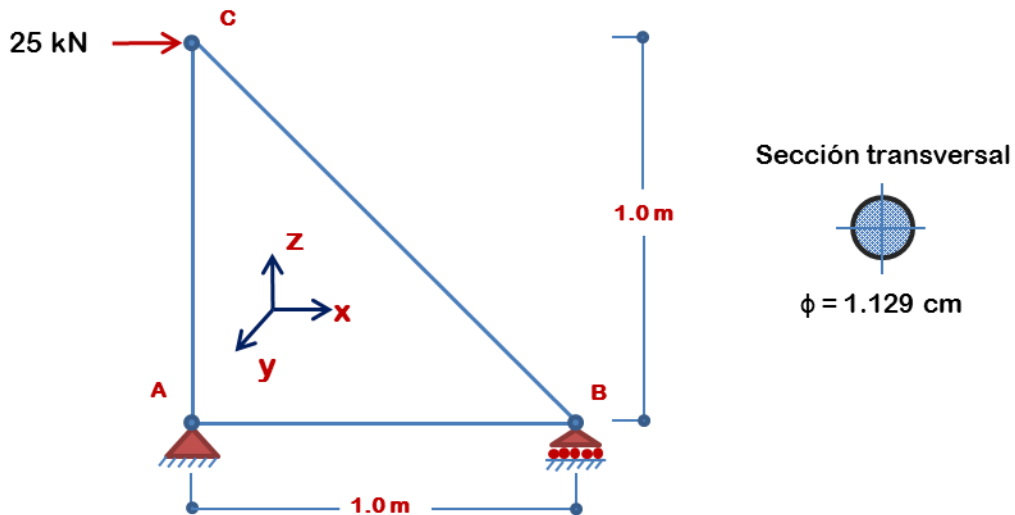


Figura 2.1- a

Resolución del ejercicio:

➤ Propiedades de la sección

Área de la sección: $A = \frac{1}{4}\pi\phi^2$

Área = $1.0 \text{ cm}^2 \approx 0.0001 \text{ m}^2$

Discretización de la estructura

Se enumera los elementos de la cercha y luego sus grados de libertad empezando por aquellos que tienen restricción cinemática (que tendrán lugar a las reacciones) cuyo desplazamiento será nulo, para dar facilidad a las operaciones matriciales posteriores que permitirán calcular los desplazamientos y reacciones de esta cercha.

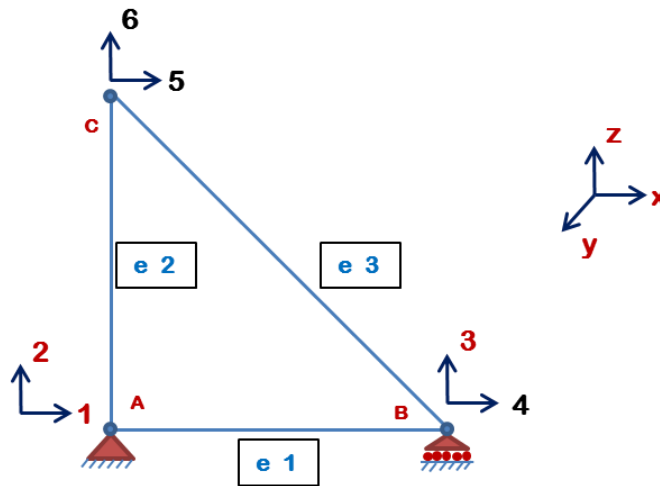


Figura 2.1-b.

Longitud y ángulos de rotación de los elementos

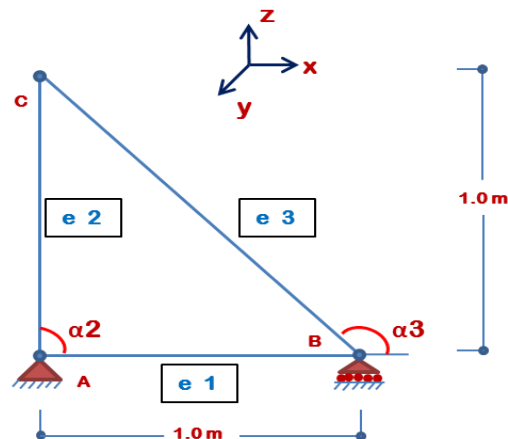


Figura 2.1-c.

Elemento No 1: (ver figura 2.1-c)

$L = 1.0 \text{ m}$

Angulo de rotación (α_1): $\alpha_1 = 0^\circ$ (no hay rotación permanece en su posición local)

$\alpha_1 = 0 \text{ rad}$

Elemento No 2: (ver figura 2.1-c)

$L = 1.0 \text{ m}$

Angulo de rotación (α_2):

$\alpha_2 = 90^\circ$

$\alpha_2 = 1.570 \text{ rad}$

Elemento No 3: (ver figura 2.1-c)

$L = \sqrt{1^2 + 1^2}$

$L = 1.414 \text{ m}$

Angulo de rotación (α_3):

$\alpha_3 = \tan^{-1} \frac{1.0}{1.0} + 90^\circ$ (Respecto al eje global X positivo)

$\alpha_3 = 135^\circ$

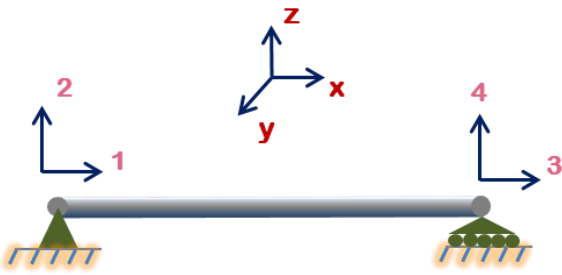
$\alpha_3 = 2.356 \text{ rad}$

➤ Resumen de las propiedades geométricas de los elementos

ELEMENTO	ÁREA (m ²)	LONGITUD (m)	ÁNGULO
Elemento 1	0.0001	1.0	0°
Elemento 2	0.0001	1.0	90°
Elemento 3	0.0001	1.414	135°

Matriz de rigidez local y global de los elementos

La matriz de rigidez local de un elemento cercha expresando sus grados de libertad numéricamente como se expresó en capítulo 1, está dada por



$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{AE}{L} & 0 & \frac{AE}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Figura 2.1-d.

Donde

A: es el área de la sección transversal del elemento

E: módulo de elasticidad del elemento

L: longitud del elemento

Remplazando los valores de área, longitud y módulo de elasticidad de los elementos se obtiene la matriz de rigidez local de los elementos.

➤ Elemento 1

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	1,00 cm ²
A=	0,00010 m ²
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0001}{1.0} = 20\,000 \text{ kN/m}$$

Asociando el valor de la rigidez del paso anterior a la matriz local del elemento tipo cercha se obtiene la matriz de rigidez local del elemento No 1 en kN/m.

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} \\ 20000 & 0 & -20000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -20000 & 0 & 20000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \end{matrix}$$

La matriz de rigidez del elemento se encuentra en coordenadas locales como se aprecia en la figura 2.1-d. para pasar la matriz a coordenadas globales sería necesario el uso de la matriz de rotación ó transformación de coordenadas en caso que el elemento se encontrara inclinado respecto del eje global X positivo.

Como el elemento 1 está en una posición horizontal, no hay necesidad de aplicar la matriz de rotación ya que sus coordenadas locales coincide con las Globales, aun así se realizara el ejercicio con fines académicos para vislumbrar el proceso algebraico de operaciones con matrices.

La matriz de rotación del sistema para un elemento tipo cercha está dada por

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos\Theta & \sin\Theta & 0 & 0 \\ -\sin\Theta & \cos\Theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\Theta & \sin\Theta \\ 0 & 0 & -\sin\Theta & \cos\Theta \end{bmatrix}$$

Reemplazando el valor del ángulo del elemento No 1 (0°) se obtiene la matriz de rotación, resulta entonces

$$[T] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Nota: como el ángulo es cero la matriz de rotación resulta ser la matriz identidad.

La matriz de rigidez en coordenadas globales de un elemento está dada por:

$$[K_{\text{global}}] = [T'] * [K_{\text{local}}] * [T]$$

Donde $[T']$ es la traspuesta de la matriz de rotación del sistema, para pasar de $[T]$ a $[T']$ se reordena de modo que las columnas de la matriz original se convierten en las filas correspondientes de la matriz.

Se esta manera se obtiene que la matriz traspuesta de $[T]$ será:

$$[T'] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Para efectuar la multiplicación de matrices y para facilidad en la comprensión del método se plantean dos pasos:

Primero, la multiplicación de la matriz de rigidez local por la matriz de rotación del sistema: $[K_{local}] * [T]$

$$[k_1] * [T] = \begin{matrix} & \xrightarrow{\hspace{1cm}} \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{bmatrix} 20000 & 0 & -20000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -20000 & 0 & 20000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \downarrow \end{matrix} \end{matrix}$$

Para poder realizar la operación matricial de la multiplicación, el índice de columnas de $[k_1]$ debe ser igual al número de filas de $[T]$, recordando que dentro del algebra matricial $[A] * [B] \neq [B] * [A]$.

Multiplicación de $[k_1] * [T]$

Fila No 1

$$\begin{aligned}
 [k] * [T]_{1,1} &= k_{1,1} * T_{1,1} + k_{1,2} * T_{2,1} + k_{1,3} * T_{3,1} + k_{1,4} * T_{4,1} \\
 [k] * [T]_{1,1} &= (20000) * (1.0) + (0.0) * (0.0) + (-20000) * (0.0) + (0.0) * (0.0) \\
 [k] * [T]_{1,1} &= \mathbf{20\ 000\ kN/m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [k] * [T]_{1,2} &= k_{1,1} * T_{1,2} + k_{1,2} * T_{2,2} + k_{1,3} * T_{3,2} + k_{1,4} * T_{4,2} \\
 [k] * [T]_{1,2} &= (20000) * (0.0) + (0.0) * (1.0) + (-20000) * (0.0) + (0.0) * (0.0) \\
 [k] * [T]_{1,2} &= \mathbf{0.0}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [k] * [T]_{1,3} &= k_{1,1} * T_{1,3} + k_{1,2} * T_{2,3} + k_{1,3} * T_{3,3} + k_{1,4} * T_{4,3} \\
 [k] * [T]_{1,3} &= (20000) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (-20000) * (1.0) + (0.0) * (0.0) \\
 [k] * [T]_{1,3} &= \mathbf{-20\ 000\ kN/m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [k] * [T]_{1,4} &= k_{1,1} * T_{1,4} + k_{1,2} * T_{2,4} + k_{1,3} * T_{3,4} + k_{1,4} * T_{4,4} \\
 [k] * [T]_{1,4} &= (20000) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (-20000) * (0.0) + (0.0) * (1.0) \\
 [k] * [T]_{1,4} &= \mathbf{0.0}
 \end{aligned}$$

Fila No 2

$$\begin{aligned}
 [k] * [T]_{2,1} &= k_{2,1} * T_{1,1} + k_{2,2} * T_{2,1} + k_{2,3} * T_{3,1} + k_{2,4} * T_{4,1} \\
 [k] * [T]_{2,1} &= (0.0) * (1.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) \\
 [k] * [T]_{2,1} &= \mathbf{0.0}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [k] * [T]_{2,2} &= k_{2,1} * T_{1,2} + k_{2,2} * T_{2,2} + k_{2,3} * T_{3,2} + k_{2,4} * T_{4,2} \\
 [k] * [T]_{2,2} &= (0.0) * (0.0) + (0.0) * (1.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) \\
 [k] * [T]_{2,2} &= \mathbf{0.0}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [k] * [T]_{2,3} &= k_{2,1} * T_{1,3} + k_{2,2} * T_{2,3} + k_{2,3} * T_{3,3} + k_{2,4} * T_{4,3} \\
 [k] * [T]_{2,3} &= (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (1.0) + (0.0) * (0.0) \\
 [k] * [T]_{2,3} &= \mathbf{0.0}
 \end{aligned}$$

$$[k] * [T]_{2,4} = k_{2,1} * T_{1,4} + k_{2,2} * T_{2,4} + k_{2,3} * T_{3,4} + k_{2,4} * T_{4,4}$$

$$[k]*[T]_{2,4} = (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(1.0)$$

$$[k]*[T]_{2,4} = \mathbf{0.0}$$

Fila No 3

$$[k]*[T]_{3,1} = k_{3,1}*T_{1,1} + k_{3,2}*T_{2,1} + k_{3,3}*T_{3,1} + k_{3,4}*T_{4,1}$$

$$[k]*[T]_{3,1} = (-20000)*(1.0) + (0.0)*(0.0) + (20000)*(0.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[k]*[T]_{3,1} = \mathbf{-20\ 000}$$

$$[k]*[T]_{3,2} = k_{3,1}*T_{1,2} + k_{3,2}*T_{2,2} + k_{3,3}*T_{3,2} + k_{3,4}*T_{4,2}$$

$$[k]*[T]_{3,2} = (-20000)*(0.0) + (0.0)*(1.0) + (20000)*(0.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[k]*[T]_{3,2} = \mathbf{0.0}$$

$$[k]*[T]_{3,3} = k_{3,1}*T_{1,3} + k_{3,2}*T_{2,3} + k_{3,3}*T_{3,3} + k_{3,4}*T_{4,3}$$

$$[k]*[T]_{3,3} = (-20000)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (20000)*(1.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[k]*[T]_{3,3} = \mathbf{20\ 000}$$

$$[k]*[T]_{3,4} = k_{3,1}*T_{1,4} + k_{3,2}*T_{2,4} + k_{3,3}*T_{3,4} + k_{3,4}*T_{4,4}$$

$$[k]*[T]_{3,4} = (-20000)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (20000)*(0.0) + (0.0)*(1.0)$$

$$[k]*[T]_{3,4} = \mathbf{0.0}$$

Fila No 4

$$[k]*[T]_{4,1} = k_{4,1}*T_{1,1} + k_{4,2}*T_{2,1} + k_{4,3}*T_{3,1} + k_{4,4}*T_{4,1}$$

$$[k]*[T]_{4,1} = (0.0)*(1.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[k]*[T]_{4,1} = \mathbf{0.0}$$

$$[k]*[T]_{4,2} = k_{4,1}*T_{1,2} + k_{4,2}*T_{2,2} + k_{4,3}*T_{3,2} + k_{4,4}*T_{4,2}$$

$$[k]*[T]_{4,2} = (0.0)*(0.0) + (0.0)*(1.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[k]*[T]_{4,2} = \mathbf{0.0}$$

$$[k]*[T]_{4,3} = k_{4,1}*T_{1,3} + k_{4,2}*T_{2,3} + k_{4,3}*T_{3,3} + k_{4,4}*T_{4,3}$$

$$[k]*[T]_{4,3} = (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(1.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[k]*[T]_{4,3} = \mathbf{0.0}$$

$$\begin{aligned}
 [k] * [T]_{4,4} &= k_{4,1} * T_{1,4} + k_{4,2} * T_{2,4} + k_{4,3} * T_{3,4} + k_{4,4} * T_{4,4} \\
 [k] * [T]_{4,4} &= (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (1.0) \\
 [k] * [T]_{4,4} &= 0.0
 \end{aligned}$$

Reemplazando los valores obtenidos de los cálculos anteriores se ensambla la matriz $[k_1] * [T]$

$$[K][T] = \begin{bmatrix} 20000 & 0 & -20000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -20000 & 0 & 20000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Finalmente para obtener la matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento se realiza la operación faltante, $[K_{global}] = [T'] * [K_{local}] * [T]$ resulta

$$[T'] * [k_1] * [T] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 20000,0 & 0,0 & -20000,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ -20000,0 & 0,0 & 20000,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Multiplicación de $[T'] * [k_1] * [T]$

Fila No 1

$$\begin{aligned}
 [T'] * [k] * [T]_{1,1} &= [T']_{1,1} * [k] * [T]_{1,1} + [T']_{1,2} * [k] * [T]_{2,1} + [T']_{1,3} * [k] * [T]_{3,1} + [T']_{1,4} * [k] * [T]_{4,1} \\
 [T'] * [k] * [T]_{1,1} &= (1.0) * (20000) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (-20000) + (0.0) * (0.0)
 \end{aligned}$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,1} = 20\,000 \text{ kN/m}$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,2} = [T']_{1,1} * [k] * [T]_{1,2} + [T']_{1,2} * [k] * [T]_{2,2} + [T']_{1,3} * [k] * [T]_{3,2} + [T']_{1,4} * [k] * [T]_{4,2}$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,2} = (1.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0)$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,2} = 0,0$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,3} = [T']_{1,1} * [k] * [T]_{1,3} + [T']_{1,2} * [k] * [T]_{2,3} + [T']_{1,3} * [k] * [T]_{3,3} + [T']_{1,4} * [k] * [T]_{4,3}$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,3} = (1.0) * (-20000) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (20000) + (0.0) * (0.0)$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,3} = -20\,000 \text{ kN/m}$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,4} = [T']_{1,1} * [k] * [T]_{1,4} + [T']_{1,2} * [k] * [T]_{2,4} + [T']_{1,3} * [k] * [T]_{3,4} + [T']_{1,4} * [k] * [T]_{4,4}$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,4} = (1.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (1.0)$$

$$[T'] * [k] * [T]_{1,4} = 0,0$$

Fila No 2

$$[T'] * [k] * [T]_{2,1} = [T']_{2,1} * [k] * [T]_{1,1} + [T']_{2,2} * [k] * [T]_{2,1} + [T']_{2,3} * [k] * [T]_{3,1} + [T']_{2,4} * [k] * [T]_{4,1}$$

$$[T'] * [k] * [T]_{2,1} = (0.0) * (20000) + (1.0) * (0.0) + (0.0) * (-20000) + (0.0) * (0.0)$$

$$[T'] * [k] * [T]_{2,1} = 0.0$$

$$[T'] * [k] * [T]_{2,2} = [T']_{2,1} * [k] * [T]_{1,2} + [T']_{2,2} * [k] * [T]_{2,2} + [T']_{2,3} * [k] * [T]_{3,2} + [T']_{2,4} * [k] * [T]_{4,2}$$

$$[T'] * [k] * [T]_{2,2} = (0.0) * (0.0) + (1.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0) + (0.0) * (0.0)$$

$$[T']*[k][T]_{2,2} = 0.0$$

$$[T']*[k][T]_{2,3} = [T']_{2,1}*[k][T]_{1,3} + [T']_{2,2}*[k][T]_{2,3} + [T']_{2,3}*[k][T]_{3,3} + [T']_{2,4}*[k][T]_{4,3}$$

$$[T']*[k][T]_{2,3} = (0.0)*(-20000) + (1.0)*(0.0) + (0.0)*(20000) + (0.0)*(0.0)$$

$$[T']*[k][T]_{2,3} = 0.0$$

$$[T']*[k][T]_{2,4} = [T']_{2,1}*[k][T]_{1,4} + [T']_{2,2}*[k][T]_{2,4} + [T']_{2,3}*[k][T]_{3,4} + [T']_{2,4}*[k][T]_{4,4}$$

$$[T']*[k][T]_{2,4} = (0.0)*(0.0) + (1.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[T']*[k][T]_{2,4} = 0.0$$

Fila No 3

$$[T']*[k][T]_{3,1} = [T']_{3,1}*[k][T]_{1,1} + [T']_{3,2}*[k][T]_{2,1} + [T']_{3,3}*[k][T]_{3,1} + [T']_{3,4}*[k][T]_{4,1}$$

$$[T']*[k][T]_{3,1} = (0.0)*(20000) + (0.0)*(0.0) + (1.0)*(-20000) + (0.0)*(0.0)$$

$$[T']*[k][T]_{3,1} = -20\,000 \text{ kN/m}$$

$$[T']*[k][T]_{3,2} = [T']_{3,1}*[k][T]_{1,2} + [T']_{3,2}*[k][T]_{2,2} + [T']_{3,3}*[k][T]_{3,2} + [T']_{3,4}*[k][T]_{4,2}$$

$$[T']*[k][T]_{3,2} = (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (1.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[T']*[k][T]_{3,2} = 0.0$$

$$[T']*[k][T]_{3,3} = [T']_{3,1}*[k][T]_{1,3} + [T']_{3,2}*[k][T]_{2,3} + [T']_{3,3}*[k][T]_{3,3} + [T']_{3,4}*[k][T]_{4,3}$$

$$[T']*[k][T]_{3,3} = (0.0)*(-20000) + (0.0)*(0.0) + (1.0)*(20000) + (0.0)*(0.0)$$

$$[T']*[k][T]_{3,3} = 20\,000$$

$$[T']*[k][T]_{3,4} = [T']_{3,1}*[k][T]_{1,4} + [T']_{3,2}*[k][T]_{2,4} + [T']_{3,3}*[k][T]_{3,4} + [T']_{3,4}*[k][T]_{4,4}$$

$$[T']*[k][T]_{3,4} = (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (1.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0)$$

$$[T']*[k][T]_{3,4} = 0.0$$

Fila No 4

$$[T']*[k][T]_{4,1} = [T']_{4,1}*[k][T]_{1,1} + [T']_{4,2}*[k][T]_{2,1} + [T']_{4,3}*[k][T]_{3,1} + [T']_{4,4}*[k][T]_{4,1}$$

$$[k][T]_{4,1} = (0.0)*(20000) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(-20000) + (1.0)*(0.0)$$

$$[k][T]_{4,1} = 0.0$$

$$[T']*[k][T]_{4,2} = [T']_{4,1}*[k][T]_{1,2} + [T']_{4,2}*[k][T]_{2,2} + [T']_{4,3}*[k][T]_{3,2} + [T']_{4,4}*[k][T]_{4,2}$$

$$[T']*[k][T]_{4,2} = (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (1.0)*(0.0)$$

$$[T']*[k][T]_{4,2} = 0.0$$

$$[T']*[k][T]_{4,3} = [T']_{4,1}*[k][T]_{1,3} + [T']_{4,2}*[k][T]_{2,3} + [T']_{4,3}*[k][T]_{3,3} + [T']_{4,4}*[k][T]_{4,3}$$

$$[T']*[k][T]_{4,3} = (0.0)*(-20000) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(20000) + (1.0)*(0.0)$$

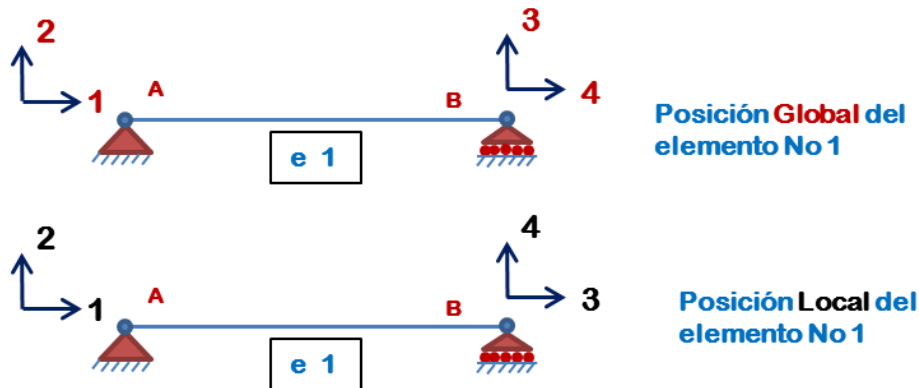
$$[T']*[k][T]_{4,3} = 0.0$$

$$[T']^*[k][T]_{4,4} = [T']_{4,1}*[k][T]_{1,4} + [T']_{4,2}*[k][T]_{2,4} + [T']_{4,3}*[k][T]_{3,4} + [T']_{4,4}*[k][T]_{4,4}$$

$$[T']^*[k][T]_{4,4} = (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (0.0)*(0.0) + (1.0)*(0.0)$$

$$[T']^*[k][T]_{4,4} = 0.0$$

Reemplazando los valores obtenidos de los cálculos anteriores se ensambla la matriz de rigidez global del elemento 1 que será igual a la local porque el elemento permanece en la misma posición, al final de asociar los grados de libertad globales establecidos en la discretización de la figura 2.1-b.



Locales	1	2	3	4	Globales	locales
Globales	1	2	4	3		
$[K_1] =$	20000,00	0,00	-20000,00	0,00	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
	-20000,00	0,00	20000,00	0,00	4	3
	0,00	0,00	0,00	0,00	3	4

La matriz de rigidez global del elemento 1 resulta entonces:

$$[K_1] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 4 & 3 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 20000,00 & 0,00 & -20000,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ -20000,00 & 0,00 & 20000,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

De esta manera se realizan las operaciones matriciales para obtener la matriz de rigidez global para cada elemento, como se puede apreciar son operaciones tediosas de manera analítica por tal motivo es ventajoso el uso de programas donde se puedan realizar operaciones matriciales de manera eficiente como lo es Excel, Matlab, scilab entre otros.

➤ Elemento 2

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	1,00 cm ²
A=	0,00010 m ²
θ=	90,00 °
θ=	1,57 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0001}{1.0} = 20\,000 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{20000} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-20000} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -20000 & 0 & 20000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 90°

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ -1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \\ 0,00 & 0,00 & -1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de la matriz de rotación [T]

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,00 & -1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -1,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Realizando la operación matricial $[K_{\text{global}}] = [T'] * [k_{\text{local}}] * [T]$, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento, en la matriz resultante de la operación se asocian los grados de libertad globales como se realizó para el elemento No 1.

Matriz de rigidez global del elemento 2 en kN/m

$$[K_2] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 20000,00 & 0,00 & -20000,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -20000,00 & 0,00 & 20000,00 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} \end{matrix}$$

➤ Elemento 3

E=	200000000 kPa
L=	1,41 m
A=	1,00 cm ²
A=	0,00010 m ²
Θ=	135,00 °
Θ=	2,36 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0001}{1.414} = 14\,144,271 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_3] = \begin{bmatrix} \overset{1}{14144,27} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-14144,27} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -14144,27 & 0 & 14144,27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 135°

$$[T] = \begin{bmatrix} -0,71 & 0,71 & 0,00 & 0,00 \\ -0,71 & -0,71 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & -0,71 & 0,71 \\ 0,00 & 0,00 & -0,71 & -0,71 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de [T]

$$[T^T] = \begin{bmatrix} -0,71 & -0,71 & 0,00 & 0,00 \\ 0,71 & -0,71 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & -0,71 & -0,71 \\ 0,00 & 0,00 & 0,71 & -0,71 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez local está planteada para una posición horizontal del elemento como se expresó en el capítulo 1, en el caso de los elementos 2 y 3 de la cercha se encuentran girados respecto al eje global x positivo, el cual será siempre el eje de referencia para medir los ángulos que se reemplazaran en la matriz de rotación.

Ejemplo: El elemento 3 de la cercha se encuentra inclinado respecto al eje global x positivo un ángulo de 135° , lo que hace en esencia la matriz de rotación realizando la operación $[K_{\text{global}}] = [T'] * [k_{\text{local}}] * [T]$ es redistribuir la rigidez que aporta el elemento de su posición local a global (ver figura 2.1-d).

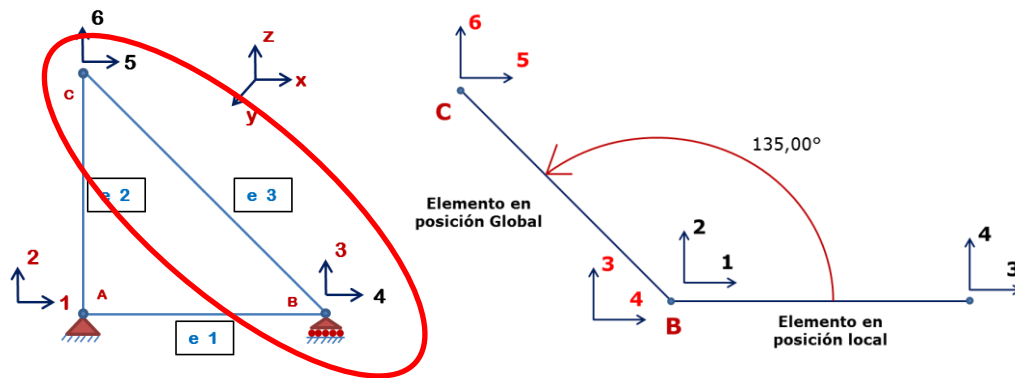


Figura 2.1-d. Posición local del elemento 3 y relación con su posición global en la estructura

Al final se asocian los gdl de correspondientes entre locales a globales (ver figura 2.1-e) ya que el elemento ha sido girado.

gdl Locales	1	2	3	4	gdl Globales	gdl Locales
gdl Globales	4	3	5	6		

$$[K_3] = \begin{bmatrix} 7072,14 & -7072,14 & -7072,14 & 7072,14 \\ -7072,14 & 7072,14 & 7072,14 & -7072,14 \\ -7072,14 & 7072,14 & 7072,14 & -7072,14 \\ 7072,14 & -7072,14 & -7072,14 & 7072,14 \end{bmatrix}$$

4	1
3	2
5	3
6	4

Figura 2.1-e. Asociación de los gdl del elemento 3 de la cercha

Matriz de rigidez global del elemento 3 en kN/m

$$[K_3] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 4 & 3 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 4 \\ 3 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7072,14 & -7072,14 & -7072,14 & 7072,14 \\ -7072,14 & 7072,14 & 7072,14 & -7072,14 \\ -7072,14 & 7072,14 & 7072,14 & -7072,14 \\ 7072,14 & -7072,14 & -7072,14 & 7072,14 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matriz de rigidez de la cercha

Para obtener la matriz de rigidez de toda la estructura, se tendrá en cuenta que la rigidez concentrada en un nodo es la suma de las contribuciones de la rigidez de todos los elementos estructurales conectados a tal nodo, por lo tanto se suma la rigidez que aporta cada elemento de su matriz de rigidez global, al final esta será cuadrada y simétrica del tamaño de los grados de libertad establecidos en la discretización de la estructura, es decir matriz de $K_{6 \times 6}$.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} K_{1,2} &= (K_{1,2})^e + K_{1,2}^{e2} + K_{1,2}^{e3} \\ K_{1,2} &= (0,0) + (0,0) + (0,0) \\ \mathbf{K_{1,2} = 0,0 \text{ kN/m}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_{5,3} &= K_{5,3}^{e1} + K_{5,3}^{e2} + K_{5,3}^{e3} \\ K_{5,3} &= \mathbf{0,00 + 0,00 + 7072,14} \\ \mathbf{K_{5,3} = 7072,14 \text{ kN/m}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_{6,6} &= K_{6,6}^{e1} + K_{6,6}^{e2} + K_{6,6}^{e3} \\ K_{6,6} &= 0,00 + \mathbf{20\ 000 + 7072,14} \\ \mathbf{K_{6,6} = 27\ 072,14 \text{ kN/m}} \end{aligned}$$

De esta manera se suman todas las rigideces que aportan cada elemento y se ensambla la matriz de rigidez de toda la estructura.

Matriz de rigidez global de la cercha en kN/m

$$[K_c] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 20000,00 & 0,00 & 0,00 & -20000,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 20000,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & -20000,00 \\ 0,00 & 0,00 & 7072,14 & -7072,14 & 7072,14 & -7072,14 \\ -20000,00 & 0,00 & -7072,14 & 27072,14 & -7072,14 & 7072,14 \\ 0,00 & 0,00 & 7072,14 & -7072,14 & 7072,14 & -7072,14 \\ 0,00 & -20000,00 & -7072,14 & 7072,14 & -7072,14 & 27072,14 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{6} \end{matrix}$$

Los grados de libertad del 1 al 3 están asociados a las reacciones de la cercha y su desplazamiento será 0, para esto enumeré primeramente los gdl donde tendrán lugar las reacciones y queden agrupadas dentro de la matriz de rigidez.

Vector de fuerzas actuantes en la cercha (F) en kN

Es la representación de las fuerzas que operan en la estructura asociando el grado de libertad donde actúan, para el caso de las reacciones se representan como incógnitas (A_x , A_y y B_y) y el índice hace referencia al grado de libertad donde se presentaran.

gdl	Fuerzas	
1	A_x	Fuerzas Desconocidas (Reacciones)
2	A_y	
3	B_y	
4	0,0	Fuerzas Conocidas
5	25,0	
6	0,0	

Vector de desplazamientos

Se sabe que La rigidez (K) está dada por:

$$K = \frac{F}{U} \quad \text{Ec. 2.1-a} \quad \text{Donde F es la carga y U el desplazamiento elástico que produce dicha carga.}$$

Despejando F, resulta

$$F = K \cdot U \quad \text{Ec. 2.1-b}$$

La matriz de rigidez global de la cercha está estructurada como se muestra en la figura 2.1-f, conforme a la distribución de los grados de libertad establecidos en la discretización.

Representando la ecuación 2.1-b con los esquemas matriciales se obtiene la representación general de la ecuación (ver figura 2.1-g).

Fuerzas	Rigidez	Desplazamientos
$\begin{bmatrix} F \\ \text{desconocidas} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} K_{tt} & K_{t0} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} F \\ \text{conocidas} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} K_{0t} & K_{00} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} U \end{bmatrix}$

Figura 2.1-f. Representación matricial de la ecuación de la rigidez

Fuerzas		1	2	3	4	5	6		[U]
1	F1	20000,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	1	0
2	F2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	2	0
3	F3	0,00	0,00	7072,14	-7072,14	7072,14	-7072,14	3	0
4	0,0	-20000,00	0,00	-7072,14	27072,14	-7072,14	7072,14	4	U4
5	15,0	0,00	0,00	7072,14	-7072,14	7072,14	-7072,14	5	U5
6	0,0	0,00	-20000,00	-7072,14	7072,14	-7072,14	27072,14	6	U6

$\begin{bmatrix} F_d \\ F_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{tt} & K_{t0} \\ K_{0t} & K_{00} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_c \\ U_d \end{bmatrix}$

Figura 2.1-g. Representación general de la matriz de rigidez global de la cercha.

Resolviendo la matriz, se obtiene

$$F_d = [K_{tt}] \overset{0}{[U_c]} + [K_{to}] [U_d]$$

$$F_d = [K_{to}] [U_d] \quad \text{Ec. 2.1-c}$$

$$F_c = [K_{ot}] \overset{0}{[U_c]} + [K_{oo}] [U_d]$$

$$F_c = [K_{oo}] [U_d] \quad \text{Ec. 2.1-d}$$

Despejando los desplazamientos desconocidos (U_d) de la ecuación 2.1-d, resulta

$$[U_d] = [K_{oo}]^{-1} [F_c] \quad \text{Ec. 2.1-e} \quad (\text{Desplazamientos desconocidos de la estructura})$$

Y las fuerzas desconocidas (Reacciones) se calculan aplicando la ecuación 2.1-c

$$[F_d] = [K_{to}] [U_d] \quad (\text{Reacciones de la estructura})$$

Se sustrae la sub matriz de rigidez donde están asociadas las fuerzas conocidas (K_{oo}), para calcular los desplazamientos que estas producen en la cercha aplicando la ecuación 2.1-e.

$$[K_{oo}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 27072,14 & -7072,14 & 7072,14 \\ -7072,14 & 7072,14 & -7072,14 \\ 7072,14 & -7072,14 & 27072,14 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Obteniendo la inversa de la matriz K_{oo} :

$$[K_{oo}]^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,0000500 & 0,0000500 & 0,0000000 \\ 0,0000500 & 0,0002414 & 0,0000500 \\ 0,0000000 & 0,0000500 & 0,0000500 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Los desplazamientos generados por las fuerzas externas aplicadas sobre la cercha serán: $[U] = [K_{00}]^{-1} [P]$

$$[U] = \begin{bmatrix} 0,0000500 & 0,0000500 & 0,0000000 \\ 0,0000500 & 0,0002414 & 0,0000500 \\ 0,0000000 & 0,0000500 & 0,0000500 \end{bmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Fuerzas} \\ \begin{bmatrix} 0,0 \\ 25,0 \\ 0,0 \end{bmatrix} \\ \begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} \end{matrix}$$

Resolviendo matricialmente se obtiene:

$$U_4 = 0,00125 \text{ m}$$

$$U_5 = 0,006035 \text{ m}$$

$$U_6 = 0,00125 \text{ m}$$

El desplazamiento horizontal y vertical en el Nodo c será:

$$U_5 = 0,006035 \text{ m} \approx 6,035 \text{ mm H} \rightarrow$$

$$U_6 = 0,00125 \text{ m} \approx 1,25 \text{ mm V} \uparrow$$

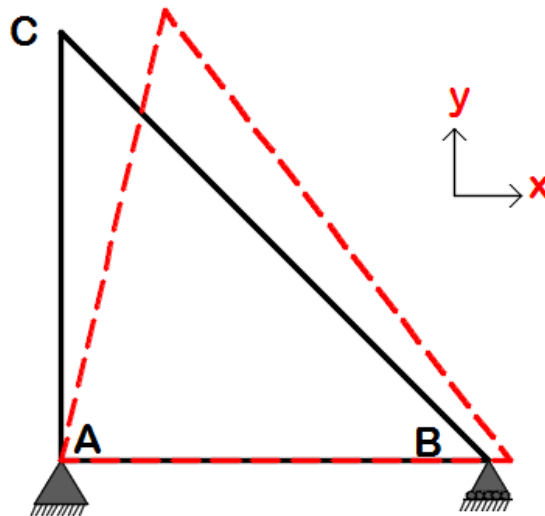
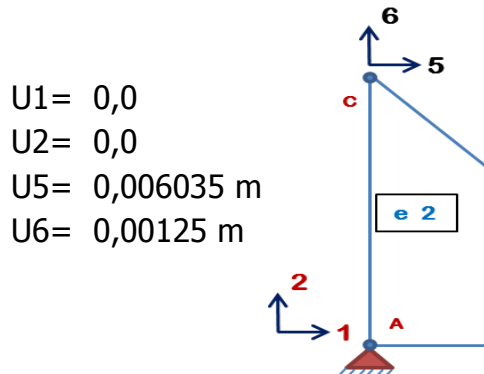


Figura 1.1-h. Deformada de la cercha debido a la aplicación de la carga horizontal de 25 kN en el nodo C.

Fuerza interna del elemento AC

Se sustraen los desplazamientos globales del elemento AC (elemento 1) teniendo en cuenta el número correspondiente a cada grado de libertad.



$$\begin{aligned} U_1 &= 0,0 \\ U_2 &= 0,0 \\ U_5 &= 0,006035 \text{ m} \\ U_6 &= 0,00125 \text{ m} \end{aligned}$$

Es necesario conocer los desplazamientos locales del elemento para determinar su fuerza interna, así como establecer si el elemento está sometido a esfuerzos de tracción o compresión, para lo anterior se multiplica matricialmente la matriz de rotación del elemento por los desplazamientos globales calculados, resulta entonces

$$[U_{\text{Locales}}] = [T] * [U_{\text{Globales}}]$$

Donde la matriz de rotación "T" es

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

Para el ángulo de 90° que es la inclinación del elemento 2 respecto al eje global x positivo.

Se establece la operación matricial

$$[u_2] = \begin{bmatrix} 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ -1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \\ 0,00 & 0,00 & -1,00 & 0,00 \end{bmatrix} \times \begin{matrix} U_G \\ \hline 0,000000 & \mathbf{1} \\ \hline 0,000000 & \mathbf{2} \\ \hline 0,006035 & \mathbf{5} \\ \hline 0,001250 & \mathbf{6} \end{matrix}$$

$$u_1 = 0,0$$

$$u_2 = 0,0$$

$$u_3 = 0,00125 \quad \text{m} \quad \text{del elemento 2.}$$

$$u_4 = -0,006035 \text{ m}$$

Estos son los desplazamientos locales

Para obtener la fuerza axial interna del elemento se parte de la hipótesis principal del método, donde la rigidez es igual a una carga F sobre el desplazamiento elástico que esta produce.

$$K = \frac{F}{U}$$

$$\mathbf{F} = [\mathbf{K}_{\text{local}}] * [\mathbf{U}_{\text{local}}] \text{ (elemento 2).}$$

Se obtiene

$$[f_2] = \begin{bmatrix} 20000,00 & 0,00 & -20000,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ -20000,00 & 0,00 & 20000,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \end{bmatrix} \times \begin{matrix} U_L \\ \hline 0,000000 & \mathbf{1} \\ \hline 0,000000 & \mathbf{2} \\ \hline 0,001250 & \mathbf{3} \\ \hline -0,006035 & \mathbf{4} \end{matrix}$$

Resolviendo matricialmente se obtiene la fuerza interna del elemento:

$$f_1 = -25,0 \text{ kN}$$

$$f_2 = 0,0 \text{ kN}$$

$$f_3 = 25,0 \text{ kN}$$

$$f_4 = 0,0 \text{ kN}$$

Teniendo en cuenta que los valores obtenidos anteriormente corresponden a la fuerza interna del elemento en sus coordenadas locales se determina el tipo de esfuerzo al que está sometido el elemento, en este caso son de tensión, ya que f_1 es negativo es decir actúa en dirección contraria a la supuesta inicialmente, mientras que f_3 es positiva como se observa en la figura 2.1-i, como se esperaba las fuerzas f_2 y f_4 son cero porque es la funcionalidad de los elementos de una cercha ó armadura.

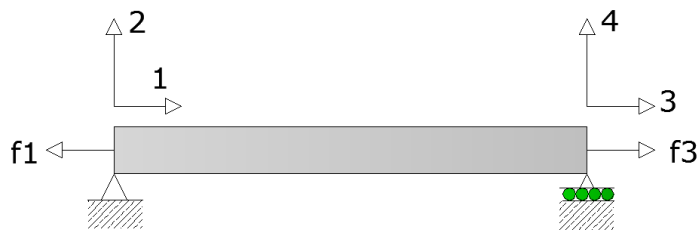


Figura 2.1-i

Fuerza axial del elemento será **25,0 kN** (Tensión)

2.2 Ejercicio 2. Cercha con elementos en diagonal y voladizo

Para la cercha en acero mostrada en la figura 2.2-a. Determine el desplazamiento horizontal y vertical en el punto E debido a la acción de las cargas sobre la cercha, considere el módulo de elasticidad del acero (E_s) igual a 200 000 MPa.

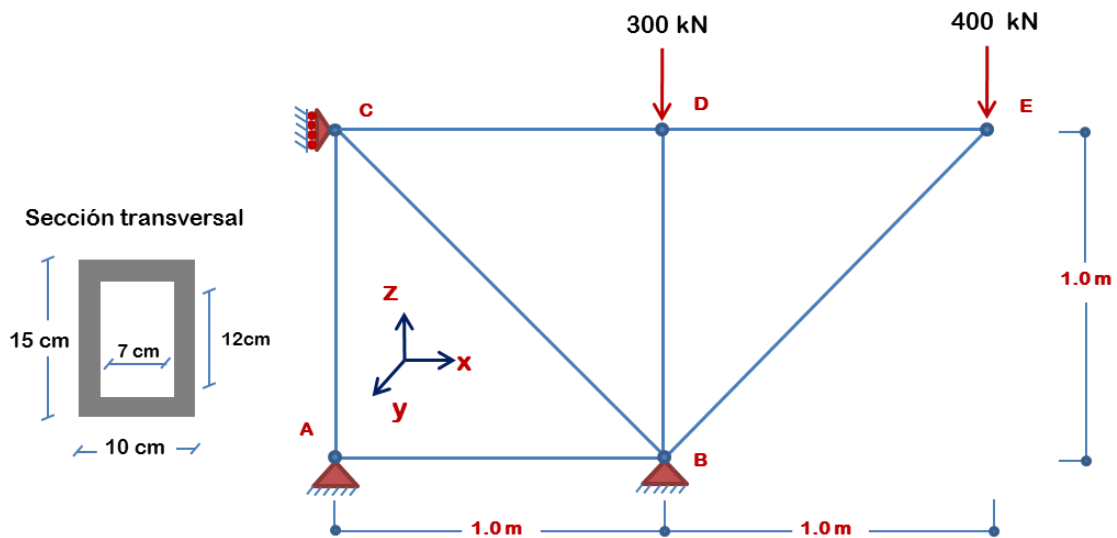


Figura 2.2-a

Resolución del ejercicio:

➤ Propiedades de la sección

Área de la sección = área externa – área interna

$$\text{Área} = 0.10 \cdot 0.15 - 0.12 \cdot 0.07$$

$$A = 0.0066 \text{ m}^2$$

$$E_s = 200\,000\,000 \text{ kPa}$$

Discretización de la estructura

Al igual que el ejercicio 2.1, Se enumeran los elementos de la cercha luego sus grados de libertad empezando por aquellos que tienen restricción cinemática (que tendrán lugar a las reacciones) para dar facilidad a las operaciones matriciales.

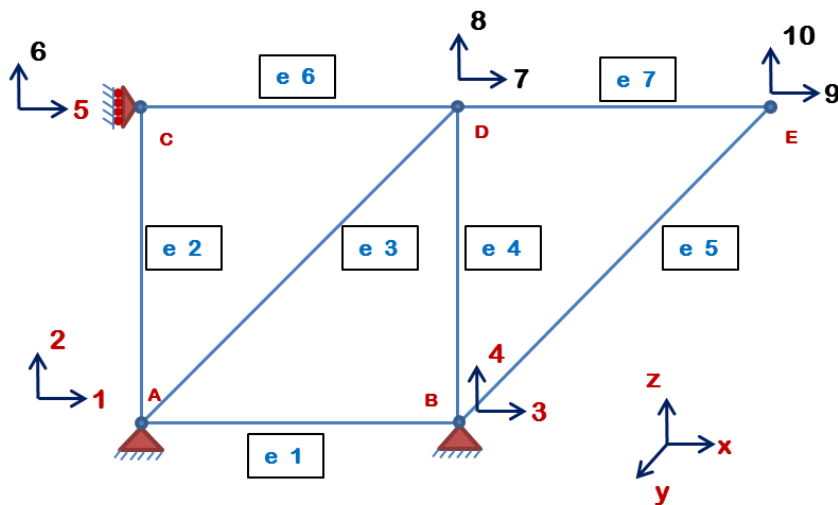


Figura 2.2-b.

Longitud y ángulos de rotación de los elementos

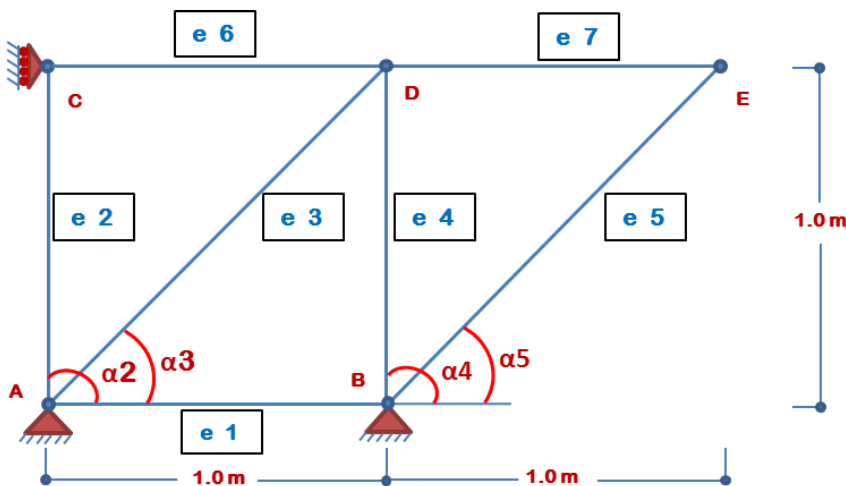


Figura 2.2-c.

Elemento No 1: (ver figura 2.2-c)

$L = 1.0 \text{ m}$

Angulo de rotación (α_1): $\alpha_1 = 0^\circ$ (no hay rotación permanece en su posición local)

$\alpha_1 = 0 \text{ rad}$

Elemento No 2: (ver figura 2.2-c)

$L = 1.0 \text{ m}$

Angulo de rotación (α_2):

$\alpha_2 = 90^\circ \approx 1.570 \text{ rad}$

Elemento No 3: (ver figura 2.2-c)

$L = \sqrt{1^2 + 1^2}$

$L = 1.414 \text{ m}$

Angulo de rotación (α_3):

$\alpha_3 = \tan^{-1} \frac{1.0}{1.0}$

$\alpha_3 = 45^\circ \approx 0.785 \text{ rad}$

Elemento No 4: (ver figura 2.2-c)

$L = 1.0 \text{ m}$

Angulo de rotación (α_4):

$\alpha_4 = 90^\circ \approx 1.570 \text{ rad}$

Elemento No 5: (ver figura 2.2-c)

$L = \sqrt{1^2 + 1^2}$

$L = 1.414 \text{ m}$

Angulo de rotación (α_5):

$\alpha_5 = \tan^{-1} \frac{1.0}{1.0} \text{ (Respecto al eje global X positivo)}$

$\alpha_5 = 45^\circ \approx 0.785 \text{ rad}$

Elemento No 6: (ver figura 2.2-c)**L= 1.0 m**Angulo de rotación (α_6):

$$\alpha_6 = 0^\circ \approx 0 \text{ rad}$$

Elemento No 7: (ver figura 2.2-c)**L= 1.0 m**Angulo de rotación (α_7):

$$\alpha_7 = 0^\circ \approx 0 \text{ rad}$$

➤ Resumen de las propiedades geométricas de los elementos

ELEMENTO	ÁREA (m ²)	LONGITUD (m)	ÁNGULO
Elemento 1	0.0066	1.0	0°
Elemento 2	0.0066	1.0	90°
Elemento 3	0.0066	1.414	45°
Elemento 4	0.0066	1.0	90°
Elemento 5	0.0066	1.414	45°
Elemento 6	0.0066	1.0	0°
Elemento 7	0.0066	1.0	0°

Matriz de rigidez local y global de los elementos➤ **Elemento 1**

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	66,00 cm ²
A=	0,00660 m ²
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0066}{1.0} = 1\,320\,000 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{1320000} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-1320000} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1320000 & 0 & 1320000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 0°

$$[T] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de la matriz de rotación [T]

$$[T'] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Realizando la operación matricial $[K_{\text{global}}] = [T'] * [k_{\text{local}}] * [T]$ se obtiene la matriz de rigidez global del elemento asociando los grados de libertad globales para este elemento.

Matriz de rigidez global del elemento 1 en kN/m

$$[K_1] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1320000,0 & 0,0 & -1320000,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ -1320000,0 & 0,0 & 1320000,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

➤ Elemento 2

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	66,00 cm ²
A=	0,00660 m ²
θ=	90,00 °
θ=	1,57 rad

Rigidez axial del elemento

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0066}{1.0} = 1\,320\,000 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{1320000} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-1320000} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1320000 & 0 & 1320000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 0°

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ -1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \\ 0,00 & 0,00 & -1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de $[T]$

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,00 & -1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -1,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 2 en kN/m ($[K_2] = [T'] * [k_2] * [T]$)

$$[K_2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1320000 & 0 & -1320000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1320000 & 0 & 1320000 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

➤ Elemento 3

E=	200000000 kPa
L=	1,41 m
A=	66,00 cm ²
A=	0,00660 m ²
θ=	45,00 °
θ=	0,79 rad

Rigidez axial del elemento

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0066}{1.414} = 933\,521,923 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_3] = \begin{bmatrix} \overset{1}{933522} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-933522} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -933522 & 0 & 933522 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 0°

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,71 & 0,71 & 0,00 & 0,00 \\ -0,71 & 0,71 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,71 & 0,71 \\ 0,00 & 0,00 & -0,71 & 0,71 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de $[T]$

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,71 & -0,71 & 0,00 & 0,00 \\ 0,71 & 0,71 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,71 & -0,71 \\ 0,00 & 0,00 & 0,71 & 0,71 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 3 en kN/m ($[K_3] = [T'] * [k_3] * [T]$)

$$[K_3] = \begin{bmatrix} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} \\ 466761 & 466761 & -466761 & -466761 & \textcolor{red}{1} \\ 466761 & 466761 & -466761 & -466761 & \textcolor{red}{2} \\ -466761 & -466761 & 466761 & 466761 & \textcolor{red}{7} \\ -466761 & -466761 & 466761 & 466761 & \textcolor{red}{8} \end{bmatrix}$$

➤ Elemento 4

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	66,00 cm ²
A=	0,00660 m ²
θ=	90,00 °
θ=	1,57 rad

Rigidez axial del elemento

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0066}{1.0} = 1\,320\,000 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_4] = \begin{bmatrix} \overset{1}{1320000} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-1320000} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1320000 & 0 & 1320000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 0°

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ -1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \\ 0,00 & 0,00 & -1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de $[T]$

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,00 & -1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -1,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 4 en kN/m ($[K_4] = [T'] * [k_4] * [T]$)

$$[K_4] = \begin{bmatrix} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1320000 & 0 & -1320000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1320000 & 0 & 1320000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{7} \\ \textcolor{red}{8} \end{matrix}$$

➤ Elemento 5

E=	200000000 kPa
L=	1,41 m
A=	66,00 cm ²
A=	0,00660 m ²
θ=	45,00 °
θ=	0,79 rad

Rigidez axial del elemento

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0066}{1.414} = 933\,521,923 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_5] = \begin{bmatrix} \overset{1}{933521,9} & \overset{2}{0,0} & \overset{3}{-933521,9} & \overset{4}{0,0} \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ -933521,9 & 0,0 & 933521,9 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 0°

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,71 & 0,71 & 0,00 & 0,00 \\ -0,71 & 0,71 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,71 & 0,71 \\ 0,00 & 0,00 & -0,71 & 0,71 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de $[T]$

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,00 & -1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -1,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 5 en kN/m ($[K_5] = [T'] * [k_5] * [T]$)

$$[K_5] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 3 & 4 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 466761 & 466761 & -466761 & -466761 \\ 466761 & 466761 & -466761 & -466761 \\ -466761 & -466761 & 466761 & 466761 \\ -466761 & -466761 & 466761 & 466761 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

➤ Elemento 6

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	66,00 cm ²
A=	0,00660 m ²
Θ=	0,00 °
Θ=	0,00 rad

Rigidez axial del elemento

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0066}{1.0} = 1\,320\,000 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_6] = \begin{bmatrix} \overset{1}{1320000,0} & \overset{2}{0,0} & \overset{3}{-1320000,0} & \overset{4}{0,0} \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ -1320000,0 & 0,0 & 1320000,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 0°

$$[T] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de $[T]$

$$[T'] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 6 en kN/m ($[K_6] = [T'] * [k_6] * [T]$)

$$[K_6] = \begin{bmatrix} & \textcolor{red}{5} & & \textcolor{red}{6} & & \textcolor{red}{7} & & \textcolor{red}{8} \\ 1320000 & & 0 & & -1320000 & & 0 & \\ 0 & & 0 & & 0 & & 0 & \\ -1320000 & & 0 & & 1320000 & & 0 & \\ 0 & & 0 & & 0 & & 0 & \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{6} \\ \textcolor{red}{7} \\ \textcolor{red}{8} \end{matrix}$$

➤ Elemento 7

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	66,00 cm ²
A=	0,00660 m ²
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

Rigidez axial del elemento

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.0066}{1.0} = 1\,320\,000 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_7] = \begin{bmatrix} \overset{1}{1320000,0} & \overset{2}{0,0} & \overset{3}{-1320000,0} & \overset{4}{0,0} \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ -1320000,0 & 0,0 & 1320000,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 0°

$$[T] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de $[T]$

$$[T'] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 7 en kN/m ($[K_7] = [T'] * [k_7] * [T]$)

$$[K_7] = \begin{bmatrix} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} & \textcolor{red}{9} & \textcolor{red}{10} \\ 1320000 & 0 & -1320000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1320000 & 0 & 1320000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{7} \\ \textcolor{red}{8} \\ \textcolor{red}{9} \\ \textcolor{red}{10} \end{matrix}$$

Matriz de rigidez de la cercha

La matriz de rigidez de la estructura será cuadrada y simétrica, su tamaño es igual al número de grados de libertad en este caso será de 10x10.

La matriz se ensambla sumando la rigidez que aporta cada elemento como se mencionó en los ejercicios anteriores

Ejemplo:

$$K_{3,3} = (K_{3,3})^{e1} + (K_{3,3})^{e2} + (K_{3,3})^{e3} + (K_{3,3})^{e4} + (K_{3,3})^{e5} + (K_{3,3})^{e6} + (K_{3,3})^{e7}$$

$$K_{3,3} = (1320000) + (0,0) + (0,0) + (0,0) + 466761 + (0,0) + (0,0)$$

$$K_{3,3} = \mathbf{1\ 786\ 761\ kN/m}$$

$$K_{9,4} = (K_{9,4})^{e1} + (K_{9,4})^{e2} + (K_{9,4})^{e3} + (K_{9,4})^{e4} + (K_{9,4})^{e5} + (K_{9,4})^{e6} + (K_{9,4})^{e7}$$

$$K_{9,4} = (0,0) + (0,0) + (0,0) + (0,0) + (-466761) + (0,0) + (0,0)$$

$$K_{9,4} = \mathbf{-\ 466\ 761\ kN/m}$$

$$K_{9,9} = (K_{9,9})^{e1} + (K_{9,9})^{e2} + (K_{9,9})^{e3} + (K_{9,9})^{e4} + (K_{9,9})^{e5} + (K_{9,9})^{e6} + (K_{9,9})^{e7}$$

$$K_{9,9} = (0,0) + (0,0) + (0,0) + (0,0) + 466761 + (0,0) + (1\ 320000)$$

$$K_{9,9} = \mathbf{1\ 786\ 761\ kN/m}$$

Matriz de rigidez global de la cercha en kN/m

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
[K _c] =	1786761	466761	-1320000	0	0	0	-466761	-466761	0	0	1
	466761	1786761	0	0	0	-1320000	-466761	-466761	0	0	2
	-1320000	0	1786761	466761	0	0	0	0	-466761	-466761	3
	0	0	466761	1786761	0	0	0	-1320000	-466761	-466761	4
	0	0	0	0	1320000	0	-1320000	0	0	0	5
	0	-1320000	0	0	0	1320000	0	0	0	0	6
	-466761	-466761	0	0	-1320000	0	3106761	466761	-1320000	0	7
	-466761	-466761	0	-1320000	0	0	466761	1786761	0	0	8
	0	0	-466761	-466761	0	0	-1320000	0	1786761	466761	9
	0	0	-466761	-466761	0	0	0	0	466761	466761	10

Los grados de libertad del 1 al 5 están asociados a las reacciones de la cercha y sus desplazamientos serán 0.

Vector de fuerzas actuantes en la cercha (F) en kN

gdl	Fuerzas	
1	A _x	Fuerzas Desconocidas (Reacciones)
2	A _y	
3	B _x	
4	B _y	
5	C _x	
6	0,0	Fuerzas Conocidas
7	0,0	
8	-300,0	
9	0,0	
10	-400,0	

Vector de desplazamientos

Se sabe que La rigidez (K) está dada por:

$$K = \frac{F}{U} \quad \text{Donde F es la carga y U el desplazamiento elástico que produce dicha carga.}$$

La matriz de rigidez global de la cercha está estructurada como se muestra en la figura 3.1-c, conforme a la distribución de los grados de libertad establecidos en la discretización

		Fuerzas					Rigidez					Desplazamientos	
		F					Ktt Kt0					0	
		desconocidas					K0t K00					U	
		F conocidas											
gdl	Fuerzas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[U]	gdl
1	Ax	1786761	466761	-1320000	0	0	0	-466761	-466761	0	0	0	1
2	Ay	466761	1786761	0	0	0	-1320000	-466761	-466761	0	0	0	2
3	Bx	-1320000	0	1786761	466761	0	0	0	-466761	-466761	0	0	3
4	By	0	0	466761	1786761	0	0	0	-1320000	-466761	-466761	0	4
5	Cx	0	0	0	0	1320000	0	-1320000	0	0	0	0	5
6	0,0	0	-1320000	0	0	0	1320000	0	0	0	0	0	6
7	0,0	-466761	-466761	0	0	-1320000	0	3106761	466761	-1320000	0	0	7
8	-300,0	-466761	-466761	0	0	-1320000	0	466761	1786761	0	0	0	8
9	0,0	0	0	-466761	-466761	0	0	-1320000	0	1786761	466761	0	9
10	-400,0	0	0	-466761	-466761	0	0	0	0	466761	466761	0	10

Figura 2.2-d. Representación general de la matriz de rigidez global de la estructura

Se sustrae la sub matriz de rigidez donde están asociadas las fuerzas conocidas (K_{00}) para calcular los desplazamientos desconocidos (ver ejercicio 2.1).

$$[K_{oo}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1320000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3106761 & 466761 & -1320000 & 0 \\ 0 & 466761 & 1786761 & 0 & 0 \\ 0 & -1320000 & 0 & 1786761 & 466761 \\ 0 & 0 & 0 & 466761 & 466761 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Obteniendo la inversa de la matriz K_{oo} :

$$[K_{oo}]^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,00000076 & 0,00000000 & 0,00000000 & 0,00000000 & 0,00000000 \\ 0,00000000 & 0,00000060 & -0,00000016 & 0,00000060 & -0,00000060 \\ 0,00000000 & -0,00000016 & 0,00000060 & -0,00000016 & 0,00000016 \\ 0,00000000 & 0,00000060 & -0,00000016 & 0,00000136 & -0,00000136 \\ 0,00000000 & -0,00000060 & 0,00000016 & -0,00000136 & 0,00000350 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Los desplazamientos generados por las fuerzas externas aplicadas sobre la cercha serán: $[U] = [K_{oo}]^{-1} [P]$

$$[K_{oo}]^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,00000076 & 0,00000000 & 0,00000000 & 0,00000000 & 0,00000000 \\ 0,00000000 & 0,00000060 & -0,00000016 & 0,00000060 & -0,00000060 \\ 0,00000000 & -0,00000016 & 0,00000060 & -0,00000016 & 0,00000016 \\ 0,00000000 & 0,00000060 & -0,00000016 & 0,00000136 & -0,00000136 \\ 0,00000000 & -0,00000060 & 0,00000016 & -0,00000136 & 0,00000350 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{FUERZAS} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -300 \\ 0,0 \\ -400,0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Resolviendo matricialmente se obtiene:

$U_6 = 0,00000$	m	El desplazamiento horizontal y vertical en el Nudo
$U_7 = 0,00029$	m	c será:
$U_8 = -0,00024$	m	$U_9 = 0,00059$ m $\approx 0,59$ mm H $\rightarrow$
$U_9 = 0,00059$	m	$U_{10} = -0,00145$ m $\approx 1,45$ mm V $\downarrow$
$U_{10} = -0,00145$	m	

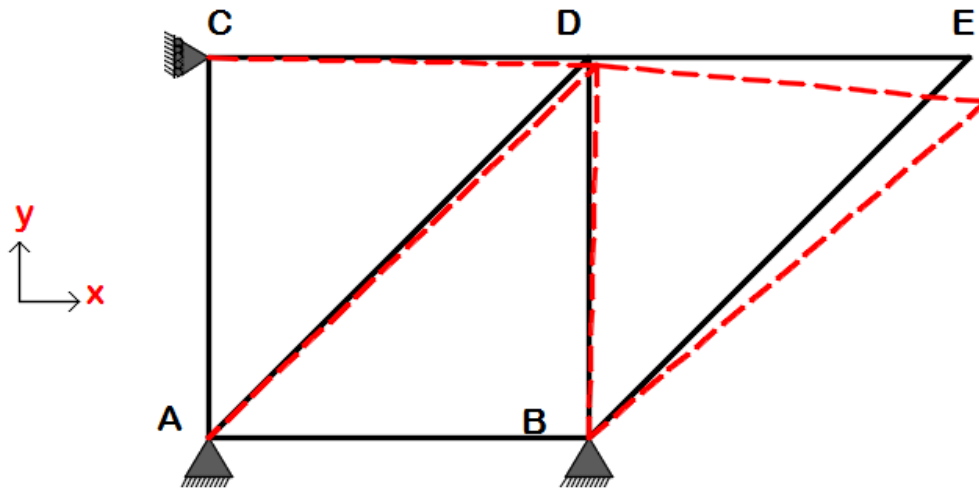


Figura 2.2-e. Deformada de la cercha debido a la aplicación de la cargas

Reacciones de la cercha

Para encontrar las reacciones de esta cercha se aplica la ecuación:

$F_d = [K_{to}][U_d]$ **Ec. 2.1-c (ver ejercicio 2.1)** ó deducida también por la representación matricial de la ecuación de rigidez mostrada en la figura 2.2-d.

Se sustrae la matriz $[K_{to}]$

$$[K_{to}] = \begin{bmatrix} \text{6} & \text{7} & \text{8} & \text{9} & \text{10} \\ 0 & -466761 & -466761 & 0 & 0 \\ -1320000 & -466761 & -466761 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -466761 & -466761 \\ 0 & 0 & -1320000 & -466761 & -466761 \\ 0 & -1320000 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{1} \\ \text{2} \\ \text{3} \\ \text{4} \\ \text{5} \end{matrix}$$

Resolviendo matricialmente $F_d = [K_{to}][U_d]$, donde U_d son los desplazamientos calculados anteriormente, resulta

$$[F_d] = \begin{bmatrix} \text{6} & \text{7} & \text{8} & \text{9} & \text{10} \\ 0 & -466761 & -466761 & 0 & 0 \\ -1320000 & -466761 & -466761 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -466761 & -466761 \\ 0 & 0 & -1320000 & -466761 & -466761 \\ 0 & -1320000 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{1} \\ \text{2} \\ \text{3} \\ \text{4} \\ \text{5} \end{matrix} \times \begin{matrix} U \\ \begin{matrix} 0,00000 & \text{6} \\ 0,00029 & \text{7} \\ -0,00024 & \text{8} \\ 0,00059 & \text{9} \\ -0,00145 & \text{10} \end{matrix} \end{matrix}$$

$$A_x = -20,71 \text{ kN}$$

$$A_y = -20,71 \text{ kN}$$

$$B_x = 400,00 \text{ kN}$$

$$B_y = 720,71 \text{ kN}$$

$$C_x = -379,29 \text{ kN}$$

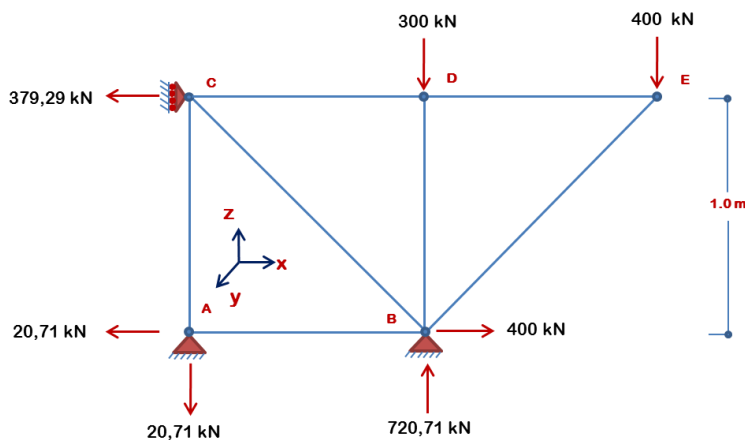


Figura 2.2-f. Reacciones de la cercha

2.3 Ejercicio 3. Cercha con desplazamientos inducidos

Para la cercha en acero mostrada en la figura 2.3-a. Determine los desplazamientos totales y las reacciones si se induce un desplazamiento con componentes en la dirección X y Y para enlazar la rótula hueca que une los elementos en el punto D con el pasador que está en E.

Considere:

Módulo de elasticidad del acero= 200 000 MPa

Geometría transversal de los elementos circular de diámetro 1,27 cm

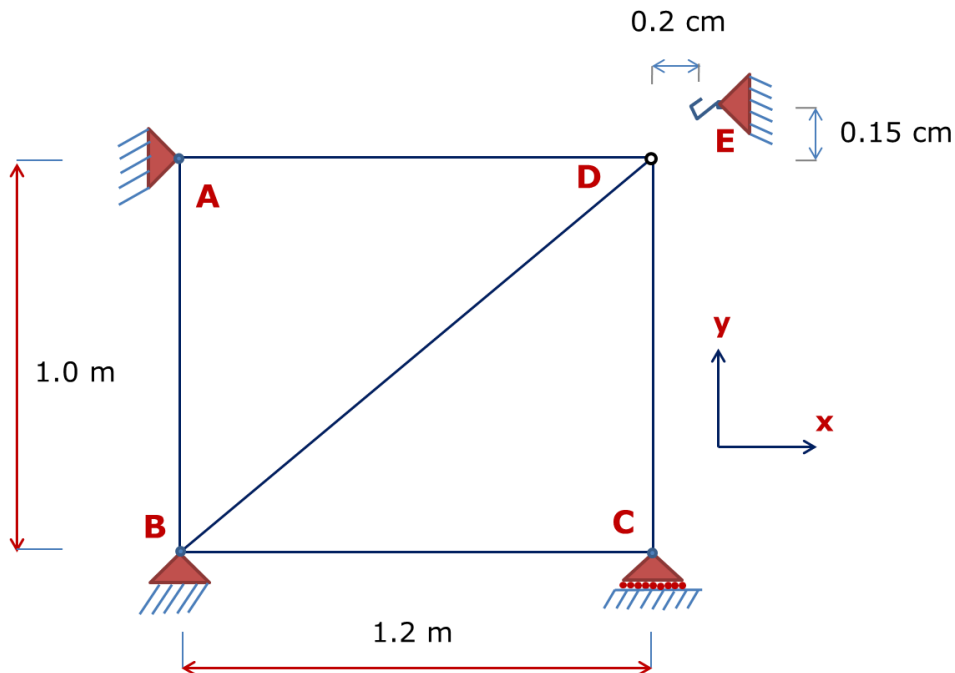


Figura 2.3- a

Resolución del ejercicio:

➤ Propiedades de la sección

$$\text{Área de la sección: } \frac{1}{4}\pi\phi^2 = \frac{1}{4}\pi * 1,27^2$$

$$\text{Área} = 1.2667 \text{ cm}^2 \approx 0.00012667 \text{ m}^2$$

Discretización de la estructura

Se enumera los elementos de la cercha y luego sus grados de libertad empezando por aquellos que tienen restricción cinemática (que tendrán lugar a las reacciones) y los inducidos ya que son desplazamientos conocidos, para que queden agrupados en los esquemas matriciales.

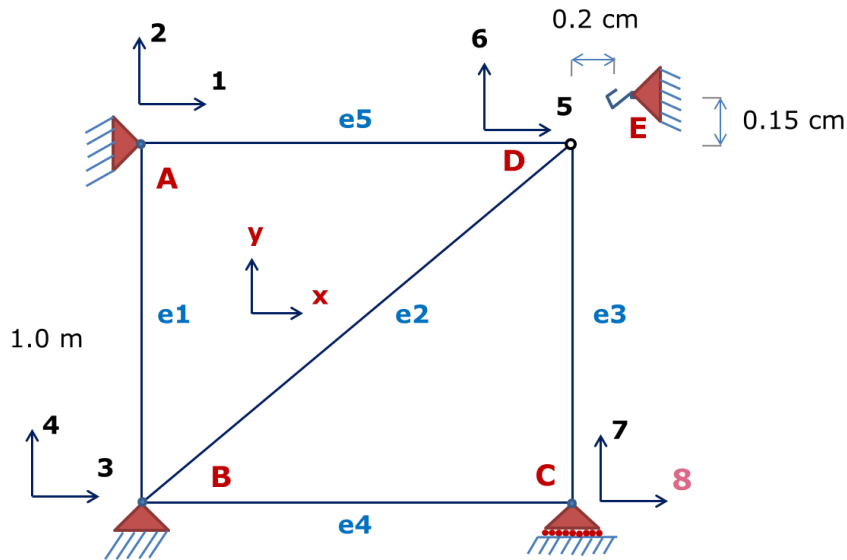


Figura 2.3-b.

Longitud y ángulos de rotación de los elementos

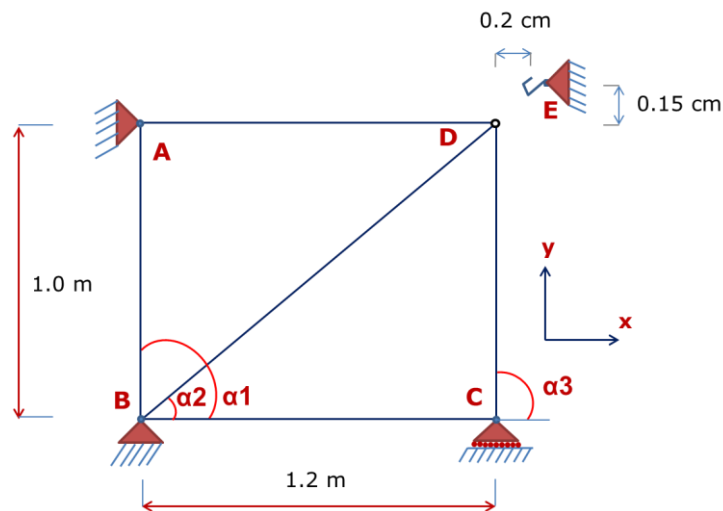


Figura 2.3-c.

Elemento No 1: (ver figura 2.3-c)**L= 1.0 m**Angulo de rotación (α_1):

$$\alpha_1 = 90^\circ$$

$$\alpha_1 = 1.57 \text{ rad}$$

Elemento No 2: (ver figura 2.3-c)**L= 1.562 m**Angulo de rotación (α_2):

$$\alpha_2 = \tan^{-1} \frac{1.0}{1.2} \text{ (Respecto al eje global X positivo)}$$

$$\alpha_2 = 39.805^\circ$$

$$\alpha_2 = 0.694 \text{ rad}$$

Elemento No 3: (ver figura 2.3-c)**L= 1.0 m**Angulo de rotación (α_1):

$$\alpha_3 = 90^\circ$$

$$\alpha_3 = 1.57 \text{ rad}$$

Elemento No 4: (ver figura 2.3-c)**L= 1.2 m**Angulo de rotación (α_1):

$$\alpha_4 = 0^\circ \text{ (no hay rotación permanece en su posición local)}$$

$$\alpha_4 = 0 \text{ rad}$$

Elementos No 5: (ver figura 2.3-c)**L= 1.2 m**Angulo de rotación (α_1):

$$\alpha_5 = 0^\circ \text{ (no hay rotación permanece en su posición local)}$$

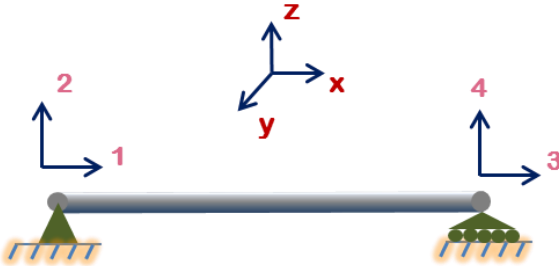
$$\alpha_5 = 0 \text{ rad}$$

➤ Resumen de las propiedades geométricas de los elementos

ELEMENTO	ÁREA (m ²)	LONGITUD (m)	ÁNGULO
Elemento 1	0.00012667	1.0	90°
Elemento 2	0.00012667	1.562	39.805°
Elemento 3	0.00012667	1.0	90°
Elemento 4	0.00012667	1.2	0°
Elemento 5	0.00012667	1.2	0°

Matriz de rigidez local y global de los elementos

La matriz de rigidez local de un elemento cercha expresando sus grados de libertad numéricamente como se expresó en capítulo 1, está dada por



$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{AE}{L} & 0 & \frac{AE}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Figura 2.3-d.

Donde**A:** es el área de la sección transversal del elemento**E:** módulo de elasticidad del elemento**L:** longitud del elemento

Remplazando los valores de área, longitud y módulo de elasticidad de los elementos se obtiene la matriz de rigidez local de los elementos.

➤ Elemento 1

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	1,27 cm ²
A=	0,000127 m ²
θ=	90,00 °
θ=	1,57 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.00012667}{1.0} = 25\,334 \text{ kN/m}$$

Asociando el valor de la rigidez del paso anterior a la matriz local del elemento tipo cercha se obtiene la matriz de rigidez local del elemento No 1 en kN/m.

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{25334} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-25334} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -25334 & 0 & 25334 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 90°

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ -1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \\ 0,00 & 0,00 & -1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de la matriz de rotación $[T]$

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,00 & -1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -1,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Realizando la operación matricial $[K_{\text{global}}] = [T'] * [k_{\text{local}}] * [T]$, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento, en la matriz resultante de la operación se asocian los grados de libertad globales como se realizó para el elemento No 1.

Matriz de rigidez global del elemento 2 en kN/m

$$[K_1] = \begin{bmatrix} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & \textcolor{red}{3} \\ 0,00 & 25334,00 & 0,00 & -25334,00 & \textcolor{red}{4} \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & \textcolor{red}{1} \\ 0,00 & -25334,00 & 0,00 & 25334,00 & \textcolor{red}{2} \end{bmatrix}$$

➤ Elemento 2

E=	200000000 kPa
L=	1,56 m
A=	1,27 cm ²
A=	0,000127 m ²
θ=	39,805 °
θ=	0,695 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.00012667}{1.562} = 16\,218,95 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{16219} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-16219} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -16219 & 0 & 16219 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 90°

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,77 & 0,64 & 0,00 & 0,00 \\ -0,64 & 0,77 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,77 & 0,64 \\ 0,00 & 0,00 & -0,64 & 0,77 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de la matriz de rotación [T]

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,77 & -0,64 & 0,00 & 0,00 \\ 0,64 & 0,77 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,77 & -0,64 \\ 0,00 & 0,00 & 0,64 & 0,77 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 2 en kN/m

$$[K_2] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 9572,00 & 7976,50 & -9572,00 & -7976,50 & \textcolor{red}{3} \\ 7976,50 & 6646,95 & -7976,50 & -6646,95 & \textcolor{red}{4} \\ -9572,00 & -7976,50 & 9572,00 & 7976,50 & \textcolor{red}{5} \\ -7976,50 & -6646,95 & 7976,50 & 6646,95 & \textcolor{red}{6} \end{bmatrix}$$

➤ Elemento 3

E=	200000000 kPa
L=	1,00 m
A=	1,27 cm ²
A=	0,000127 m ²
θ=	90,00 °
θ=	1,57 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.00012667}{1.0} = 25\,334 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_3] = \begin{bmatrix} \overset{1}{25334} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-25334} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -25334 & 0 & 25334 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 90°

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ -1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \\ 0,00 & 0,00 & -1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de [T]

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,00 & -1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -1,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 3 en kN/m

$$[K_3] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 8 & 7 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 8 \\ 7 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 25334,00 & 0,00 & -25334,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -25334,00 & 0,00 & 25334,00 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

➤ Elemento 4

E=	200000000 kPa
L=	1,20 m
A=	1,27 cm ²
A=	0,000127 m ²
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.00012667}{1.2} = 21111,66 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_4] = \begin{bmatrix} \overset{1}{21112} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-21112} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -21112 & 0 & 21112 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 90°

$$[T] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de [T]

$$[T'] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 4 en kN/m

$$[K_4] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 3 & 4 & 8 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 8 \\ 7 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 21111,67 & 0,00 & -21111,67 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ -21111,67 & 0,00 & 21111,67 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

➤ Elemento 5

E=	200000000 kPa
L=	1,20 m
A=	1,27 cm ²
A=	0,000127 m ²
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{2 \times 10^8 * 0.00012667}{1.2} = 21111,66 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_5] = \begin{bmatrix} \overset{1}{21112} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-21112} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -21112 & 0 & 21112 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rotación para 90°

$$[T] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de [T]

$$[T'] = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del elemento 5 en kN/m

$$[K_5] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 21111,67 & 0,00 & -21111,67 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ -21111,67 & 0,00 & 21111,67 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matriz de rigidez global de la cercha en kN/m

$$[K_c] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 21111,7 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & -21111,7 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 25334,0 & 0,0 & -25334,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 30683,7 & 7976,5 & -9572,0 & -7976,5 & 0,0 & -21111,7 \\ 0,0 & -25334,0 & 7976,5 & 31981,0 & -7976,5 & -6647,0 & 0,0 & 0,0 \\ -21111,7 & 0,0 & -9572,0 & -7976,5 & 30683,7 & 7976,5 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & -7976,5 & -6647,0 & 7976,5 & 31981,0 & -25334,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & -25334,0 & 25334,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & -21111,7 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 21111,7 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Los grados de libertad del 1 al 7 están asociados a las reacciones de la cercha y sus desplazamientos son conocidos.

Vector de fuerzas actuantes en la cercha (F) en kN

Es la representación de las fuerzas que operan en la estructura asociando el grado de libertad donde actúan, para el caso de las reacciones se representan

como incógnitas (A_x , A_y , B_x , B_y , E_x , E_y y C_y) y el índice hace referencia al grado de libertad.

gdl	Fuerzas	
1	A_x	Fuerzas Desconocidas (Reacciones)
2	A_y	
3	B_x	
4	B_y	
5	E_x	
6	E_y	
7	C_y	
8	0	Fuerzas Conocidas

Vector de desplazamientos

Se sabe que La rigidez (K) está dada por:

$$K = \frac{F}{U} \quad \text{Ec. 2.3-a} \quad \text{Donde } F \text{ es la carga y } U \text{ el desplazamiento elástico que produce dicha carga.}$$

Despejando F , resulta

$$F = K \cdot U \quad \text{Ec. 2.3-b}$$

La matriz de rigidez global de la cercha está estructurada como se muestra en la figura 2.1-b, conforme a la distribución de los grados de libertad establecidos en la discretización.

Representando la ecuación 2.3-b con los esquemas matriciales se obtiene la representación general de la ecuación (ver figura 2.3-e).

gdl	Fuerzas	1	2	3	4	5	6	7	8		U	gdl
1	Ax	21111,7	0,0	0,0	0,0	-21111,7	0,0	0,0	0,0	$\times$	0	1
2	Ay	0,0	25334,0	0,0	-25334,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0	2
3	Bx	0,0	0,0	30683,7	7976,5	-9572,0	-7976,5	0,0	-21111,7		0	3
4	By	0,0	-25334,0	7976,5	31981,0	-7976,5	-6647,0	0,0	0,0		0	4
5	Ex	-21111,7	0,0	-9572,0	-7976,5	30683,7	7976,5	0,0	0,0		0,002	5
6	Ey	0,0	0,0	-7976,5	-6647,0	7976,5	31981,0	-25334,0	0,0		0,0015	6
7	Cy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25334,0	25334,0	0,0		0	7
8	0	0,0	0,0	-21111,7	0,0	0,0	0,0	0,0	21111,7		U8	8

F_d (Fuerzas desconocidas) = K_{tt} (Matriz de rigidez de los nodos) U_c (Desplazamientos conocidos) + K_{t0} (Matriz de rigidez de los nodos) U_d (Desplazamientos desconocidos) + K_{00} (Matriz de rigidez de los elementos) U_d (Desplazamientos desconocidos)

Figura 2.3-e. Representación general de la matriz de rigidez global de la cercha.

A diferencia de los ejercicios 2.1 y 2.2 no todos los desplazamientos conocidos son iguales a cero, por lo tanto será necesaria la aplicación integral de las ecuaciones 2.3-c y 2.3-d para encontrar las fuerzas desconocidas y los desplazamientos de la estructura.

Resolviendo la matriz, se obtiene

$$F_d = [K_{tt}] [U_c] + [K_{t0}] [U_d] \quad \text{Ec. 2.3-c}$$

$$F_c = [K_{0t}] [U_c] + [K_{00}] [U_d] \quad \text{Ec. 2.3-d}$$

Despejando los desplazamientos desconocidos (U_d) de la ecuación 2.3-d, resulta

$$[U_d] = [K_{00}]^{-1} * ([F_c] - [K_{0t}] [U_c])$$

$$[U_d] = [K_{00}]^{-1} * (- [K_{0t}] [U_c]) \quad \text{Ec. 2.1-e (Desplazamientos desconocidos de la estructura)}$$

Y las fuerzas desconocidas (Reacciones) se calculan aplicando la ecuación 2.1-c

$$F_d = [K_{tt}] [U_c] + [K_{t0}] [U_d] \quad (\text{Reacciones de la estructura})$$

Se sustrae la sub matriz de rigidez donde están asociadas las fuerzas conocidas (K_{00}), para calcular los desplazamientos que estas producen en la cercha aplicando la ecuación 2.1-e, en este caso solo es el valor en $K_{8,8}$.

$$[K_{00}] = \begin{bmatrix} 21112 \end{bmatrix}$$

Obteniendo la inversa de la matriz K_{00} :

$$[K_{00}]^{-1} = \begin{bmatrix} 0,000047 \end{bmatrix}$$

Los desplazamientos generados por las fuerzas externas aplicadas sobre la cercha serán: $[U_d] = [K_{00}]^{-1} * (-[K_{0t}] [U_c])$ **Ec. 2.1-e**

$$U_d = \begin{bmatrix} 0,000047 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,0 & 0,0 & -21111,7 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,002 \\ 0,0015 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Resolviendo matricialmente se obtiene:

$$U_8 = 0,00000 \text{ m (no existe desplazamiento en el gdl 8).}$$

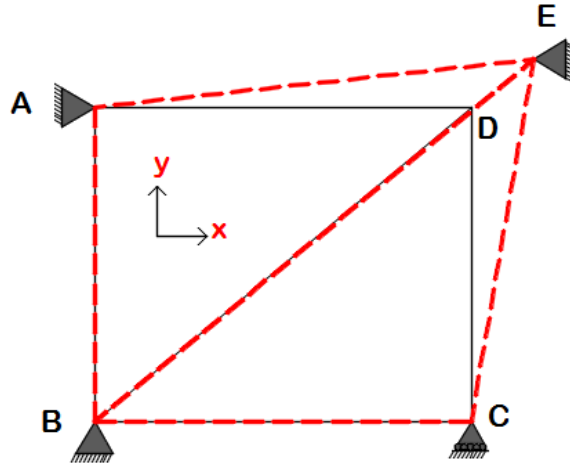


Figura 2.3-f. Deformada de la cercha debido a la aplicación de los desplazamientos inducidos

Reacciones de la estructura

Para el cálculo de las reacciones de la cercha solo sería aplicar la ecuación **Ec. 2.3-c** que es igual a

$$F_d = [K_{tt}] [U_c] + [K_{to}] [U_d]$$

Como el calculo arrojo que el desplazamiento en el gdl 8 es igual a cero resulta entonces

$$F_d = [K_{tt}] [U_c] + \cancel{[K_{to}]} [U_d] \quad 0$$

$$F_d = [K_{tt}] [U_c]$$

Aplicando la ecuación obtenida a con los esquemas matriciales resulta,

gdl	Fuerzas		1	2	3	4	5	6	7		U	gdl
1	Ax	=	21111,7	0,0	0,0	0,0	-21111,7	0,0	0,0	1	0	1
2	Ay		0,0	25334,0	0,0	-25334,0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
3	Bx		0,0	0,0	30683,7	7976,5	-9572,0	-7976,5	0,0	3	0	3
4	By		0,0	-25334,0	7976,5	31981,0	-7976,5	-6647,0	0,0	4	0	4
5	Ex		-21111,7	0,0	-9572,0	-7976,5	30683,7	7976,5	0,0	5	0,002	5
6	Ey		0,0	0,0	-7976,5	-6647,0	7976,5	31981,0	-25334,0	6	0,0015	6
7	Cy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25334,0	25334,0	7	0	7

x

Del cálculo anterior se obtiene:

$$A_x = -42,22 \text{ kN}$$

$$A_y = 0,00 \text{ kN}$$

$$B_x = -31,11 \text{ kN}$$

$$B_y = -25,92 \text{ kN}$$

$$E_x = 73,33 \text{ kN}$$

$$E_y = 63,92 \text{ kN}$$

$$C_y = -38,00 \text{ kN}$$

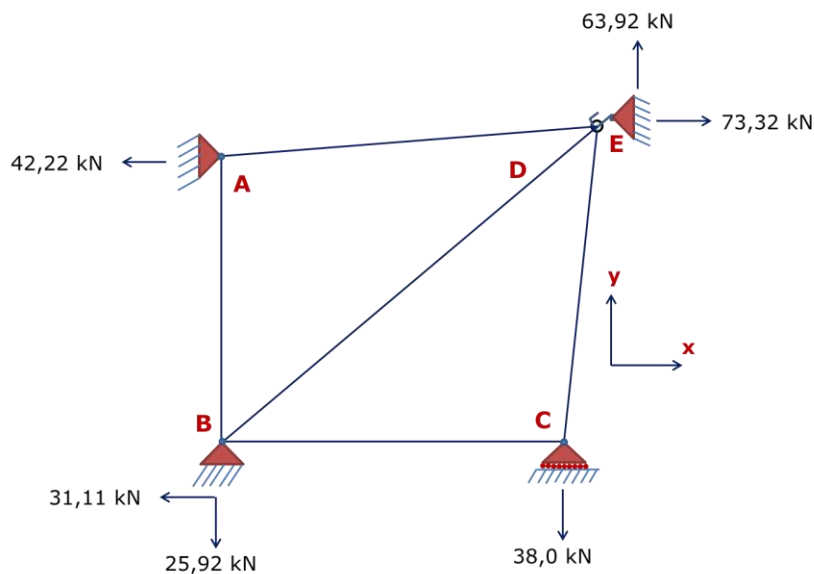


Figura 2.3-g. Reacciones de la cercha

Capítulo 3

VIGAS

Ejercicio 3.1. Viga de concreto en voladizo y con resorte elástico

Para la viga en concreto mostrada en la figura 3.1-a calcular, La rigidez del resorte K para que la deflexión vertical en el punto C sea de máximo 0.03 m y Las reacciones de la viga.

Considere:

Módulo de elasticidad del concreto (E_c) igual a 20 GPa.

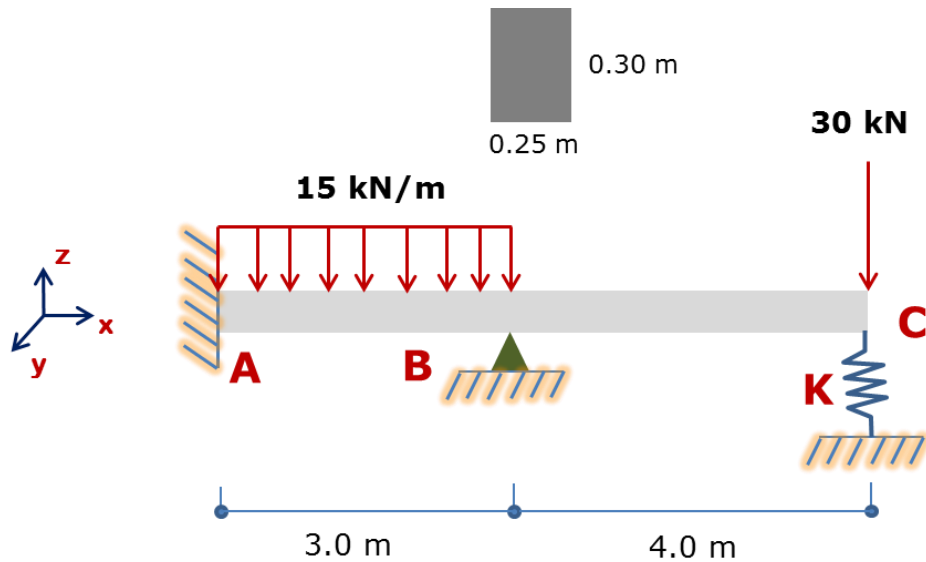


Figura 3.1-a

Resolución

➤ Propiedades de la sección

Inercia de una sección rectangular:

$$I_y = \frac{1}{12} b h^3$$

$$I_y = \frac{1}{12} 0.25 * 0.30^3$$

$$I_y = 0,0005625 \text{ m}^4$$

Discretización de la viga

Al igual que en ejercicios anteriores, Se enumeran los elementos de la viga y luego sus grados de libertad empezando por aquellos que tienen restricción cinemática como se aprecia en la figura 3.1-b.

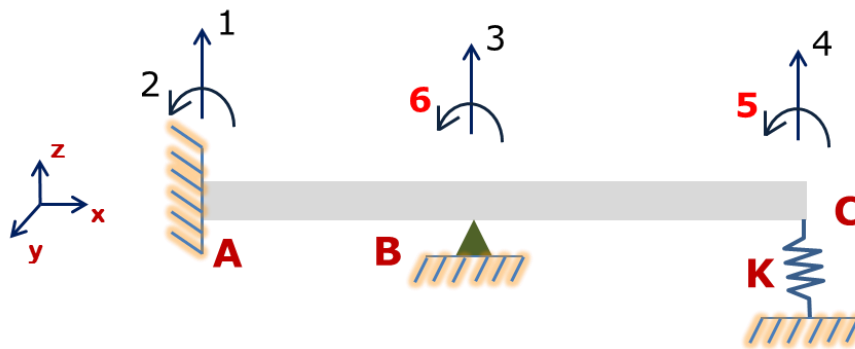


Figura 3.1-b.

En la discretización de la viga solo se tomaron dos elementos, la carga distribuida en el elemento 1 se lleva de manera equivalente a los nodos A y B. para ello se asume la condición de empotramiento perfecto de este elemento en sus extremos y se calculan las reacciones como se muestra en la figura 3.1-c. al final las fuerzas actuantes serán la suma de los efectos de las cargas de cada elemento teniendo en cuenta su dirección y magnitud, estas actuarán sobre la viga en el sentido contrario a la supuesta reacción como se observa en la figura 3.1-d y 3.1-e.

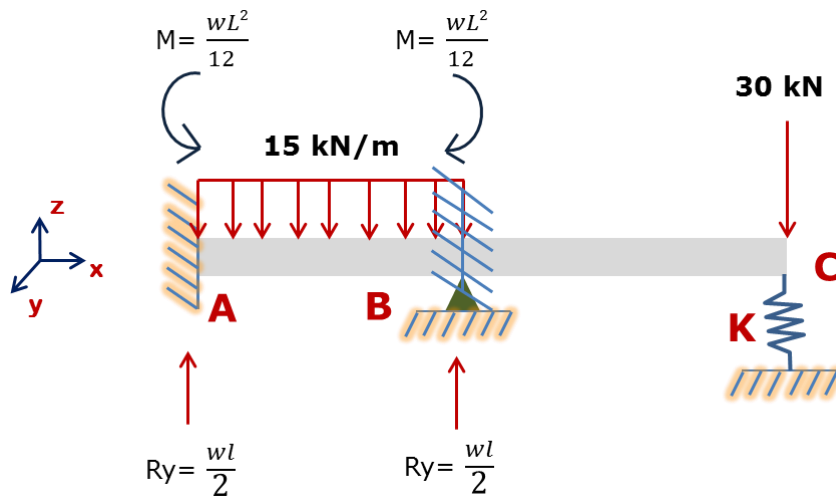


Figura 3.1-c

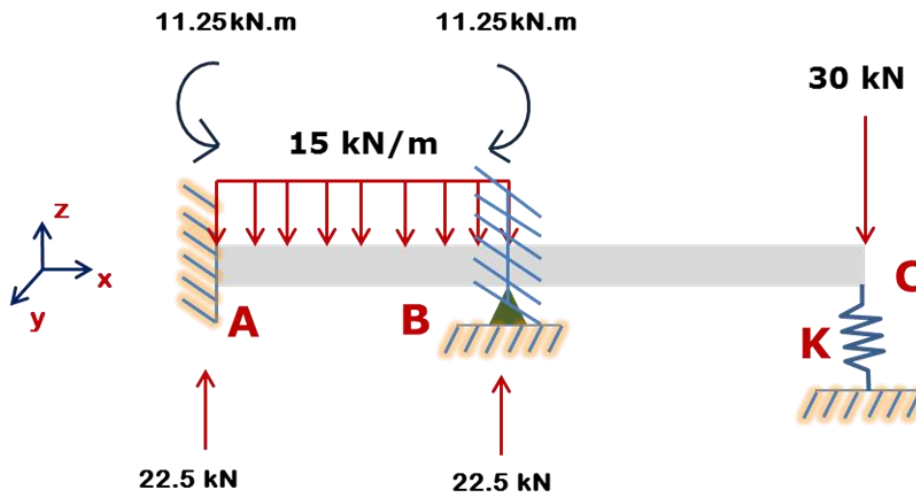


Figura 3.1-d

Las fuerzas que actúan en los grados de libertad establecidos para el presente análisis son las que se presentan en la figura 3.1-e, después de realizar la suma de los efectos debido a la carga distribuida.

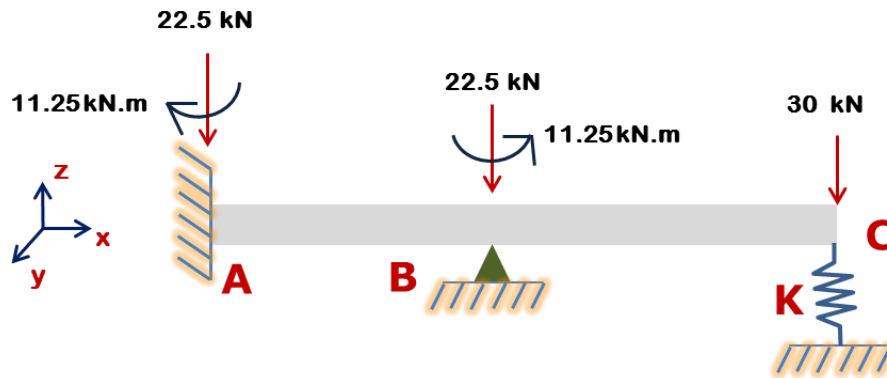


Figura 3.1-e

Matriz de rigidez local y global de los elementos

La matriz de rigidez local de un elemento viga expresando sus grados de libertad numéricamente, está dada por

$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} & -\frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} \\ \frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} \\ -\frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} \\ \frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} \end{bmatrix}$$

Dónde:

- E:** módulo de elasticidad del elemento
- L:** longitud del elemento
- I:** Momento de inercia del elemento

Figura 3.1-f

➤ Elemento 1

E=	20000000,000 kPa
L=	3,00 m
B	0,25 m
H	0,30 m
A=	0,0750000
I_z=	0,0005625
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{5000,0} & \overset{2}{7500,0} & \overset{3}{-5000,0} & \overset{4}{7500,0} \\ 7500,0 & 15000,0 & -7500,0 & 7500,0 \\ -5000,0 & -7500,0 & 5000,0 & -7500,0 \\ 7500,0 & 7500,0 & -7500,0 & 15000,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Como los elementos de la una viga generalmente se encuentra en una posición horizontal, no hay necesidad de la aplicación de la matriz de rotación ya que el sistema local coincide con el global, y se hace la correspondencia de los gdl locales respecto a los globales para el elemento.

Matriz de rigidez global del **elemento 1** en kN/m

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{5000,0} & \overset{2}{7500,0} & \overset{3}{-5000,0} & \overset{6}{7500,0} \\ 7500,0 & 15000,0 & -7500,0 & 7500,0 \\ -5000,0 & -7500,0 & 5000,0 & -7500,0 \\ 7500,0 & 7500,0 & -7500,0 & 15000,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{6}{6} \end{matrix}$$

Representando la matriz global del elemento 1 con todos los grados de libertad de la viga resulta

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{5000,0} & \overset{2}{7500,0} & \overset{3}{-5000,0} & \overset{4}{0,0} & \overset{5}{0,0} & \overset{6}{7500,0} \\ 7500,0 & 15000,0 & -7500,0 & 0,0 & 0,0 & 7500,0 \\ -5000,0 & -7500,0 & 5000,0 & 0,0 & 0,0 & -7500,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 7500,0 & 7500,0 & -7500,0 & 0,0 & 0,0 & 15000,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \\ \overset{5}{5} \\ \overset{6}{6} \end{matrix}$$

➤ Elemento 2

E=	20000000,000 kPa
L=	4,00 m
B	0,25 m
H	0,30 m
A=	0,0750000
Iz=	0,0005625
θ=	0,00 °
Θ=	0,00 rad

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{2109,4} & \overset{2}{4218,8} & \overset{3}{-2109,4} & \overset{4}{4218,8} \\ 4218,8 & 11250,0 & -4218,8 & 5625,0 \\ -2109,4 & -4218,8 & 2109,4 & -4218,8 \\ 4218,8 & 5625,0 & -4218,8 & 11250,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rigidez global del **elemento 2** en kN/m

$$[K_2] = \begin{bmatrix} \overset{3}{2109,4} & \overset{6}{4218,8} & \overset{4}{-2109,4} & \overset{5}{4218,8} \\ 4218,8 & 11250,0 & -4218,8 & 5625,0 \\ -2109,4 & -4218,8 & 2109,4 & -4218,8 \\ 4218,8 & 5625,0 & -4218,8 & 11250,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{3}{3} \\ \overset{6}{6} \\ \overset{4}{4} \\ \overset{5}{5} \end{matrix}$$

Representando la matriz de rigidez global del elemento 2 con todos los grados de libertad de la viga

$$[K_2] = \begin{bmatrix} 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 2109 & -2109,4 & 4218,8 & 4218,8 \\ 0,0 & 0,0 & -2109,38 & 2109,38 & -4218,75 & -4218,8 \\ 0,0 & 0,0 & 4218,75 & -4218,75 & 11250,00 & 5625,0 \\ 0,0 & 0,0 & 4218,75 & -4218,75 & 5625,00 & 11250,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

Matriz de rigidez de la viga

Se suman las contribuciones de rigidez que aporta cada elemento a los nodos de la viga, como ya se expresó la matriz de rigidez de cada elemento asociada a todos los grados de libertad de la viga, solo sería sumar cada coeficiente de cada matriz del siguiente modo.

Ejemplo:

$$K_{1,1} = K_{1,1}^{\text{elemento 1}} + K_{1,1}^{\text{elemento 2}}$$

$$K_{1,1} = 5000 + 0,0$$

$$\mathbf{K_{1,1} = 5000,0 \text{ kN/m}}$$

$$K_{5,3} = K_{5,3}^{\text{elemento 1}} + K_{5,3}^{\text{elemento 2}}$$

$$K_{5,3} = 0,00 + 4218,75$$

$$\mathbf{K_{5,3} = 4218,75 \text{ kN/m}}$$

De esta manera se ensambla y se obtiene la matriz de rigidez de la viga, donde los grados de libertad de 1 hasta 4 están asociados a los desplazamientos conocidos.

$$[K] = \begin{bmatrix} 5000,0 & 7500,0 & -5000,0 & 0,0 & 0,0 & 7500,0 \\ 7500,0 & 15000,0 & -7500,0 & 0,0 & 0,0 & 7500,0 \\ -5000,0 & -7500,0 & 7109,4 & -2109,4 & 4218,8 & -3281,3 \\ 0,0 & 0,0 & -2109,4 & 2109,4 & -4218,8 & -4218,8 \\ 0,0 & 0,0 & 4218,8 & -4218,8 & 11250,0 & 5625,0 \\ 7500,0 & 7500,0 & -3281,3 & -4218,8 & 5625,0 & 26250,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

La rigidez está dada por $K = F/U$, despejando la fuerza se obtiene entonces que $F = K*U$, expresando la anterior ecuación a los esquemas matriciales resulta

gdl	Fuerzas										U	gdl
1	Ay - 22,5	=	5000,0	7500,0	-5000,0	0,0	0,0	7500,0	1	x	0	1
2	MA - 11,25		7500,0	15000,0	-7500,0	0,0	0,0	7500,0	2		0	2
3	By - 22,5		-5000,0	-7500,0	7109,4	-2109,4	4218,8	-3281,3	3		0	3
4	-30		0,0	0,0	-2109,4	2109,4	-4218,8	-4218,8	4		-0,03	4
5	0		0,0	0,0	4218,8	-4218,8	11250,0	5625,0	5		U5	5
6	11,25		7500,0	7500,0	-3281,3	-4218,8	5625,0	26250,0	6		U6	6

En el grado de libertad No 4 existe una fuerza que actúa en el sentido y dirección de la gravedad la cual se expresa en el vector de fuerzas, asimismo el planteamiento del problema parte de un desplazamiento condicional en ese mismo grado de libertad expresado en el vector de desplazamiento que será 0,03 m.

En la viga se encuentra un elemento elástico que cumple la ley de comportamiento elástico lineal idealizado y posee una rigidez "K", este elemento no deberá ser muy rígido para impedir la deflexión de la viga de los 3 cm hacia abajo, pero tampoco deberá ser muy flexible y no cumpla la condición inicial del ejercicio y la deflexión sobrepase los 3 cm.

Para estos casos el único efecto que poseen estos elementos idealizados, es su aportación a la diagonal de la matriz de rigidez de la estructura asociado al grado de libertad donde actúa, cabe aclarar que estos no afectan a los grados de libertad libres y restringidos pues se considera que no restringe el movimiento.

Aplicando lo expuesto anteriormente se afecta la matriz de rigidez de la viga con el aporte de rigidez de este nuevo elemento como sigue

gdl	Fuerzas	1	2	3	4	5	6	U
1	Ay - 22,5	5000,0	7500,0	-5000,0	0,0	0,0	7500,0	1 0
2	MA - 11,25	7500,0	15000,0	-7500,0	0,0	0,0	5000,0	2 UC 0
3	By - 22,5	-5000,0	-7500,0	7109,4	-2109,4	4218,8	-3281,3	3 0
4	-30	0,0	0,0	-2109,4	2109,38 + K	-4218,8	-4218,8	4 -0,03
5	0	0,0	0,0	4218,8	-4218,8	11250,0	5625,0	5 U5
6	11,25	7500,0	7500,0	-3281,3	-4218,8	5625,0	26250,0	6 UD U6

Matrices: K_{tt} (rows 1-3, cols 1-3), K_{to} (rows 1-3, cols 4-6), K_{ot} (rows 4-6, cols 1-3), K_{oo} (rows 4-6, cols 4-6).

A diferencia de los ejercicios anteriores no todos los desplazamientos conocidos son iguales a cero, por lo tanto será necesaria la aplicación integral de las ecuaciones 3.2-a y 3.2-b para encontrar las fuerzas desconocidas y los desplazamientos de la estructura.

$$F_d = [K_{tt}] [U_c] + [K_{to}] [U_d] \quad \text{Ec. 3.1-a}$$

$$F_c = [K_{ot}] [U_c] + [K_{oo}] [U_d] \quad \text{Ec. 3.2-b}$$

Despejando los desplazamientos desconocidos de la ecuación 3.1-b resulta

$$[U_d] = [K_{oo}]^{-1} ([F_c] - [K_{ot}] [U_c]) \quad \text{Ec. 3.1-c}$$

Sustrayendo la sub matriz K_{oo}

$$[K_{oo}] = \begin{bmatrix} 11250,0 & 5625,0 \\ 5625,0 & 26250,0 \end{bmatrix}$$

Obteniendo la inversa de K_{oo} , resulta

$$[K_{oo}]^{-1} = \begin{bmatrix} 0,0000996 & -0,0000213 \\ -0,0000213 & 0,0000427 \end{bmatrix}$$

Aplicando la ecuación 3.1-c se obtienen los desplazamientos desconocidos de la viga que serían U5 y U6.

$$U = \begin{bmatrix} 0,0000996 & -0,0000213 \\ -0,0000213 & 0,0000427 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 6 \end{matrix} \times \begin{bmatrix} \text{Fuerzas} \\ 0 \\ 11,25 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4218,75 & -4218,75 \\ 7500 & 7500 & -3281,25 & -4218,75 \end{bmatrix} \begin{matrix} [Kot] \\ 2 \times 1 \\ 2 \times 4 \end{matrix} \times \begin{bmatrix} U_c \\ 0,0 \\ 0,0 \\ 0,0 \\ -0,030 \end{bmatrix} \begin{matrix} 4 \times 1 \end{matrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 0,0000996 & -0,0000213 \\ -0,0000213 & 0,0000427 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 6 \end{matrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 11,25 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 126,5625 \\ 126,5625 \end{bmatrix}$$

Obtenido finalmente los desplazamientos de la viga asociados a los grados de libertad 5 y 6, los cuales son giros se obtiene

$$U_5 = -0,01014 \text{ rad}$$

$$U_6 = -0,00222 \text{ rad}$$

Planteando nuevamente la relación de la matriz de rigidez con los vectores de fuerza y desplazamiento y los valores obtenidos anteriormente resulta

gdl	Fuerzas	1	2	3	4	5	6	U
1	Ay - 22,5	5000,0	7500,0	-5000,0	0,0	0,0	7500,0	0
2	MA - 11,25	7500,0	15000,0	-7500,0	0,0	0,0	7500,0	0
3	By - 22,5	-5000,0	-7500,0	7109,4	-2109,4	4218,8	-3281,3	0
4	-30	0,0	0,0	-2109,4	2109,38 + K	-4218,8	-4218,8	-0,03
5	0	0,0	0,0	4218,8	-4218,8	11250,0	5625,0	-0,01014
6	11,25	7500,0	7500,0	-3281,3	-4218,8	5625,0	26250,0	-0,00222

El arreglo matricial lo que hace en esencia es describir ecuaciones de equilibrio en todos los nudos de la estructura, por lo tanto se puede calcular la rigidez "K" del elemento tipo resorte para que el desplazamiento sea efectivamente de 3 cm planteando las ecuaciones de la fila No 4.

$$-30 = (0,0)*(0,0) + (0,0)*(0,0) + (-2109,38)*(0,0) + (2109,38+K)*(-0,03) + (-4218,8)*(-0,01014) + (-4218,8)*(-0,00222)$$

$$-30 = -63,2814 - 0,03K + 42,7786 + 9,3657$$

$$-30 = -11,1371 - 0,03 K$$

$$K = \frac{-30 + 11,1371}{-0,03}$$

$$K = 628,763 \text{ kN/m}$$

Para encontrar las reacciones de la viga solo sería aplicar la ecuación Ecu. 3.1-a

$$F_d = [K_{tt}] [U_c] + [K_{to}] [U_d]$$

$$F_d = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 5000,0 & 7500,0 & -5000,0 & 0,0 \\ 7500,0 & 15000,0 & -7500,0 & 0,0 \\ -5000,0 & -7500,0 & 7109,4 & -2109,4 \\ 0,0 & 0,0 & -2109,4 & 2738,1 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \times \begin{matrix} U_c \\ \begin{bmatrix} 0,0 \\ 0,0 \\ 0,0 \\ -0,030 \end{bmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} & \begin{matrix} 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,0 & 7500,0 \\ 0,0 & 7500,0 \\ 4218,8 & -3281,3 \\ -4218,8 & -4218,8 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} U_d \\ \begin{bmatrix} -0,01014 \\ -0,00222 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$4 \times 4 \qquad 4 \times 1 \qquad 4 \times 2 \qquad 2 \times 1$

$$F_d = \begin{bmatrix} 0,00 \\ 0,00 \\ 63,28 \\ -82,14 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -16,65 \\ -16,65 \\ -35,49 \\ 52,14 \end{bmatrix}$$

$$F_d = \begin{matrix} -16,65 & 1 \\ -16,65 & 2 \\ 27,79 & 3 \\ -30,00 & 4 \end{matrix}$$

La fuerza de 30 kN en realidad no es desconocida pero queda categorizada solo para cumplimiento de las operaciones matriciales obviamente el resultado para $F_d(4)$ sería 30.

Como fuerzas actúan directamente en los apoyos donde tendrá lugar a las reacciones de la viga resulta

$$A_y - 22,5 = -16.65$$

$$M_A - 11,25 = -16.65$$

$$B_y - 22,5 = 27,7875$$

Despejando las reacciones

$$A_y = 5,85 \text{ kN}$$

$$M_A = -5,40 \text{ kN.m}$$

$$B_y = 50,29 \text{ kN}$$

La reacción del resorte será

$$F_R = K \cdot U$$

$$F_R = 628,763 \cdot 0.03$$

$$F_R = 18,862 \text{ kN} \uparrow$$

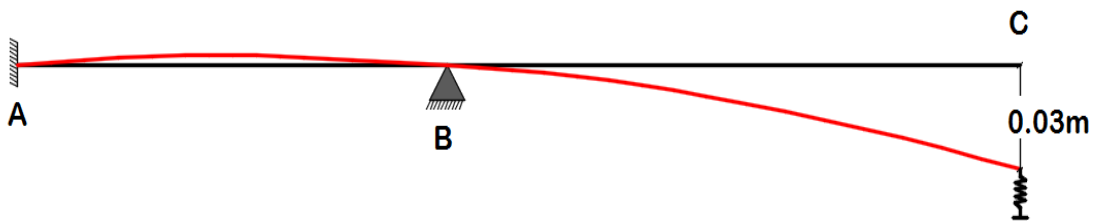


Figura 3.1-g. deformada de la viga debido a la acción de las cargas

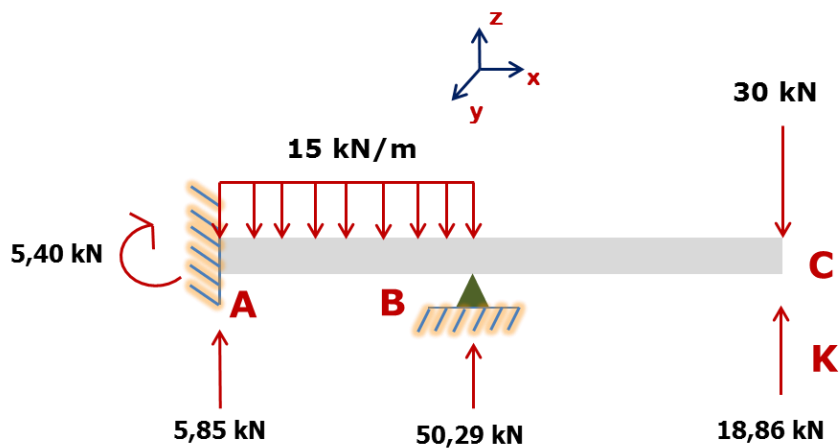


Figura 3.1-h. Reacciones de la viga

Ejercicio 3.2 Viga de concreto con luces continuas

Para la viga en concreto mostrada en la figura 3.2-a, encontrar los giros en los apoyos B, C y D y las reacciones de la viga. Considere el módulo de elasticidad del concreto (E_c) igual a 20 GPa.

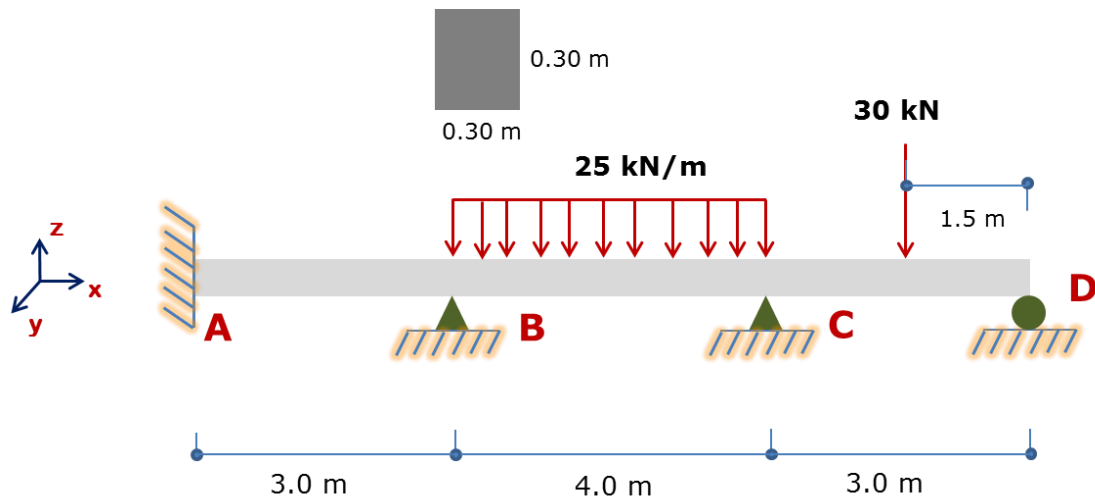


Figura 3.2-a

Resolución:

➤ Propiedades de la sección

Inercia de una sección rectangular:

$$I_y = \frac{1}{12} b h^3$$

$$I_y = \frac{1}{12} 0.30 * 0.30^3$$

$$I_y = 0,000675 \text{ m}^4$$

Discretización de la viga

Al igual que en ejercicios anteriores, Se enumeran los grados de libertad en los nodos empezando por aquellos que tienen restricción cinemática (que tendrán lugar a las reacciones) y los elementos de la viga.

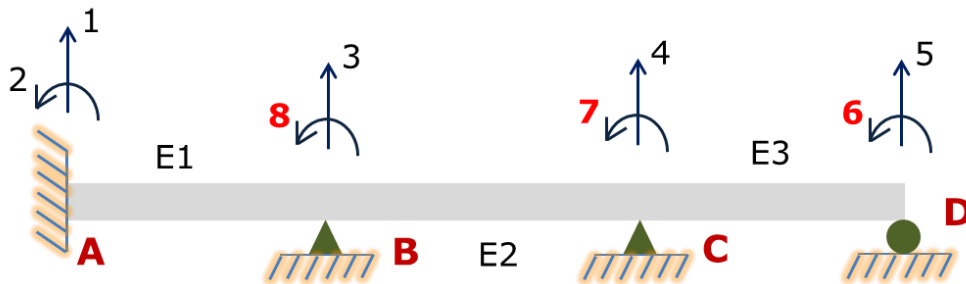


Figura 3.2-b.

Las cargas que no actúan directamente en los nodos se llevan de manera equivalente a los nodos de la misma, Para ello se asume la condición de empotramiento perfecto en los extremos de los elementos involucrados y se calculan las reacciones como se muestra en la figura 3.2-c. al final las fuerzas actuantes serán la suma de los efectos de las cargas de cada elemento teniendo en cuenta su dirección y magnitud, como se observa en la figura 3.2-d.

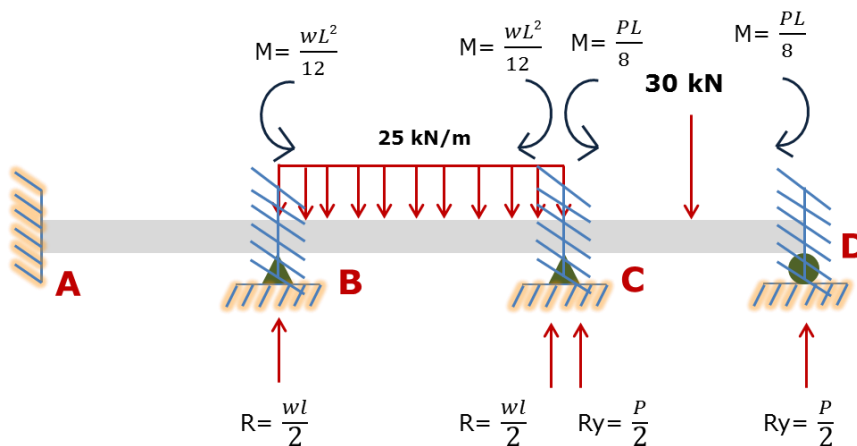


Figura 3.2-c

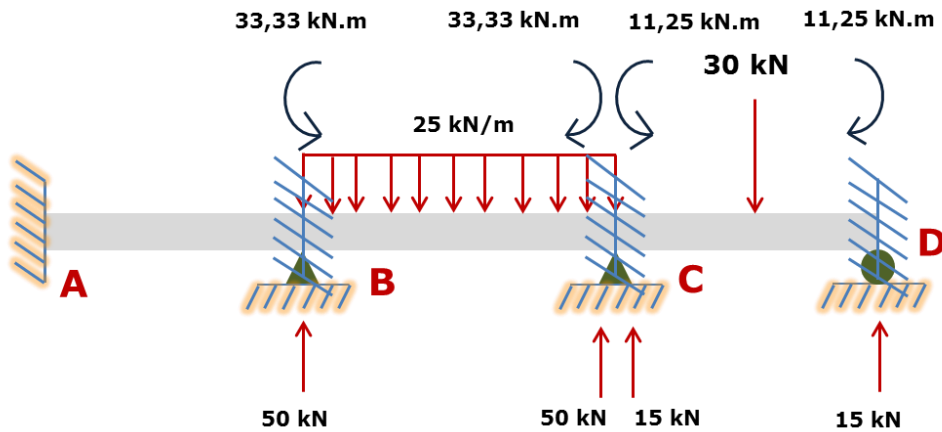


Figura 3.2-d

Las fuerzas que actúan en los grados de libertad establecidos para el presente análisis, son las que se presentan en la figura 3.2-e después de realizar la suma de los efectos debido a las cargas equivalentes llevadas a los nodos y que actúan en dirección contraria a la supuesta reacción.

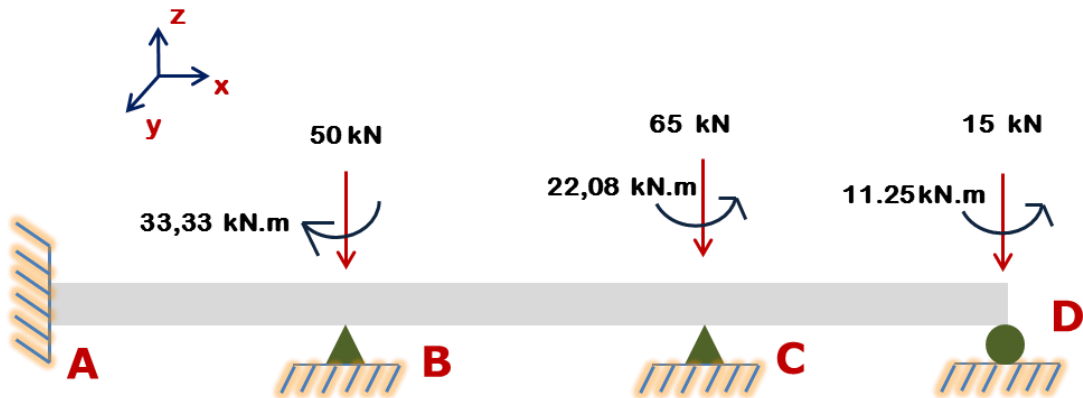


Figura 3.2-e

Matriz de rigidez local y global de los elementos

➤ Elemento 1

E=	20000000,000 kPa
L=	3,00 m
B	0,30 m
H	0,30 m
A=	0,090
I_z=	0,0006750
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_1] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 6000,00 & 9000,00 & -6000,00 & 9000,00 \\ 9000,00 & 18000,00 & -9000,00 & 9000,00 \\ -6000,00 & -9000,00 & 6000,00 & -9000,00 \\ 9000,00 & 9000,00 & -9000,00 & 18000,00 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

El elemento no se encuentra inclinado por lo tanto no hay necesidad de la aplicación de la matriz de rotación, ya que el sistema local coincide con el global, y sucede así para los tres elementos.

Matriz de rigidez global del **elemento 1** en kN/m

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{6000,00} & \overset{2}{9000,00} & \overset{3}{-6000,00} & \overset{8}{9000,00} \\ 9000,00 & 18000,00 & -9000,00 & 9000,00 \\ -6000,00 & -9000,00 & 6000,00 & -9000,00 \\ 9000,00 & 9000,00 & -9000,00 & 18000,00 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{8}{8} \end{matrix}$$

Representando la matriz global del elemento 1 con todos los grados de libertad de la viga, resulta

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{6000} & \overset{2}{9000} & \overset{3}{-6000} & \overset{4}{0} & \overset{5}{0} & \overset{6}{0} & \overset{7}{0} & \overset{8}{9000} \\ 9000 & 18000 & -9000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9000 \\ -6000 & -9000 & 6000 & 0 & 0 & 0 & 0 & -9000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9000 & 9000 & -9000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 18000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \\ \overset{5}{5} \\ \overset{6}{6} \\ \overset{7}{7} \\ \overset{8}{8} \end{matrix}$$

➤ **Elemento 2**

E=	20000000,000 kPa
L=	4,00 m
B	0,30 m
H	0,30 m
A=	0,090
I_z=	0,0006750
Θ=	0,00 °
Θ=	0,00 rad

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{2531,25} & \overset{2}{5062,50} & \overset{3}{-2531,25} & \overset{4}{5062,50} \\ 5062,50 & 13500,00 & -5062,50 & 6750,00 \\ -2531,25 & -5062,50 & 2531,25 & -5062,50 \\ 5062,50 & 6750,00 & -5062,50 & 13500,00 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rigidez global del **elemento 2** en kN/m

$$[K_2] = \begin{bmatrix} \overset{3}{2531,25} & \overset{8}{5062,50} & \overset{4}{-2531,25} & \overset{7}{5062,50} \\ 5062,50 & 13500,00 & -5062,50 & 6750,00 \\ -2531,25 & -5062,50 & 2531,25 & -5062,50 \\ 5062,50 & 6750,00 & -5062,50 & 13500,00 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{3}{3} \\ \overset{8}{8} \\ \overset{4}{4} \\ \overset{7}{7} \end{matrix}$$

Representando la matriz de rigidez global del elemento 2 con todos los grados de libertad de la viga, resulta

$$[K_2] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2531,3 & -2531,3 & 0 & 0 & 5062,5 & 5062,5 \\ 0 & 0 & -2531,3 & 2531,3 & 0 & 0 & -5062,5 & -5062,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5062,5 & -5062,5 & 0 & 0 & 13500,0 & 6750,0 \\ 0 & 0 & 5062,5 & -5062,5 & 0 & 0 & 6750,0 & 13500,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix}$$

➤ Elemento 3

E=	20000000,000 kPa
L=	3,00 m
B	0,30 m
H	0,30 m
A=	0,090
I_z=	0,0006750
θ=	0,00 °
Θ=	0,00 rad

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} \\ 6000,00 & 9000,00 & -6000,00 & 9000,00 \\ 9000,00 & 18000,00 & -9000,00 & 9000,00 \\ -6000,00 & -9000,00 & 6000,00 & -9000,00 \\ 9000,00 & 9000,00 & -9000,00 & 18000,00 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del **elemento 3** en kN/m

$$[K_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 6000,00 & 9000,00 & -6000,00 & 9000,00 \\ 9000,00 & 18000,00 & -9000,00 & 9000,00 \\ -6000,00 & -9000,00 & 6000,00 & -9000,00 \\ 9000,00 & 9000,00 & -9000,00 & 18000,00 \\ \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \end{bmatrix}$$

Representando la matriz global del elemento 3 con todos los grados de libertad de la viga, resulta

$$[K_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6000,00 & -6000,00 & 9000,00 & 9000,00 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6000,00 & 6000,00 & -9000,00 & -9000,00 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9000,00 & -9000,00 & 18000,00 & 9000,00 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9000,00 & -9000,00 & 9000,00 & 18000,00 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez de la viga

$$[K_v] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6000,0 & 9000,0 & -6000,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 9000,0 & 1 \\ 9000,0 & 18000,0 & -9000,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 9000,0 & 2 \\ -6000,0 & -9000,0 & 8531,3 & -2531,3 & 0,0 & 0,0 & 5062,5 & -3937,5 & 3 \\ 0,0 & 0,0 & -2531,3 & 8531,3 & -6000,0 & 9000,0 & 3937,5 & -5062,5 & 4 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & -6000,0 & 6000,0 & -9000,0 & -9000,0 & 0,0 & 5 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 9000,0 & -9000,0 & 18000,0 & 9000,0 & 0,0 & 6 \\ 0,0 & 0,0 & 5062,5 & 3937,5 & -9000,0 & 9000,0 & 31500,0 & 6750,0 & 7 \\ 9000,0 & 9000,0 & -3937,5 & -5062,5 & 0,0 & 0,0 & 6750,0 & 31500,0 & 8 \end{bmatrix}$$

Los grados de libertad comprendidos entre 6 y 8 están asociados a las fuerzas externas conocidas, mientras que los cinco primeros grados de libertad se asocian a las fuerzas desconocidas que son las reacciones de la viga.

Vector de fuerzas

Al igual que en ejercicio 3.1, en este caso existen fuerzas que actúan en los nodos donde se presentaron las reacciones de la viga y que actúan en el sentido contrario a la misma reacción, por lo tanto afectara la magnitud final de cada una, como se observa en la figura 3.2-f y 3.2-g.

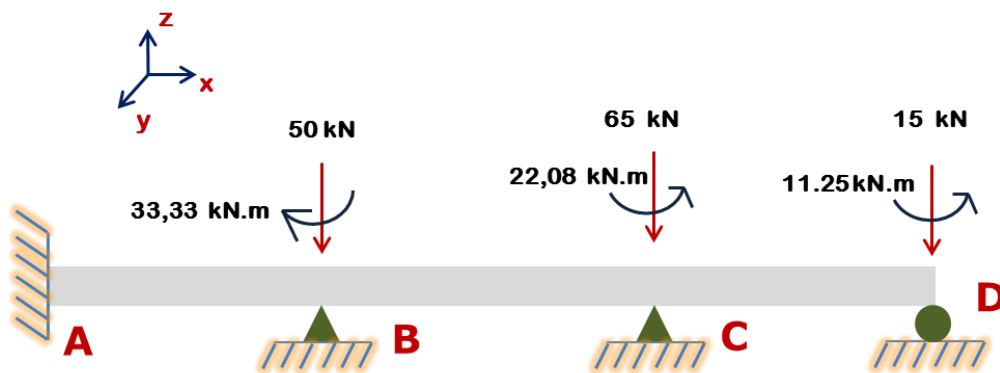


Figura 3.2-f

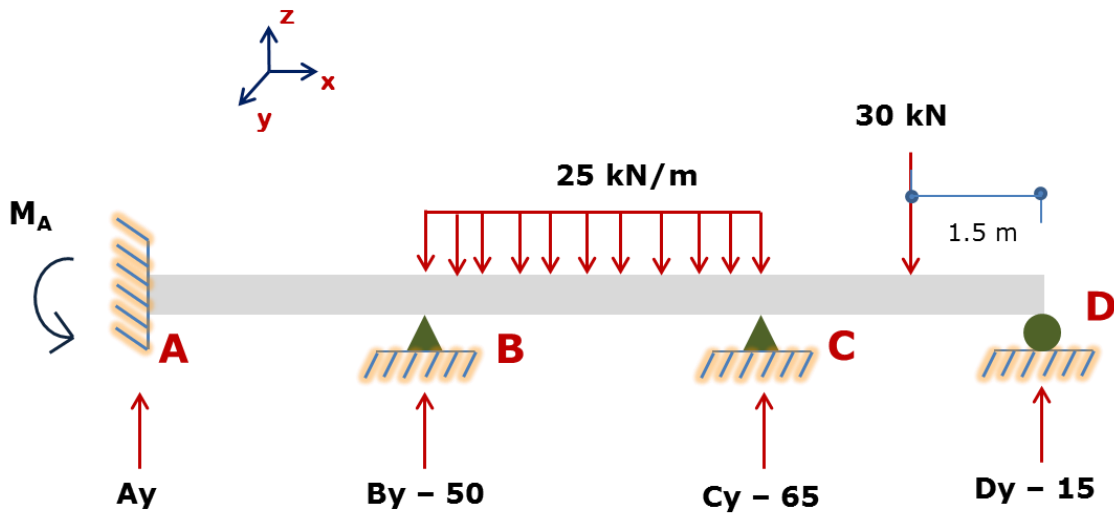


Figura 3.2-g

Vector de fuerzas sobre la viga en kN

Vector de las fuerzas conocidas y desconocidas (Reacciones) de la viga

gdl	Fuerzas
1	A_y
2	M_A
3	$B_y - 50$
4	$C_y - 65$
5	$D_y - 15$
6	11,25
7	22,083
8	-33,33

Vector de desplazamientos

Se sustrae la sub matriz de rigidez asociadas a las fuerzas conocidas (K_{00})

$$[K_{00}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 18000,0 & 9000,0 & 0,0 \\ 9000,0 & 31500,0 & 6750,0 \\ 0,0 & 6750,0 & 31500,0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Obteniendo la inversa de la matriz $[K_{00}]$, resulta

$$[K_{00}]^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,0000653 & -0,0000196 & 0,0000042 \\ -0,0000196 & 0,0000391 & -0,0000084 \\ 0,0000042 & -0,0000084 & 0,0000335 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Los desplazamientos serán

$$[U] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,0000653 & -0,0000196 & 0,0000042 \\ -0,0000196 & 0,0000391 & -0,0000084 \\ 0,0000042 & -0,0000084 & 0,0000335 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Fuerzas} \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 11,25 \\ 22,083 \\ -33,33 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Los giros son:

Punto B

$$\mathbf{U8 = -0,001256 \text{ rad}}$$

Punto C

$$\mathbf{U7 = 0,000924 \text{ rad}}$$

Punto D

$$\mathbf{U6 = 0,000163 \text{ rad}}$$

$$U6 = 0,000163 \text{ rad}$$

$$U7 = 0,000924 \text{ rad}$$

$$U8 = -0,001256 \text{ rad}$$

Reacciones en la base

Las reacciones de la viga serán el producto de la sub matriz asociada al vector de fuerzas, con los desplazamientos calculados.

$$[F] = [K_{to}] * [U]$$

$$[F] = \begin{bmatrix} 0,0 & 0,0 & 9000,0 \\ 0,0 & 0,0 & 9000,0 \\ 0,0 & 5062,5 & -3937,5 \\ 9000,0 & 3937,5 & -5062,5 \\ -9000,0 & -9000,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \times \begin{matrix} U \\ \begin{bmatrix} 0,000163 \\ 0,000924 \\ -0,00126 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix}$$

Las fuerzas en la base serán:

$$A_y = -11,304 \text{ kN}$$

$$M_A = -11,30 \text{ kN.m}$$

$$B_y - 50 = 9,621 \text{ kN}$$

$$C_y - 65 = 11,464 \text{ kN}$$

$$D_y - 15 = -9,781 \text{ kN}$$

Por lo tanto las reacciones en la base serán

$$A_y = -11,304 \text{ kN}$$

$$M_A = -11,30 \text{ kN.m}$$

$$B_y = 59,621 \text{ kN}$$

$$C_y = 76,464 \text{ kN}$$

$$D_y = 5,219 \text{ kN}$$

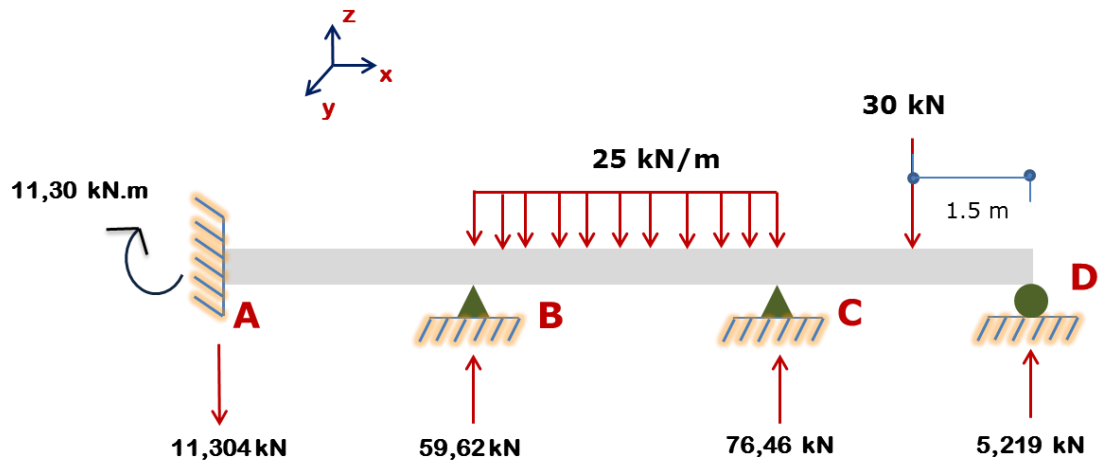


Figura 3.2-g. Reacciones de la viga

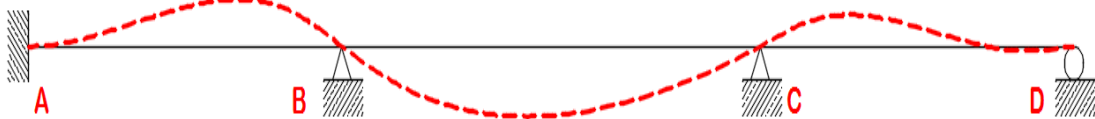


Figura 3.2-h. Deformada de la viga

Ejercicio 3.3 Viga sobre base elástica

Para la viga en concreto mostrada en la figura 3.3-a que está afirmada sobre un estrato de suelo y dos apoyos que permiten el giro y recibe cargas externas en los puntos B y C pertenecientes a un par de columnas, encontrar los desplazamientos y las reacciones de la viga.

Considere:

- Módulo de elasticidad del concreto $E_c = 20 \text{ GPa}$
- Constante elástica de resorte 1200 ton/m (suelo)

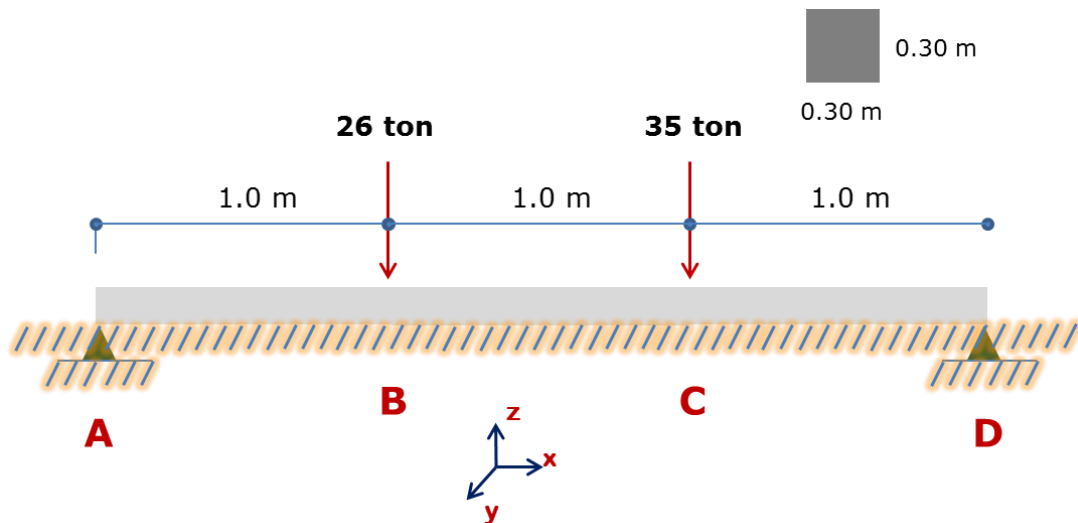


Figura 3.2-a

Resolución:

- Propiedades de la sección

Inercia de una sección rectangular:

$$I_y = \frac{1}{12} b h^3$$

$$I_y = \frac{1}{12} 0.30 * 0.30^3$$

$$I_y = 0,000675 \text{ m}^4$$

Discretización de la viga

Se enumeran los elementos y grados de libertad en los nodos empezando por aquellos que tienen restricción cinemática (que tendrán lugar a las reacciones) en este caso los dos apoyos en A y D que restringen el movimiento en la dirección z.

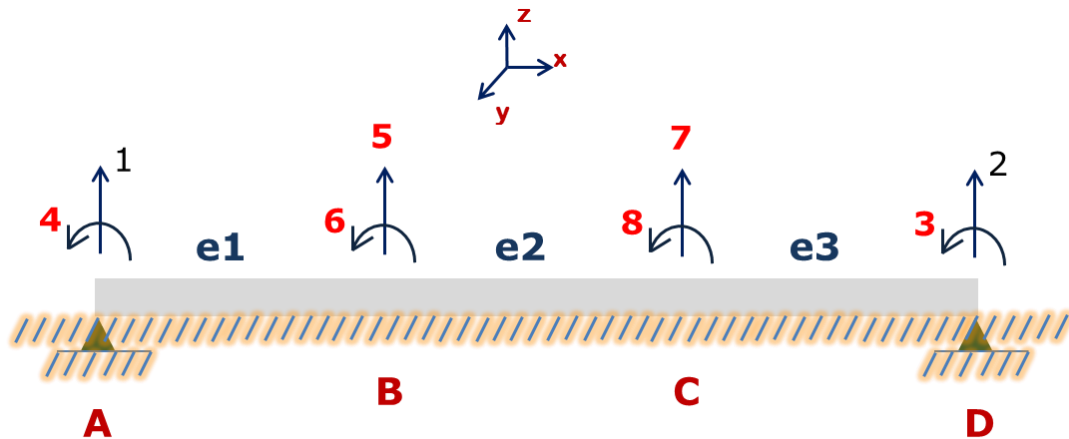


Figura 3.3-b.

La constante elástica de resorte que la proporcionan los ingenieros geotecnistas está distribuida por metro lineal a lo largo de toda la viga (Ver figura 3.3-c).

Como los apoyos restringen el movimiento vertical en los puntos A y D los resortes idealizados no desarrollan ningún tipo de reacción por lo tanto solo sería dejar los dos resortes restantes (ver figura 3.3-d).

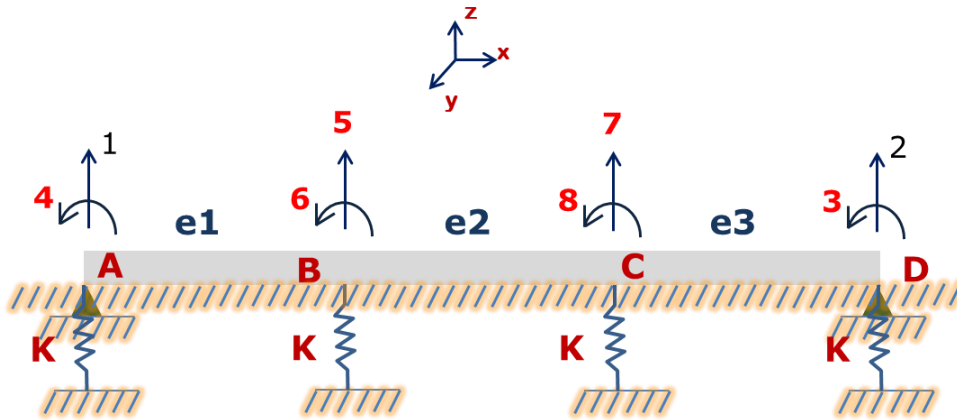


Figura 3.3-c

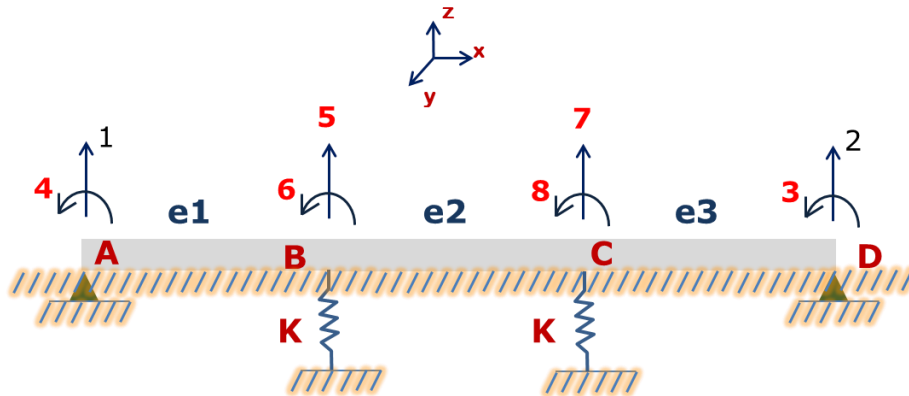


Figura 3.3-d

Las fuerzas actuantes son las presentadas en el esquema del ejercicio y actúan en los gdl 5 y 7 en la dirección de la gravedad, asimismo el suelo reacciona mediante los resortes idealizados **K**.

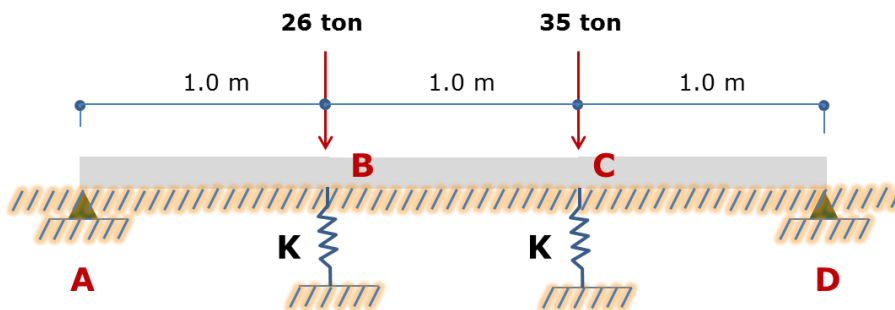


Figura 3.3-e

Matriz de rigidez local y global de los elementos

➤ Elemento 1

E=	20000000,000 kPa
L=	1,00 m
B	0,30 m
H	0,30 m
A=	0,0900000
I_z=	0,0006750
Θ=	0,00 °

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{162000,0} & \overset{2}{81000,0} & \overset{3}{-162000,0} & \overset{4}{81000,0} \\ 81000,0 & 54000,0 & -81000,0 & 27000,0 \\ -162000,0 & -81000,0 & 162000,0 & -81000,0 \\ 81000,0 & 27000,0 & -81000,0 & 54000,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

El elemento no se encuentra inclinado por lo tanto no hay necesidad de la aplicación de la matriz de rotación, ya que el sistema local coincide con el global, y sucede así para los tres elementos.

Matriz de rigidez global del **elemento 1** en kN/m

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{162000,0} & \overset{4}{81000,0} & \overset{5}{-162000,0} & \overset{6}{81000,0} \\ 81000,0 & 54000,0 & -81000,0 & 27000,0 \\ -162000,0 & -81000,0 & 162000,0 & -81000,0 \\ 81000,0 & 27000,0 & -81000,0 & 54000,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{4}{4} \\ \overset{5}{5} \\ \overset{6}{6} \end{matrix}$$

Representando la matriz global del elemento 1 con todos los grados de libertad de la viga, resulta

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{162000,0} & \overset{2}{0} & \overset{3}{0} & \overset{4}{81000,0} & \overset{5}{-162000,0} & \overset{6}{81000,0} & \overset{7}{0} & \overset{8}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 81000,0 & 0 & 0 & 54000,0 & -81000,0 & 27000,0 & 0 & 0 \\ -162000,0 & 0 & 0 & -81000,0 & 162000,0 & -81000,0 & 0 & 0 \\ 81000,0 & 0 & 0 & 27000,0 & -81000,0 & 54000,0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \\ \overset{5}{5} \\ \overset{6}{6} \\ \overset{7}{7} \\ \overset{8}{8} \end{matrix}$$

➤ Elemento 2

E=	20000000,000 kPa
L=	1,00 m
B	0,30 m
H	0,30 m
A=	0,0900000
Iz=	0,0006750
θ=	0,00 °

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{162000,0} & \overset{2}{81000,0} & \overset{3}{-162000,0} & \overset{4}{81000,0} \\ 81000,0 & 54000,0 & -81000,0 & 27000,0 \\ -162000,0 & -81000,0 & 162000,0 & -81000,0 \\ 81000,0 & 27000,0 & -81000,0 & 54000,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rigidez global del **elemento 2** en kN/m

$$[K_2] = \begin{bmatrix} \overset{5}{162000,0} & \overset{6}{81000,0} & \overset{7}{-162000,0} & \overset{8}{81000,0} \\ 81000,0 & 54000,0 & -81000,0 & 27000,0 \\ -162000,0 & -81000,0 & 162000,0 & -81000,0 \\ 81000,0 & 27000,0 & -81000,0 & 54000,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{5}{5} \\ \overset{6}{6} \\ \overset{7}{7} \\ \overset{8}{8} \end{matrix}$$

Representando la matriz de rigidez global del elemento 2 con todos los gdl de la viga, resulta

$$[K_2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 162000,0 & 81000,0 & -162000,0 & 81000,0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 81000,0 & 54000,0 & -81000,0 & 27000,0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -162000,0 & -81000,0 & 162000,0 & -81000,0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 81000,0 & 27000,0 & -81000,0 & 54000,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix}$$

➤ Elemento 3

E=	20000000,000 kPa
L=	1,00 m
B	0,30 m
H	0,30 m
A=	0,0900000
I_z=	0,0006750
θ=	0,00 °

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} \\ 162000,0 & 81000,0 & -162000,0 & 81000,0 \\ 81000,0 & 54000,0 & -81000,0 & 27000,0 \\ -162000,0 & -81000,0 & 162000,0 & -81000,0 \\ 81000,0 & 27000,0 & -81000,0 & 54000,0 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global del **elemento 3** en kN/m

$$[K_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} \\ 162000,0 & 81000,0 & -162000,0 & 81000,0 \\ 81000,0 & 54000,0 & -81000,0 & 27000,0 \\ -162000,0 & -81000,0 & 162000,0 & -81000,0 \\ 81000,0 & 27000,0 & -81000,0 & 54000,0 \\ \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} \end{bmatrix}$$

Representando la matriz global del elemento 3 con todos los grados de libertad de la viga, resulta

$$[K_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 162000,0 & -81000,0 & 0 & 0 & 0 & -162000,0 & -81000,0 \\ 0 & -81000,0 & 54000,0 & 0 & 0 & 0 & 81000,0 & 27000,0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -162000,0 & 81000,0 & 0 & 0 & 0 & 162000,0 & 81000,0 \\ 0 & -81000,0 & 27000,0 & 0 & 0 & 0 & 81000,0 & 54000,0 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez de la viga

	1	2	3	4	5	6	7	8	
[Kv]=	162000	0	0	81000	-162000	81000	0	0	1
	0	162000	-81000	0	0	0	-162000	-81000	2
	0	-81000	54000	0	0	0	81000	27000	3
	81000	0	0	54000	-81000	27000	0	0	4
	-162000	0	0	-81000	324000	0	-162000	81000	5
	81000	0	0	27000	0	108000	-81000	27000	6
	0	-162000	81000	0	-162000	-81000	324000	0	7
	0	-81000	27000	0	81000	27000	0	108000	8

Los grados de libertad comprendidos entre 3 y 8 están asociados a las fuerzas externas conocidas, mientras que los dos primeros grados de libertad se asocian a las fuerzas desconocidas que son las reacciones de la viga.

Vector de fuerzas en kN

Solo existen dos fuerzas que actúan en los nodos B y C de la viga

gdl	FUERZAS
1	Ay
2	By
3	0
4	0
5	254,97
6	0
7	343,23
8	0

Vector de desplazamientos

Antes de calcular los desplazamientos se debe modificar la matriz de rigidez de la viga, ya que los resortes proporcionan una rigidez adicional en los gdl donde actúan ($K_{5,5}$ y $K_{7,7}$).

gdl	FUERZAS		1	2	3	4	5	6	7	8		U	gdl
1	Ay	=	162000	0	0	81000	-162000	81000	0	0	1	0	1
2	Dy		0	162000	-81000	0	0	0	-162000	-81000	2	0	2
3	0		0	-81000	54000	0	0	0	81000	27000	3	U3	3
4	0		81000	0	0	54000	-81000	27000	0	0	4	U4	4
5	254,97		-162000	0	0	-81000	324000+K	0	-162000	81000	5	U5	5
6	0		81000	0	0	27000	0	108000	-81000	27000	6	U6	6
7	343,23		0	-162000	81000	0	-162000	-81000	324000+K	0	7	U7	7
8	0		0	-81000	27000	0	81000	27000	0	108000	8	U8	8

x

Figura 3.3-f

La constante del resorte es igual a 1200 ton/m que equivale a **11 760 kN/m** para que tenga compatibilidad de unidades con la matriz, este valor se suma a la matriz de rigidez en $K_{5,5}$ y $K_{7,7}$ recordando que este tipo de elementos solo afectan la diagonal de la matriz de rigidez de una estructura (ver figura 3.3-f). Resulta entonces

		1	2	3	4	5	6	7	8	
[Kv] =		162000	0	0	81000	-162000	81000	0	0	1
		0	162000	-81000	0	0	0	-162000	-81000	2
		0	-81000	54000	0	0	0	81000	27000	3
		81000	0	0	54000	-81000	27000	0	0	4
		-162000	0	0	-81000	335760	0	-162000	81000	5
		81000	0	0	27000	0	108000	-81000	27000	6
		0	-162000	81000	0	-162000	-81000	335760	0	7
		0	-81000	27000	0	81000	27000	0	108000	8

Se sustrae la sub matriz de rigidez asociadas a las fuerzas conocidas (K_{00})

$$[K_{00}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{6} \\ \textcolor{red}{7} \\ \textcolor{red}{8} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 54000 & 0 & 0 & 0 & 81000 & 27000 \\ 0 & 54000 & -81000 & 27000 & 0 & 0 \\ 0 & -81000 & 335760 & 0 & -162000 & 81000 \\ 0 & 27000 & 0 & 108000 & -81000 & 27000 \\ 81000 & 0 & -162000 & -81000 & 335760 & 0 \\ 27000 & 0 & 81000 & 27000 & 0 & 108000 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Obteniendo la inversa de la matriz $[K_{00}]$, resulta

$$[K_{00}]^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{6} \\ \textcolor{red}{7} \\ \textcolor{red}{8} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,000055 & -0,000019 & -0,000018 & -0,000015 & -0,000025 & 0,000003 \\ -0,000019 & 0,000055 & 0,000025 & 0,000003 & 0,000018 & -0,000015 \\ -0,000018 & 0,000025 & 0,000020 & 0,000009 & 0,000016 & -0,000013 \\ -0,000015 & 0,000003 & 0,000009 & 0,000020 & 0,000013 & -0,000008 \\ -0,000025 & 0,000018 & 0,000016 & 0,000013 & 0,000020 & -0,000009 \\ 0,000003 & -0,000015 & -0,000013 & -0,000008 & -0,000009 & 0,000020 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Los desplazamientos serán

$$[K_{oo}]^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0,000055 & -0,000019 & -0,000018 & -0,000015 & -0,000025 & 0,000003 \\ -0,000019 & 0,000055 & 0,000025 & 0,000003 & 0,000018 & -0,000015 \\ -0,000018 & 0,000025 & 0,000020 & 0,000009 & 0,000016 & -0,000013 \\ -0,000015 & 0,000003 & 0,000009 & 0,000020 & 0,000013 & -0,000008 \\ -0,000025 & 0,000018 & 0,000016 & 0,000013 & 0,000020 & -0,000009 \\ 0,000003 & -0,000015 & -0,000013 & -0,000008 & -0,000009 & 0,000020 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{fuerzas} & \text{gdl} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -254,97 \\ 0 \\ -343,23 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \end{matrix}$$

$$U_3 = 0,013183354 \text{ rad}$$

$$U_4 = -0,012490466 \text{ rad}$$

$$U_5 = -0,010524203 \text{ m}$$

$$U_6 = -0,006591677 \text{ rad}$$

$$U_7 = -0,010870647 \text{ m}$$

$$U_8 = 0,006245233 \text{ rad}$$

Reacciones en la base

Las reacciones de la viga serán el producto de la sub matriz asociada al vector de fuerzas, con los desplazamientos calculados.

$$[F] = [K_{to}] * [U]$$

$$[F] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 81000 & -162000 & 81000 & 0 & 0 \\ -81000 & 0 & 0 & 0 & -162000 & -81000 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} U & \text{gdl} \\ \begin{bmatrix} 0,01318 \\ -0,01249 \\ -0,01052 \\ -0,00659 \\ -0,01087 \\ 0,00625 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \end{matrix}$$

Las fuerzas en los apoyos serán:

$$A_y = 159,267 \text{ kN}$$

$$D_y = 187,329 \text{ kN}$$

Y las reacciones en los resortes serán

Partiendo de que **$K=F/U$**

$$F_B = K \cdot U_5 = 11\,760 \cdot 0.01052$$

$$\mathbf{F_B = 123,76 \text{ kN}}$$

$$F_C = K \cdot U_7 = 11\,760 \cdot 0.01087$$

$$\mathbf{F_C = 127,84 \text{ kN}}$$

Reacción	kN	ton
A_y	159,27	16,25
D_y	187,33	19,12
F_B	123,76	12,63
F_C	127,84	13,04

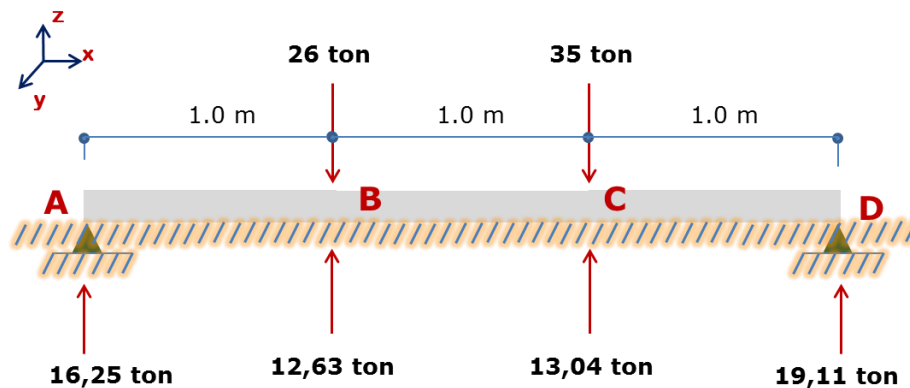


Figura 3.2-g. Reacciones de la viga

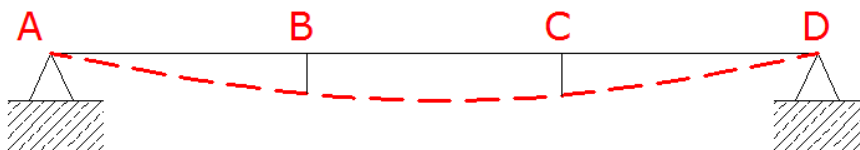


Figura 3.2-h. Deformada de la viga

Capítulo 4**PORTICOS PLANOS****4.1 Ejercicio 1. Pórtico inclinado con dos elementos y cargas puntuales.**

Para el pórtico en concreto mostrado en la figura 4.1-a. Determine el desplazamiento horizontal y vertical en el punto C debido a la acción de las cargas que allí actúan, considere el módulo de elasticidad del concreto (E_c) igual a 20 GPa.

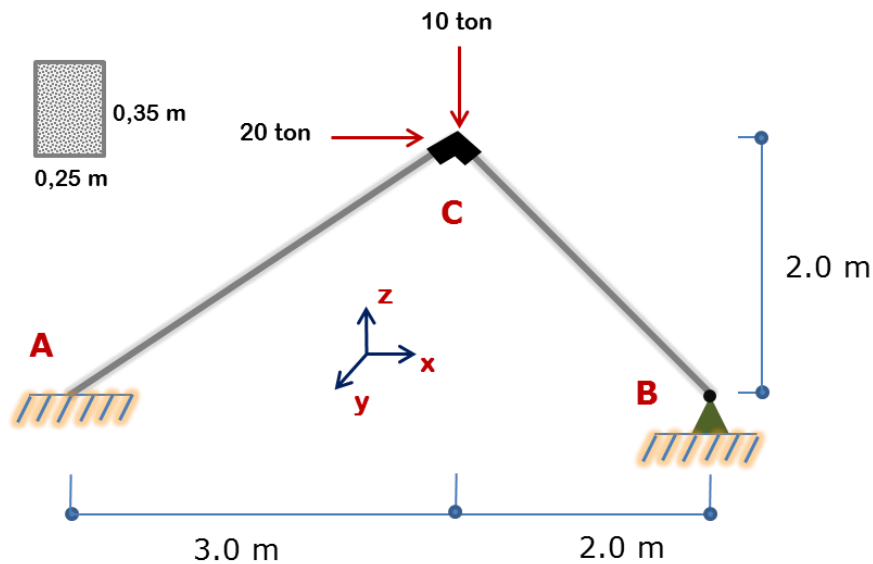


Figura 4.1-a.

Resolución del ejercicio:

➤ Propiedades de la sección

Área de la sección = $(0.25) \cdot (0.35)$

Área = 0.0875 m²

Inercia de una sección rectangular: $I_z = \frac{1}{12}bh^3$

$$I_y = \frac{1}{12}0.25 * 0.35^3$$

$$I_y = 0.000893 \text{ m}^4$$

Discretización de la estructura

Se enumera los grados de libertad del pórtico empezando por los que tienen restricción cinemática (que tendrán lugar a las reacciones) para dar facilidad a las operaciones matriciales posteriores que permitirán calcular los desplazamientos y reacciones de este pórtico.

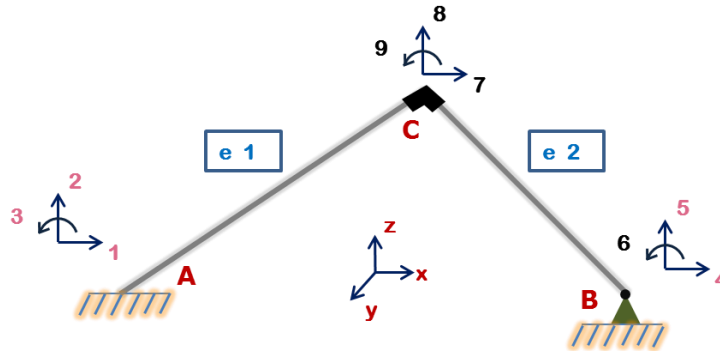


Figura 4.1-b.

Longitud y ángulos de rotación de los elementos

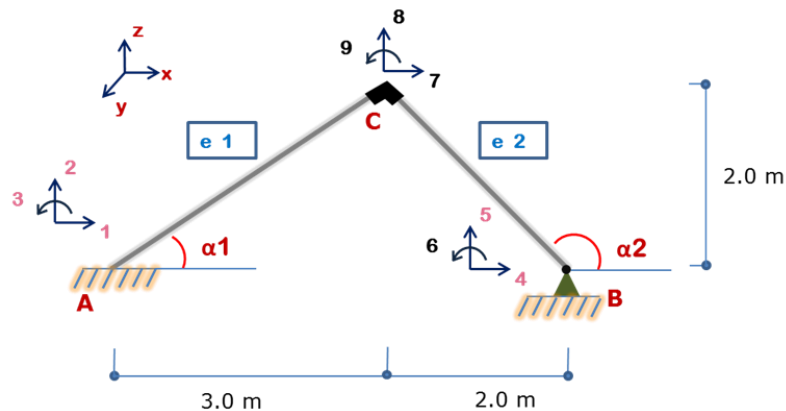


Figura 4.1-c.

Elemento No 1: (ver figura 4.1-c)

$$L = \sqrt{3^2 + 2^2}$$

$$\mathbf{L = 3.605 \text{ m}}$$

Angulo de rotación (α_1)

$$\alpha_1 = \tan^{-1} \frac{2.0}{3.0}$$

$$\mathbf{\alpha_1 = 33.69^\circ}$$

$$\alpha_1 = 0.588 \text{ rad}$$

Elemento No 2: (ver figura 4.1-c)

$$L = \sqrt{2^2 + 2^2}$$

$$\mathbf{L = 2.828 \text{ m}}$$

Angulo de rotación (α_1)

$$\alpha_2 = \tan^{-1} \frac{2.0}{2.0} + 90^\circ \text{ (Respecto al eje global X positivo)}$$

$$\mathbf{\alpha_2 = 135^\circ}$$

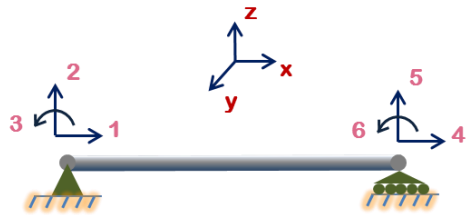
$$\alpha_2 = 2.356 \text{ rad}$$

➤ Resumen de las propiedades geométricas de los elementos

ELEMENTO	ÁREA (m ²)	LONGITUD (m)	ÁNGULO
Elemento 1	0.0875	3.605	33.69°
Elemento 2	0.0875	2.828	135°

Matriz de rigidez local y global de los elementos

La matriz de rigidez local de un elemento pórico expresando sus grados de libertad numéricamente, está dada por:



$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} & 0 & -\frac{12EIy}{L^3} & \frac{6EIy}{L^2} \\ 0 & \frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} & 0 & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} \\ -\frac{AE}{L} & 0 & 0 & \frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} & 0 & \frac{12EIy}{L^3} & -\frac{6EIy}{L^2} \\ 0 & \frac{6EIy}{L^2} & \frac{2EIy}{L} & 0 & -\frac{6EIy}{L^2} & \frac{4EIy}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

Figura 4.1-d.

Dónde:

A: es el área de la sección transversal del elemento

E: módulo de elasticidad del elemento

I_y: es el momento de inercia de la sección transversal del elemento con respecto al eje y.

Remplazando los valores de área, longitud, módulo de elasticidad e inercia de la sección de los elementos se obtiene la matriz de rigidez local.

➤ Elemento 1

E=	20,00 GPa
E=	20000000 kPa
L=	3,605 m
B	0,25 m
H	0,35 m
A=	0,08750 m ²
I=	0,000893
Θ=	33,69 °
Θ=	0,59 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{20 \times 10^6 * 0.0875}{3.605} = 485436,893 \text{ kN/m}$$

$$\frac{12EI_y}{l^3} = \frac{12 * 20 \times 10^6 * 0.000893}{3.605^3} = 4574,534 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EI_y}{l^2} = \frac{6 * 20 \times 10^6 * 0.000893}{3.605^2} = 8245,598 \text{ kN/m}$$

$$\frac{4EI_y}{l} = \frac{4 * 20 \times 10^6 * 0.000893}{3.605} = 19816,920 \text{ kN/m}$$

$$\frac{2EI_y}{l} = \frac{2 * 20 \times 10^6 * 0.000893}{3.605} = 9908,460472 \text{ kN/m}$$

Asociando cada uno de los valores de rigidez del paso anterior a la matriz local del elemento tipo pórtico se obtiene la matriz de rigidez del elemento en kN/m.

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 485436,89 & 0,00 & 0,00 & -485436,89 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 4574,53 & 8245,60 & 0,00 & -4574,53 & 8245,60 \\ 0,00 & 8245,60 & 19816,92 & 0,00 & -8245,60 & 9908,46 \\ -485436,89 & 0,00 & 0,00 & 485436,89 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -4574,53 & -8245,60 & 0,00 & 4574,53 & -8245,60 \\ 0,00 & 8245,60 & 9908,46 & 0,00 & -8245,60 & 19816,92 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez del elemento se encuentra en coordenadas locales como se aprecia en la figura 4.1-d. para pasar la matriz a coordenadas globales es necesario el uso de la matriz de rotación ó transformación de coordenadas ya que el elemento se encuentra inclinado en un ángulo de 33.69° respecto del eje global X positivo.

La matriz de rotación del sistema está dada por

$$\begin{bmatrix} T_{x1'} \\ T_{z1'} \\ \phi 1' \\ T_{x2'} \\ T_{z2'} \\ \phi 2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & \text{sen}\Theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\text{sen}\Theta & \cos\Theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\Theta & \text{sen}\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\text{sen}\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} T_{x1} \\ T_{z1} \\ \phi 1 \\ T_{x2} \\ T_{z2} \\ \phi 2 \end{bmatrix}$$

Para $\theta = 33.69^\circ$

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,832 & 0,555 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0,555 & 0,832 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,832 & 0,555 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0,555 & 0,832 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez en coordenadas globales de un elemento está dada por

$$[K_{\text{global}}] = [T'] * [K_{\text{local}}] * [T]$$

Donde $[T']$ es la traspuesta de la matriz de rotación del sistema.

Se esta manera se obtiene que la matriz traspuesta de $[T]$ será:

$$[T'] = \begin{bmatrix} 0,832 & -0,555 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,555 & 0,832 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,832 & -0,555 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,555 & 0,832 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Resolviendo matricialmente $[K_1] = [T'] * [k_1] * [T]$, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento No 1.

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{8} & \textcolor{red}{9} \\ 337479,77 & 221936,26 & -4573,83 & -337479,77 & -221936,26 & -4573,83 \\ 221936,26 & 152531,66 & 6860,76 & -221936,26 & -152531,66 & 6860,76 \\ -4573,83 & 6860,76 & 19816,92 & 4573,83 & -6860,76 & 9908,46 \\ -337479,77 & -221936,26 & 4573,83 & 337479,77 & 221936,26 & 4573,83 \\ -221936,26 & -152531,66 & -6860,76 & 221936,26 & 152531,66 & -6860,76 \\ -4573,83 & 6860,76 & 9908,46 & 4573,83 & -6860,76 & 19816,92 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{7} \\ \textcolor{red}{8} \\ \textcolor{red}{9} \end{matrix}$$

➤ Elemento 2

E=	20,00 GPa
E=	20000000 kPa
L=	2,828 m
B	0,25 m
H	0,35 m
A=	0,08750 m ²
I=	0,0008930
θ=	135,00 °
θ=	2,36 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{20 \times 10^6 * 0.0875}{2.828} = 618\,811.8812 \text{ kN/m}$$

$$\frac{12EIy}{l^3} = \frac{12 * 20 \times 10^6 * 0.000893}{2.828^3} = 9\,475,987 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EIy}{l^2} = \frac{6 * 20 \times 10^6 * 0.000893}{2.828^2} = 13\,399,046 \text{ kN/m}$$

$$\frac{4EIy}{l} = \frac{4 * 20 \times 10^6 * 0.000893}{2.828} = 25\,261,669 \text{ kN/m}$$

$$\frac{2EIy}{l} = \frac{2 * 20 \times 10^6 * 0.000893}{2.828} = 12\,630,834 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 618811,88 & 0,00 & 0,00 & -618811,88 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 9475,99 & 13399,05 & 0,00 & -9475,99 & 13399,05 \\ 0,00 & 13399,05 & 25261,67 & 0,00 & -13399,05 & 12630,83 \\ -618811,88 & 0,00 & 0,00 & 618811,88 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -9475,99 & -13399,05 & 0,00 & 9475,99 & -13399,05 \\ 0,00 & 13399,05 & 12630,83 & 0,00 & -13399,05 & 25261,67 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{6} \end{matrix}$$

Matriz de transformación de coordenadas para $\Theta = 135^\circ$

$$[T] = \begin{bmatrix} -0,71 & 0,71 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ -0,71 & -0,71 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -0,71 & 0,71 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -0,71 & -0,71 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de [T]

$$T^T = \begin{bmatrix} -0,71 & -0,71 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,71 & -0,71 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -0,71 & -0,71 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,71 & -0,71 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez del elemento 2 en coordenadas globales

$$K_{\text{global}} = [T] * [K_{\text{local}}] * [T']$$

$$[K_2] = \begin{bmatrix} 314143,93 & -304667,95 & -9474,56 & -314143,93 & 304667,95 & -9474,56 \\ -304667,95 & 314143,93 & -9474,56 & 304667,95 & -314143,93 & -9474,56 \\ -9474,56 & -9474,56 & 25261,67 & 9474,56 & 9474,56 & 12630,83 \\ -314143,93 & 304667,95 & 9474,56 & 314143,93 & -304667,95 & 9474,56 \\ 304667,95 & -314143,93 & 9474,56 & -304667,95 & 314143,93 & 9474,56 \\ -9474,56 & -9474,56 & 12630,83 & 9474,56 & 9474,56 & 25261,67 \end{bmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix}$$

Matriz de rigidez de la estructura

La matriz de rigidez de la estructura será cuadrada y simétrica, su tamaño es igual al número de grados de libertad establecidos en la discretización en este caso será de 9x9.

La matriz se ensambla sumando la rigidez que aporta cada elemento como se expuso en los ejercicios anteriores

Matriz de rigidez de la estructura (kN/m)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
[K _e] =	337479,8	221936,3	-4573,8	0,0	0,0	0,0	-337479,8	-221936,3	-4573,8	1
	221936,3	152531,7	6860,8	0,0	0,0	0,0	-221936,3	-152531,7	6860,8	2
	-4573,8	6860,8	19816,9	0,0	0,0	0,0	4573,8	-6860,8	9908,5	3
	0,0	0,0	0,0	314143,9	-304667,9	-9474,6	-314143,9	304667,9	-9474,6	4
	0,0	0,0	0,0	-304667,9	314143,9	-9474,6	304667,9	-314143,9	-9474,6	5
	0,0	0,0	0,0	-9474,6	-9474,6	25261,7	9474,6	9474,6	12630,8	6
	-337479,8	-221936,3	4573,8	-314143,9	304667,9	9474,6	651623,7	-82731,7	14048,4	7
	-221936,3	-152531,7	-6860,8	304667,9	-314143,9	9474,6	-82731,7	466675,6	2613,8	8
	-4573,8	6860,8	9908,5	-9474,6	-9474,6	12630,8	14048,4	2613,8	45078,6	9

Vector de fuerzas actuantes en la estructura para cada grado de libertad**gdl Fuerzas (kN)**

1	Ax
2	Ay
3	MA
4	Bx
5	By
6	0,0
7	196,2
8	-98,1
9	0,0

Donde las fuerzas actuantes en los gdl de 1 a 5 corresponden a las fuerzas desconocidas de la estructura.

Desplazamientos del pórtico

La rigidez (K) será igual a

$$K = \frac{F}{U}$$

$$[U] = [K]^{-1} [F]$$

Se sustrae la sub matriz de rigidez donde actúan las fuerzas conocidas (K_{00}) para calcular sus desplazamientos como sigue

$$[K_{00}] = \begin{bmatrix} 25261,67 & 9474,56 & 9474,56 & 12630,83 \\ 9474,56 & 651623,70 & -82731,69 & 14048,38 \\ 9474,56 & -82731,69 & 466675,59 & 2613,80 \\ 12630,83 & 14048,38 & 2613,80 & 45078,59 \end{bmatrix}$$

Obteniendo la inversa de la matriz $[K_{00}]$

$$[K_{00}]^{-1} = \begin{bmatrix} 0,0000466 & -0,0000005 & -0,0000010 & -0,0000128 \\ -0,0000005 & 0,0000016 & 0,0000003 & -0,0000004 \\ -0,0000010 & 0,0000003 & 0,0000022 & 0,0000001 \\ -0,0000128 & -0,0000004 & 0,0000001 & 0,0000259 \end{bmatrix}$$

Los desplazamientos en los grados de libertad serán

$$[U] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 6 & 7 & 8 & 9 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,0000466 & -0,0000005 & -0,0000010 & -0,0000128 \\ -0,0000005 & 0,0000016 & 0,0000003 & -0,0000004 \\ -0,0000010 & 0,0000003 & 0,0000022 & 0,0000001 \\ -0,0000128 & -0,0000004 & 0,0000001 & 0,0000259 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Fuerzas} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 196,2 \\ -98,1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix}$$

Resolviendo la operación matricial se obtienen los desplazamientos desconocidos

$$U_6 = -0,00000785 \text{ rad}$$

$$U_7 = 0,00028261 \text{ m}$$

$$U_8 = -0,00015952 \text{ m}$$

$$U_9 = -0,00007662 \text{ rad}$$

El desplazamiento horizontal y vertical en el Nodo C será:

Nodo C

$$U_7 = 0,00028261 \text{ m} \quad \underline{H \rightarrow}$$

$$U_8 = -0,000159 \text{ m} \quad \underline{V \downarrow}$$

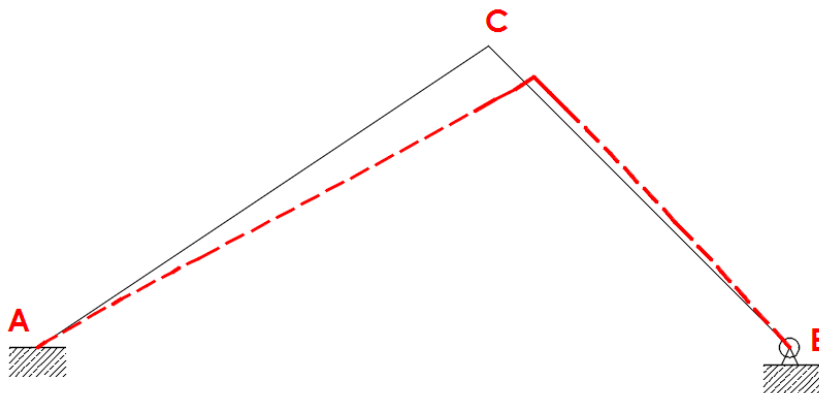


Figura 4.2-e. Deformada de la estructura por la acción de las cargas externas.

Reacciones de la estructura

Las reacciones en la base serán el producto de la sub matriz asociada al vector de fuerzas (K_{to}), con los desplazamientos calculados como se ha observado en los ejercicios anteriores:

$$[F] = [K_{to}] * [U]$$

Donde K_{to} será

Y es la sub matriz de la global que asocia las fuerzas con los desplazamientos ya calculados mostrado en el ejercicio 1.1.

$$[F] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 6 & 7 & 8 & 9 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0,00 & -337479,77 & -221936,26 & -4573,83 \\ 0,00 & -221936,26 & -152531,66 & 6860,76 \\ 0,00 & 4573,83 & -6860,76 & 9908,46 \\ -9474,56 & -314143,93 & 304667,95 & -9474,56 \\ -9474,56 & 304667,95 & -314143,93 & -9474,56 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} & [U] \\ \begin{bmatrix} -0,0000079 \\ 0,0002826 \\ -0,0001595 \\ -0,0000766 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix} \end{matrix}$$

Por lo tanto las fuerzas serán

$$A_x = -59,62 \text{ kN}$$

$$A_y = -38,91 \text{ kN}$$

$$M_A = 1,63 \text{ kN.m}$$

$$B_x = -136,58 \text{ kN}$$

$$B_y = 137,01 \text{ kN}$$

$A_x = -6,08 \text{ ton}$
 $A_y = -3,97 \text{ ton}$
 $M_A = 0,17 \text{ ton.m}$
 $B_x = -13,92 \text{ ton}$
 $B_y = 13,97 \text{ ton}$

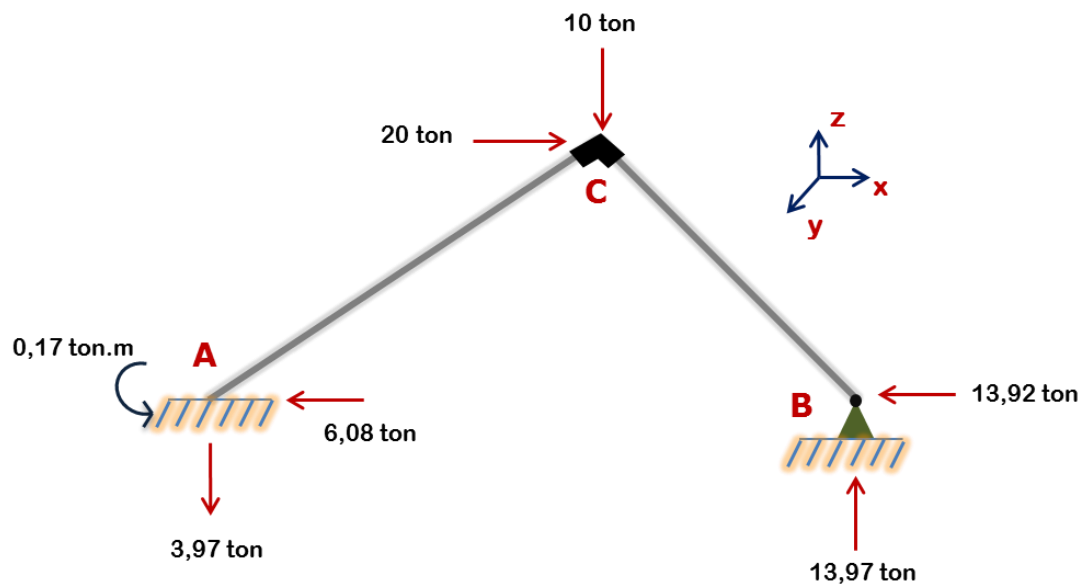


Figura 4.2-f. Reacciones de la estructura

4.2 Ejercicio 2. Pórtico simple con asentamiento en la base y elemento resorte para controlar derivas.

Para el pórtico en concreto mostrado en la figura 4.1-a. Determine la rigidez necesaria que debe tener el resorte para que la deriva del pórtico sea máximo de 1% la altura del entrepiso y calcule las reacciones en la base.

Considere:

- Módulo de elasticidad del concreto $E_c = 20 \text{ GPa}$
- La condición de diafragma rígido del elemento CD
- Fuerza sísmica que actúa en el diafragma 45 toneladas
- Asentamiento en la base del punto B de 2 cm.

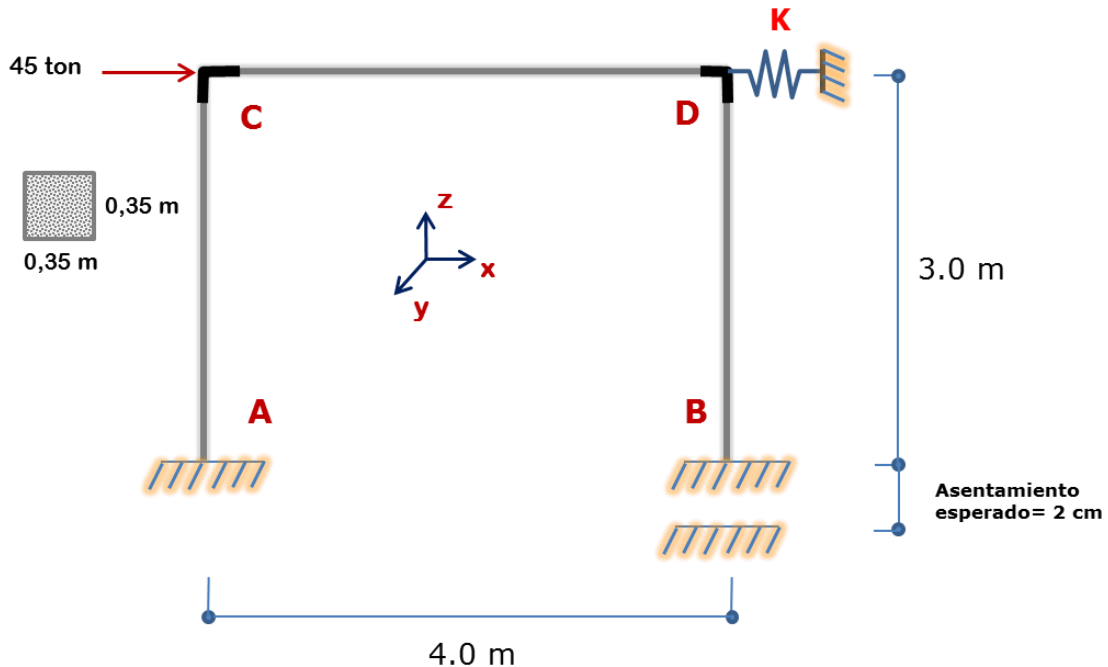


Figura 4.2-a.

Resolución del ejercicio:

- Propiedades de la sección

$$\text{Área de la sección} = (0.35) \cdot (0.35)$$

Área= 0.1225 m²

Inercia de una sección rectangular: $I_z = \frac{1}{12}bh^3$

$$I_z = \frac{1}{12} 0.35 * 0.35^3$$

I_z= 0.00125052 m⁴

Discretización de la estructura

Se enumeran los elementos y grados de libertad del pórtico, empezando por los que tienen restricción cinemática (que tendrán lugar a las reacciones) y aquellos gdl donde los desplazamientos condicionan la estructura como el asentamiento y la deriva máxima esperada (desplazamientos conocidos), luego los que tendrán desplazamientos debido a la acción de las cargas externas (desplazamientos desconocidos) como se aprecia en la figura 4.2-b.

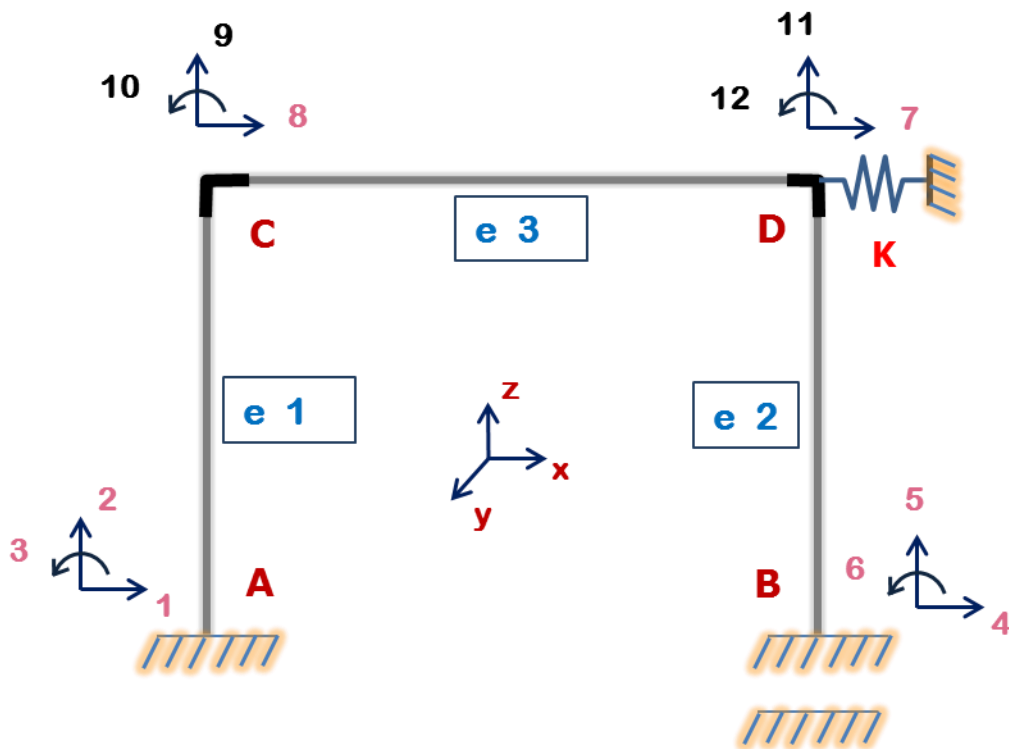


Figura 4.2-b.

Longitud y ángulos de rotación de los elementos

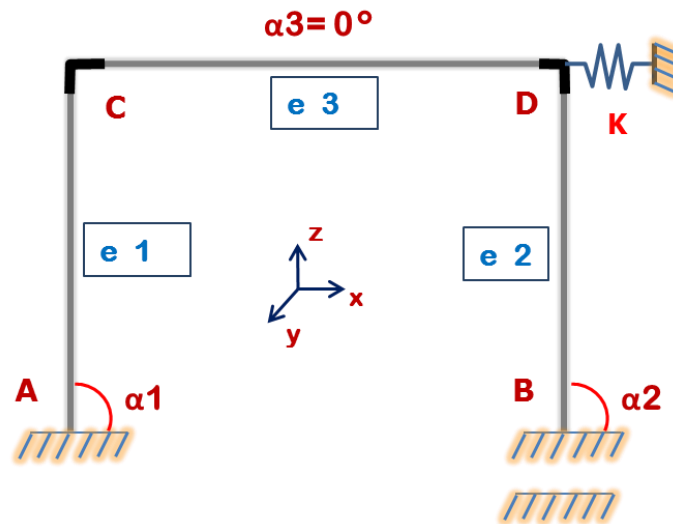


Figura 4.2-c.

Elemento No 1: (ver figura 4.2-c)

L= 3.0 m

$\alpha_1 = 90^\circ$

$\alpha_1 = 1.57 \text{ rad}$

Elemento No 2: (ver figura 4.2-c)

L= 3.0 m

$\alpha_2 = 90^\circ$

$\alpha_2 = 1.57 \text{ rad}$

Elemento No 3: (ver figura 4.2-c)

L= 4.0 m

$\alpha_3 = 0^\circ$

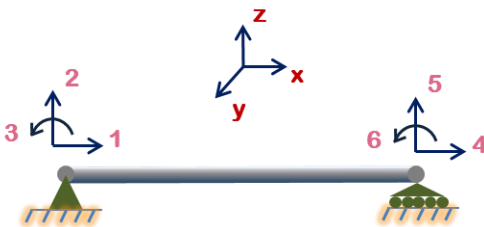
$\alpha_3 = 0 \text{ rad}$

➤ Resumen de las propiedades geométricas de los elementos

ELEMENTO	ÁREA (m ²)	LONGITUD (m)	ÁNGULO
Elemento 1	0.1225	3.0	90°
Elemento 2	0.1225	3.0	90°
Elemento 3	0.1225	4.0	0°

Matriz de rigidez local y global de los elementos

La matriz de rigidez local de un elemento pórtico expresando sus grados de libertad numéricamente, está dada por



$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EIz}{L^3} & \frac{6EIz}{L^2} & 0 & -\frac{12EIz}{L^3} & \frac{6EIz}{L^2} \\ 0 & \frac{6EIz}{L^2} & \frac{4EIz}{L} & 0 & -\frac{6EIz}{L^2} & \frac{2EIz}{L} \\ -\frac{AE}{L} & 0 & 0 & \frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EIz}{L^3} & -\frac{6EIz}{L^2} & 0 & \frac{12EIz}{L^3} & -\frac{6EIz}{L^2} \\ 0 & \frac{6EIz}{L^2} & \frac{2EIz}{L} & 0 & -\frac{6EIz}{L^2} & \frac{4EIz}{L} \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}$$

Figura 4.2-d.

Remplazando los valores de área, longitud, módulo de elasticidad e inercia de la sección de los elementos se obtiene la matriz de rigidez local.

➤ Elemento 1

E=	20,00 GPa
E=	20000000 kPa
L=	3,000 m
B	0,35 m
H	0,35 m
A=	0,12250 m ²
I=	0,001251
Θ=	90,00 °
Θ=	1,57 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{20 \times 10^6 * 0.12250}{3.0} = 816666,666 \text{ kN/m}$$

$$\frac{12EI_z}{l^3} = \frac{12 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{3.0^3} = 11115,740 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EI_z}{l^2} = \frac{6 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{3.0^2} = 16673,611 \text{ kN/m}$$

$$\frac{4EI_z}{l} = \frac{4 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{3.0} = 33347,222 \text{ kN/m}$$

$$\frac{2EI_z}{l} = \frac{2 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{3.0} = 16673,611 \text{ kN/m}$$

Asociando cada uno de los valores de rigidez del paso anterior a la matriz local del elemento tipo pórtico se obtiene la matriz de rigidez del elemento en kN/m.

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 816666,67 & 0,00 & 0,00 & -816666,67 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 11115,74 & 16673,61 & 0,00 & -11115,74 & 16673,61 \\ 0,00 & 16673,61 & 33347,22 & 0,00 & -16673,61 & 16673,61 \\ -816666,67 & 0,00 & 0,00 & 816666,67 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -11115,74 & -16673,61 & 0,00 & 11115,74 & -16673,61 \\ 0,00 & 16673,61 & 16673,61 & 0,00 & -16673,61 & 33347,22 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \end{bmatrix}$$

La matriz de rotación del sistema está dada por

$$\begin{bmatrix} T_{x1'} \\ T_{z1'} \\ \phi 1' \\ T_{x2'} \\ T_{z2'} \\ \phi 2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & \text{sen}\Theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\text{sen}\Theta & \cos\Theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\Theta & \text{sen}\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\text{sen}\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} T_{x1} \\ T_{z1} \\ \phi 1 \\ T_{x2} \\ T_{z2} \\ \phi 2 \end{bmatrix}$$

Reemplazando el valor del ángulo $\alpha_1 = 90^\circ$, resulta

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ -1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & -1,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento está dada por $[K_1] = [T'] * [k_1] * [T]$, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento No 1 asociando los grados de libertad globales establecidos en la discretización de la estructura.

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{8} & \textcolor{red}{9} & \textcolor{red}{10} \\ 11115,74 & 0,00 & -16673,61 & -11115,74 & 0,00 & -16673,61 \\ 0,00 & 816666,67 & 0,00 & 0,00 & -816666,67 & 0,00 \\ -16673,61 & 0,00 & 33347,22 & 16673,61 & 0,00 & 16673,61 \\ -11115,74 & 0,00 & 16673,61 & 11115,74 & 0,00 & 16673,61 \\ 0,00 & -816666,67 & 0,00 & 0,00 & 816666,67 & 0,00 \\ -16673,61 & 0,00 & 16673,61 & 16673,61 & 0,00 & 33347,22 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{8} \\ \textcolor{red}{9} \\ \textcolor{red}{10} \end{matrix}$$

➤ Elemento 2

E=	20,00 GPa
E=	20000000 kPa
L=	3,000 m
B	0,35 m
H	0,35 m
A=	0,12250 m²
I=	0,001251
θ=	90,00 °
θ=	1,57 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{20 \times 10^6 * 0.12250}{3.0} = 816666,666 \text{ kN/m}$$

$$\frac{12EIz}{l^3} = \frac{12 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{3.0^3} = 11115,740 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EIz}{l^2} = \frac{6 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{3.0^2} = 16673,611 \text{ kN/m}$$

$$\frac{4EIz}{l} = \frac{4 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{3.0} = 33347,222 \text{ kN/m}$$

$$\frac{2EIz}{l} = \frac{2 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{3.0} = 16673,611 \text{ kN/m}$$

Asociando cada uno de los valores de rigidez del paso anterior a la matriz local del elemento tipo pórtico se obtiene la matriz de rigidez del elemento en kN/m.

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 816666,67 & 0,00 & 0,00 & -816666,67 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 11115,74 & 16673,61 & 0,00 & -11115,74 & 16673,61 \\ 0,00 & 16673,61 & 33347,22 & 0,00 & -16673,61 & 16673,61 \\ -816666,67 & 0,00 & 0,00 & 816666,67 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -11115,74 & -16673,61 & 0,00 & 11115,74 & -16673,61 \\ 0,00 & 16673,61 & 16673,61 & 0,00 & -16673,61 & 33347,22 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{6} \end{matrix}$$

La matriz de rotación del elemento se obtiene reemplazando el valor del ángulo $\alpha_2 = 90^\circ$, resulta

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ -1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & -1,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento está dada por $[K_2] = [T'] * [k_2] * [T]$, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento No 2 asociando los grados de libertad globales establecidos en la discretización de la estructura.

$$[K_2] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{11} & \textcolor{red}{12} \\ 11115,74 & 0,00 & -16673,61 & -11115,74 & 0,00 & -16673,61 \\ 0,00 & 816666,67 & 0,00 & 0,00 & -816666,67 & 0,00 \\ -16673,61 & 0,00 & 33347,22 & 16673,61 & 0,00 & 16673,61 \\ -11115,74 & 0,00 & 16673,61 & 11115,74 & 0,00 & 16673,61 \\ 0,00 & -816666,67 & 0,00 & 0,00 & 816666,67 & 0,00 \\ -16673,61 & 0,00 & 16673,61 & 16673,61 & 0,00 & 33347,22 \\ \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{11} & \textcolor{red}{12} \end{bmatrix}$$

➤ Elemento 3

E=	20,00 GPa
E=	20000000 kPa
L=	4,000 m
B	0,35 m
H	0,35 m
A=	0,12250 m²
I=	0,001251
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{20 \times 10^6 * 0.12250}{4.0} = 612500,000 \text{ kN/m}$$

$$\frac{12EIz}{l^3} = \frac{12 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{4.0^3} = 4689,453 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EIz}{l^2} = \frac{6 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{4.0^2} = 9378,906 \text{ kN/m}$$

$$\frac{4EIz}{l} = \frac{4 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{4.0} = 25010,417 \text{ kN/m}$$

$$\frac{2EIz}{l} = \frac{2 * 20 \times 10^6 * 0.001251}{4.0} = 12505,208 \text{ kN/m}$$

Asociando cada uno de los valores de rigidez del paso anterior a la matriz local del elemento tipo pórtico se obtiene la matriz de rigidez del elemento en kN/m.

$$[k_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 612500,00 & 0,00 & 0,00 & -612500,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 4689,45 & 9378,91 & 0,00 & -4689,45 & 9378,91 \\ 0,00 & 9378,91 & 25010,42 & 0,00 & -9378,91 & 12505,21 \\ -612500,00 & 0,00 & 0,00 & 612500,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -4689,45 & -9378,91 & 0,00 & 4689,45 & -9378,91 \\ 0,00 & 9378,91 & 12505,21 & 0,00 & -9378,91 & 25010,42 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{6} \end{matrix}$$

La matriz de rotación del elemento se obtiene reemplazando el valor del ángulo $\alpha_3 = 0^\circ$, resulta la matriz identidad

$$[T] = \begin{bmatrix} 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento está dada por $[K_3] = [T'] * [k_3] * [T]$, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento No 3 asociando los grados de libertad globales establecidos en la discretización de la estructura.

$$[K_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{8} & \textcolor{red}{9} & \textcolor{red}{10} & \textcolor{red}{7} & \textcolor{red}{11} & \textcolor{red}{12} \\ 612500,00 & 0,00 & 0,00 & -612500,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 4689,45 & 9378,91 & 0,00 & -4689,45 & 9378,91 \\ 0,00 & 9378,91 & 25010,42 & 0,00 & -9378,91 & 12505,21 \\ -612500,00 & 0,00 & 0,00 & 612500,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -4689,45 & -9378,91 & 0,00 & 4689,45 & -9378,91 \\ 0,00 & 9378,91 & 12505,21 & 0,00 & -9378,91 & 25010,42 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{8} \\ \textcolor{red}{9} \\ \textcolor{red}{10} \\ \textcolor{red}{7} \\ \textcolor{red}{11} \\ \textcolor{red}{12} \end{matrix}$$

La matriz de rigidez local no sufrió ningún cambio con la global debido a que la inclinación de este elemento es 0° por lo tanto permanece en la misma posición, lo único que se modificaría con sus grados de libertad en su posición global.

Matriz de rigidez de la estructura

La matriz de rigidez de la estructura será cuadrada y simétrica, su tamaño es igual al número de grados de libertad establecidos en la discretización en este caso será de 12×12 .

La matriz se ensambla sumando la rigidez que aporta cada elemento como se mencionó en los ejercicios anteriores

Matriz de rigidez de la estructura (kN/m)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[K _e] =	11116	0	-16674	0	0	0	0	-11116	0	-16674	0	0	1
	0	816667	0	0	0	0	0	0	-816667	0	0	0	2
	-16674	0	33347	0	0	0	0	16674	0	16674	0	0	3
	0	0	0	11116	0	-16674	-11116	0	0	0	0	-16674	4
	0	0	0	0	816667	0	0	0	0	0	-816667	0	5
	0	0	0	-16674	0	33347	16674	0	0	0	0	16674	6
	0	0	0	-11116	0	16674	623616	-612500	0	0	0	16674	7
	-11116	0	16674	0	0	0	-612500	623616	0	16674	0	0	8
	0	-816667	0	0	0	0	0	0	821356	9379	-4689	9379	9
	-16674	0	16674	0	0	0	0	16674	9379	58358	-9379	12505	10
	0	0	0	0	-816667	0	0	0	-4689	-9379	821356	-9379	11
	0	0	0	-16674	0	16674	16674	0	9379	12505	-9379	58358	12

Vector de fuerzas actuantes en la estructura para cada grado de libertad

Teniendo en cuenta que el elemento CD funciona como un diafragma rígido, es decir la fuerza sísmica viaja a través de este hasta los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica. Es necesario dividir la fuerza sísmica para que actúe en los gdl 7 y 8 del pórtico y de esta manera garantizar que distribuye la fuerza sísmica conforme a la rigidez de los elementos verticales de resistencia sísmica.

A diferencia del uso de programas como SAP2000, ETABS, MIDAS, RCB entre otros que solo sería seleccionar el elemento e indicarle a dicho programa que es un diafragma, en el tratamiento analítico se procede como se expuso anteriormente.

La fuerza sísmica que actúa en el pórtico queda distribuida como se aprecia en la figura 4.2-d.

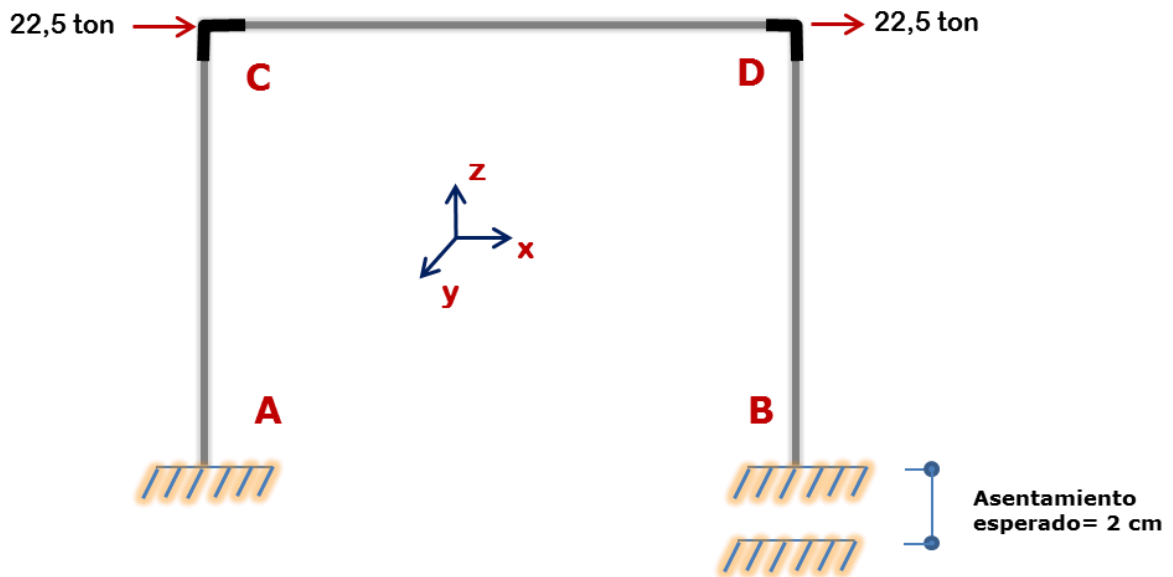


Figura 4.2-d. Distribución de las fuerzas sísmicas que actúan en la estructura

Vector de fuerzas del pórtico:

gdl	Fuerzas
1	A_x
2	A_y
3	M_A
4	B_x
5	B_y
6	M_B
7	22,5
8	22,5
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0

Vector de desplazamientos del pórtico

Al igual que el ejercicio 3.1 existe un condicionamiento al desplazamiento máximo horizontal que puede darse en el pórtico, en este caso es la deriva que será igual al 1% por la altura del entrepiso.

$$\text{Deriva} = (0.01) \cdot (3\text{m})$$

$$\text{Deriva} = 0.03 \text{ m}$$

Por lo tanto el desplazamiento máximo horizontal que se debe presentar en el pórtico será de 3 cm para los gdl 7 y 8.

Se espera que con la ayuda de la rigidez lateral que aporta el elemento resorte se controle la deriva de la estructura y no sobrepase la máxima que exige el ejercicio que será de 3 cm.

El vector de desplazamientos del pórtico estará dado por

U	gdl	
0	1	
0	2	
0	3	
0	4	
-0,02	5	Asentamiento esperado 2 cm
0	6	
0,03	7	Deriva máxima 1%hp = $0.01 \cdot 3 = 0.03 \text{ m}$
0,03	8	Deriva máxima 1%hp = $0.01 \cdot 3 = 0.03 \text{ m}$
U9	9	
U10	10	
U11	11	
U12	12	

La rigidez está dada por $K = F/U$, despejando la fuerza se obtiene entonces que $F = K*U$, expresando la anterior ecuación a los esquemas matriciales resulta

gdl	Fuerzas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	U	gdl
1	Ax	11116	0	-16674	0	0	0	0	-11116	0	-16674	0	0	1	1
2	Ay	0	816667	0	0	0	0	0	0	-816667	0	0	0	2	2
3	M _A	-16674	0	33347	0	0	0	0	16674	0	16674	0	0	3	3
4	Bx	0	0	0	11116	0	-16674	-11116	0	0	0	0	-16674	4	4
5	By	0	0	0	0	816667	0	0	0	0	0	816667	0	5	5
6	M _B	0	0	0	-16674	0	33347	16674	0	0	0	0	16674	6	6
7	22,5	0	0	0	-11116	0	16674	623616	-612500	0	0	0	16674	7	7
8	22,5	-11116	0	16674	0	0	0	-612500	623616	0	16674	0	0	8	8
9	0,0	0	-816667	0	0	0	0	0	0	821356	9379	-4689	9379	9	9
10	0,0	-16674	0	16674	0	0	0	0	16674	9379	5835	-9379	12505	10	10
11	0,0	0	0	0	0	-816667	0	0	0	-4689	-9379	821356	-9379	11	11
12	0,0	0	0	0	-16674	0	16674	16674	0	9379	12505	-9379	58358	12	12

$F_D = [K_{tt}] [U_c] + [K_{to}] [U_d]$ ecu. 1
 $F_C = [K_{ot}] [U_c] + [K_{oo}] [U_d]$ ecu. 2

Los desplazamientos desde los gdl 1 al 8 son ya conocidos.

Resolviendo matricialmente de obtiene

$$F_D = [K_{tt}] [U_c] + [K_{to}] [U_d] \text{ ecu. 1}$$

$$F_C = [K_{ot}] [U_c] + [K_{oo}] [U_d] \text{ ecu. 2}$$

Despejando los desplazamientos desconocidos de la ecuación 2 resulta

$$[U_d] = [K_{00}]^{-1} ([F_c] - [K_{0t}] [U_c]) \quad \text{ecu. 3}$$

El elemento resorte afecta solo la diagonal de la matriz de rigidez de toda la estructura y se asocia en los gdl donde proporcione rigidez, al igual que la fuerza sísmica distribuida en los gdl 7 y 8 estratégicamente para lograr un comportamiento del elemento CD como un diafragma rígido.

La rigidez de este elemento se debe dividir de la misma manera para que se cumpla efectivamente la condición de la deriva máxima tanto para el gdl 7 y 8, que este resorte solo actúe en el grado de libertad 7 como se esbozó al inicio del ejercicio sería un problema porque se concentra una rigidez desproporcionada en el gdl 7 y sabiendo que el diafragma lleva las cargas sísmicas a los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica habría de esperarse que los desplazamientos de los gdl 7 y 8 no serán iguales.

Por lo tanto se plantea que no solo en el gdl 7 actúa el resorte sino que además proporciona rigidez en el gdl 8 como se aprecia en la figura 4.2-e.

gdl	Fuerzas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	U	gdl	
1	Ax	11116	0	-16674	0	0	0	0	-11116	0	-16674	0	0	1	0	1
2	Ay	0	816667	0	0	0	0	0	0	-816667	0	0	0	2	0	2
3	MA	-16674	0	33347	0	0	0	0	16674	0	16674	0	0	3	0	3
4	Bx	0	0	0	11116	0	-16674	-11116	0	0	0	0	-16674	4	0	4
5	By	0	0	0	0	816667	0	0	0	0	0	-816667	0	5	-0,02	5
6	MB	0	0	0	-16674	0	33347	16674	0	0	0	0	16674	6	0	6
7	22,5	0	0	0	-11116	0	16674	623615,7 + K	-612500,0	0	0	0	16673,61	7	0,03	7
8	22,5	-11116	0	16674	0	0	0	-612500	623615,7 + K	0	16674	0	0	8	0,03	8
9	0,0	0	-816667	0	0	0	0	0	0	821356	9379	-4689	9379	9	U9	9
10	0,0	-16674	0	16674	0	0	0	0	16674	9379	58358	-9379	12505	10	U10	10
11	0,0	0	0	0	0	-816667	0	0	0	-4689	-9379	821356	-9379	11	U11	11
12	0,0	0	0	0	-16674	0	16674	16674	0	9379	12505	-9379	58358	12	U12	12

Figura 4.2-e. Aporte del resorte en la matriz de

Sustrayendo la sub matriz K_{00}

$$[K_{00}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 9 & 10 & 11 & 12 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 821356,1 & 9378,9 & -4689,5 & 9378,9 \\ 9378,9 & 58357,6 & -9378,9 & 12505,2 \\ -4689,5 & -9378,9 & 821356,1 & -9378,9 \\ 9378,9 & 12505,2 & -9378,9 & 58357,6 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Obteniendo la inversa de K_{00} , resulta

$$[K_{00}]^{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 9 & 10 & 11 & 12 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,000001 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 \\ 0,000000 & 0,000018 & 0,000000 & -0,000004 \\ 0,000000 & 0,000000 & 0,000001 & 0,000000 \\ 0,000000 & -0,000004 & 0,000000 & 0,000018 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Aplicando la ecuación 3 se obtienen los desplazamientos desconocidos de la viga que serían U_5 y U_6 .

$$[U] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 9 & 10 & 11 & 12 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,000001 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 \\ 0,000000 & 0,000018 & 0,000000 & -0,000004 \\ 0,000000 & 0,000000 & 0,000001 & 0,000000 \\ 0,000000 & -0,000004 & 0,000000 & 0,000018 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Fuerzas} \\ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & -816667 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -16674 & 0 & 16674 & 0 & 0 & 0 & 0 & 16674 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -816667 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -16674 & 0 & 16674 & 16674 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} U_c \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -0,02 \\ 0 \\ 0,03 \\ 0,03 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$[U] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 9 & 10 & 11 & 12 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,000001 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 \\ 0,000000 & 0,000018 & 0,000000 & -0,000004 \\ 0,000000 & 0,000000 & 0,000001 & 0,000000 \\ 0,000000 & -0,000004 & 0,000000 & 0,000018 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Fuerzas} \\ \begin{bmatrix} 0,0 \\ 0,0 \\ 0,0 \\ 0,0 \end{bmatrix} \end{matrix} - \begin{matrix} [K_{00}]^{-1} U_c \\ \begin{bmatrix} 0,0 \\ 500,2 \\ 16333,3 \\ 500,2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$[U] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{9} & \textcolor{red}{10} & \textcolor{red}{11} & \textcolor{red}{12} \\ 0,000001 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 \\ 0,000000 & 0,000018 & 0,000000 & -0,000004 \\ 0,000000 & 0,000000 & 0,000001 & 0,000000 \\ 0,000000 & -0,000004 & 0,000000 & 0,000018 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{9} \\ \textcolor{red}{10} \\ \textcolor{red}{11} \\ \textcolor{red}{12} \end{matrix} \times \begin{bmatrix} 0,0 \\ -500,2 \\ -16333,3 \\ -500,2 \end{bmatrix}$$

Obtenido finalmente los desplazamientos desconocidos del pórtico, resulta

$$[U] = \begin{matrix} & U_D & gdl \\ 0,0001075 & \textcolor{red}{9} \\ -0,009734 & \textcolor{red}{10} \\ -0,020108 & \textcolor{red}{11} \\ -0,009734 & \textcolor{red}{12} \end{matrix}$$

Planteando nuevamente la relación de la matriz de rigidez con los vectores de fuerza y desplazamiento y los valores obtenidos anteriormente resulta

gdl	Fuerzas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	U	gdl
1	Ax	11116	0	-16674	0	0	0	0	-11116	0	-16674	0	0	0	1
2	Ay	0	816667	0	0	0	0	0	0	-816667	0	0	0	0	2
3	MA	-16674	0	33347	0	0	0	0	16674	0	16674	0	0	0	3
4	Bx	0	0	0	11116	0	-16674	-11116	0	0	0	0	-16674	0	4
5	By	0	0	0	0	816667	0	0	0	0	0	-816667	0	-0,02	5
6	MB	0	0	0	-16674	0	33347	16674	0	0	0	0	16674	0	6
7	22,5	0	0	0	-11116	0	16674	623615,7 + K	-612500,0	0	0	0	16673,61	0,03	7
8	22,5	-11116	0	16674	0	0	0	-612500	623615,7 + K	0	16674	0	0	0,03	8
9	0,0	0	-816667	0	0	0	0	0	0	821356	9379	-4689	9379	0,0001075	9
10	0,0	-16674	0	16674	0	0	0	0	16674	9379	58358	-9379	12505	-0,0097343	10
11	0,0	0	0	0	0	-816667	0	0	0	-4689	-9379	821356	-9379	-0,0201075	11
12	0,0	0	0	0	-16674	0	16674	16674	0	9379	12505	-9379	58358	-0,0097343	12

= x

Planteando la ecuación de la fila 7 resulta

$$22,5 \cdot 9,81 = (0,0) \cdot (0,0) + (0,0) \cdot (0,0) + (0,0) \cdot (0,0) + (-11116) \cdot (0,0) + (0,0) \cdot (-0,02) + (16674) \cdot (0,0) + (623615,7 + K) \cdot (0,03) + (-612500) \cdot (0,03) + (0,0) \cdot (0,0001075) + (0,0) \cdot (-0,009734) + (0,0) \cdot (-0,020107) + (16673,61) \cdot (-0,009734)$$

$$220,725 = 18708,471 + 0,03K - 18375 - 162,3$$

$$K = \frac{49,554}{-0,03}$$

$$K = 1651,8 \text{ kN/m}$$

$$K = 168,379 \text{ ton/m}$$

Si se resuelve con las ecuaciones que describen el gdl 8 el valor de K sería el mismo.

Para encontrar las reacciones del pórtico solo sería aplicar la ecuación 1

$$F_d = [K_{tt}] [U_c] + [K_{to}] [U_d] \text{ ecu. 1}$$

$$F_D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 11116 & 0 & -16674 & 0 & 0 & 0 & 0 & -11116 \\ 0 & 816667 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -16674 & 0 & 33347 & 0 & 0 & 0 & 0 & 16674 \\ 0 & 0 & 0 & 11116 & 0 & -16674 & -11116 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 816667 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -16674 & 0 & 33347 & 16674 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -11116 & 0 & 16674 & 625268 & -612500 \\ -11116 & 0 & 16674 & 0 & 0 & 0 & -612500 & 625268 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \times \begin{bmatrix} U_c \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -0,02 \\ 0 \\ 0,03 \\ 0,03 \end{bmatrix} \begin{matrix} 8 \times 8 \\ 8 \times 1 \end{matrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} 9 & 10 & 11 & 12 \\ 0,0 & -16674 & 0,0 & 0,0 \\ -816666,7 & 0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 16674 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0 & 0,0 & -16673,6 \\ 0,0 & 0 & -816666,7 & 0,0 \\ 0,0 & 0 & 0,0 & 16673,6 \\ 0,0 & 0 & 0,0 & 16673,6 \\ 0,0 & 16674 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \times \begin{bmatrix} U_d \\ 0,000108 \\ -0,00973 \\ -0,02011 \\ -0,00973 \end{bmatrix} \begin{matrix} 4 \times 4 \\ 4 \times 1 \end{matrix}$$

$$F_D = \begin{bmatrix} -333,5 \\ 0,0 \\ 500,2 \\ -333,5 \\ -16333,3 \\ 500,2 \\ 383,0 \\ 383,0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 162,31 \\ -87,80 \\ -162,31 \\ 162,31 \\ 16421,13 \\ -162,31 \\ -162,31 \\ -162,31 \end{bmatrix}$$

	(kN,m)	(ton,m)	F_D	gdl
$F_D =$	-171,2	-17,45	Ax	1
	-87,8	-8,95	Ay	2
	337,9	34,44	M_A	3
	-171,2	-17,45	Bx	4
	87,8	8,95	By	5
	337,9	34,44	M_B	6
	220,7	22,50	F7	7
	220,7	22,50	F8	8

La reacción de los resortes será

$$P = K \cdot \text{deriva}$$

$$P = 168,379 \cdot 0,03$$

$$P = 5,05 \text{ ton}$$

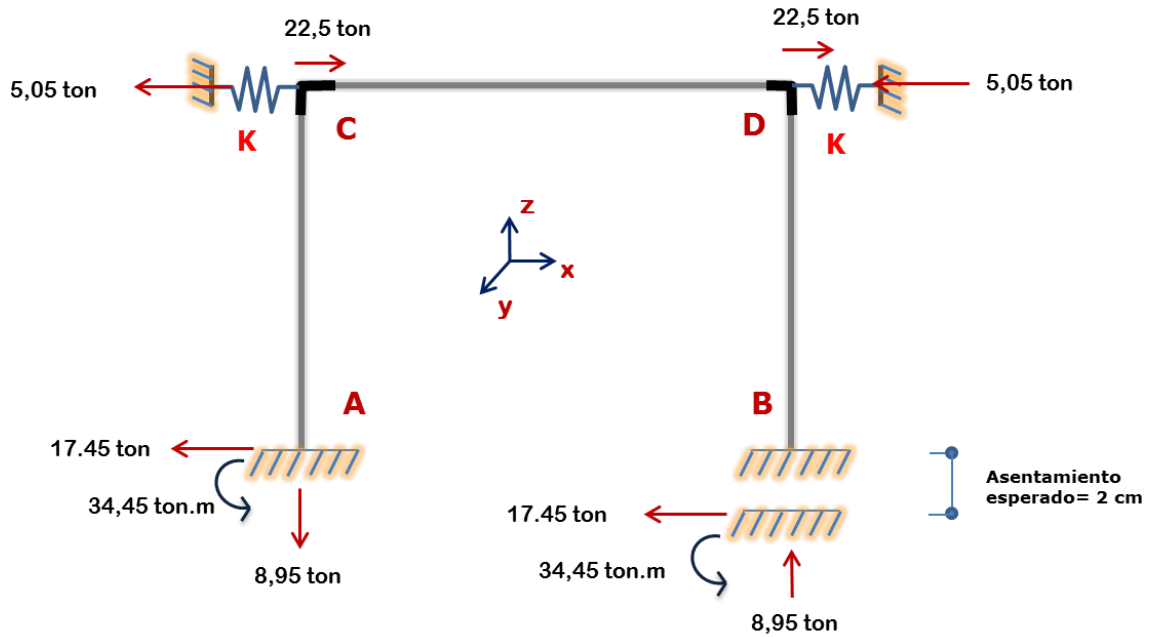


Figura 4.2-f. Reacciones del pórtico

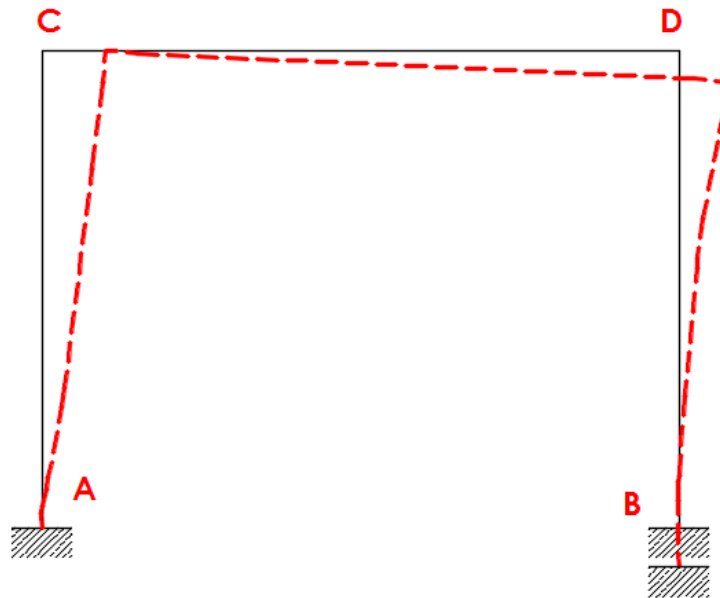


Figura 4.2-g. Deformada del pórtico

4.3 Ejercicio 3. Pórtico inclinado con apoyo móvil y carga puntual inclinada.

Para el pórtico en concreto mostrado en la figura 4.3-a. Determine los desplazamientos de la estructura y las reacciones, considere el módulo de elasticidad del concreto (E_c) igual a 20 GPa.

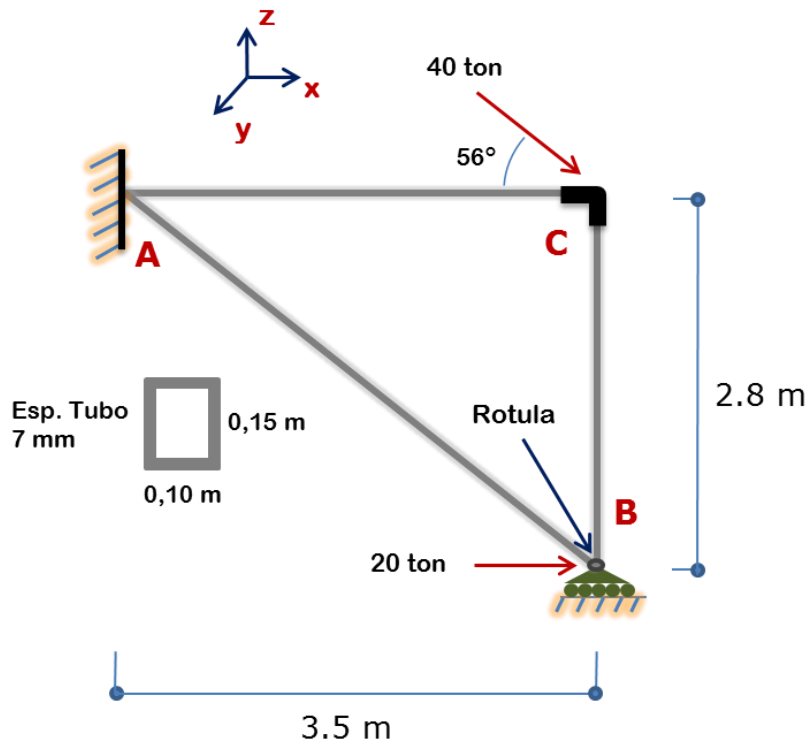


Figura 4.3-a.

Resolución del ejercicio:

➤ Propiedades de la sección

Área de la sección = área externa – área interna

$$\text{Área} = 0.10 \times 0.15 - 0.086 \times 0.136$$

$$A = 0.003304 \text{ m}^2$$

Inercia de una sección rectangular: $I_z = \frac{1}{12}bh^3$

$$I_y = \frac{1}{12}0.10 * 0.15^3 - \frac{1}{12}0.086 * 0.136^3 -$$

$$I_y = 0.000010097 \text{ m}^4$$

Discretización de la estructura

Se enumera los grados de libertad del pórtico empezando por los que tienen restricción cinemática (que tendrán lugar a las reacciones) para dar facilidad a las operaciones matriciales posteriores que permitirán calcular los desplazamientos y reacciones de este pórtico. Cabe mencionar que en el nodo B los elementos 1 y 2 comparten los mismo gdl de traslación pero cada uno girara con diferente ángulo respecto al sistema de referencia ya que convergen en una rotula.

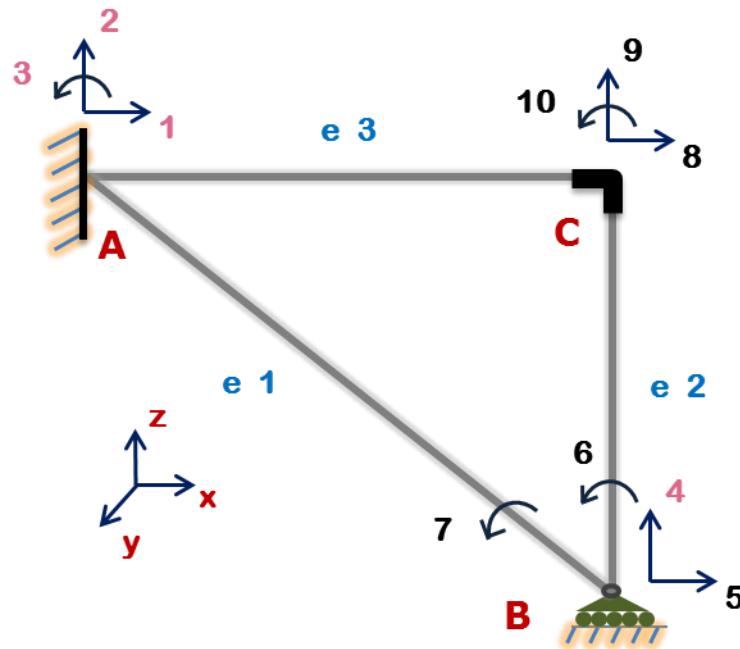


Figura 4.3-b.

Longitud y ángulos de rotación de los elementos

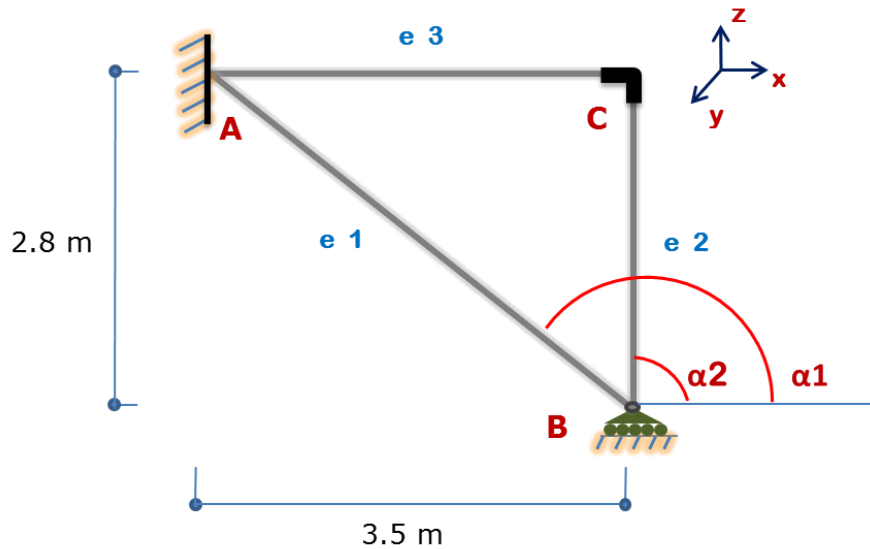


Figura 4.3-c.

Elemento No 1: (ver figura 4.3-c)

$$L = \sqrt{3.5^2 + 2.8^2}$$

$$L = 4.482 \text{ m}$$

Angulo de rotación (α_1)

$$\alpha_1 = \tan^{-1} \frac{3.5}{2.8} + 90^\circ$$

$$\alpha_1 = 141.34^\circ$$

$$\alpha_1 = 2.466 \text{ rad}$$

Elemento No 2: (ver figura 4.3-c)

$$L = 2.8 \text{ m}$$

Angulo de rotación (α_2)

$$\alpha_2 = 90^\circ \text{ (Respecto al eje global X positivo)}$$

$$\alpha_2 = 1.570 \text{ rad}$$

Elemento No 3: (ver figura 4.3-c)**L= 3.5 m**Angulo de rotación (α_3) **$\alpha_2 = 0^\circ$**

➤ Resumen de las propiedades geométricas de los elementos

ELEMENTO	ÁREA (m ²)	LONGITUD (m)	ÁNGULO
Elemento 1	0.003304	4.482	141.34°
Elemento 2	0.003304	2.80	90°
Elemento 3	0.003304	3.5	0°

Matriz de rigidez local y global de los elementos➤ **Elemento 1**

E=	200,00 Gpas
E=	200000000,00
L=	4,482 m
A=	0,00330 m ²
I=	0,0000101000
Θ=	141,34 °
Θ=	2,47 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{20 \times 10^7 * 0.003304}{4.482} = 147427,6025 \text{ kN/m}$$

$$\frac{12EIy}{l^3} = \frac{12 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{4.482^3} = 269,189 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EIy}{l^2} = \frac{6 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{4.482^2} = 603,281 \text{ kN/m}$$

$$\frac{4EIy}{l} = \frac{4 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{4.482} = 1802,686 \text{ kN/m}$$

$$\frac{2EIy}{l} = \frac{2 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{4.482} = 901,343 \text{ kN/m}$$

Asociando cada uno de los valores de rigidez del paso anterior a la matriz local del elemento tipo pórtico se obtiene la matriz de rigidez del elemento en kN/m.

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 147427,60 & 0,00 & 0,00 & -147427,60 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 269,19 & 603,28 & 0,00 & -269,19 & 603,28 \\ 0,00 & 603,28 & 1802,69 & 0,00 & -603,28 & 901,34 \\ -147427,60 & 0,00 & 0,00 & 147427,60 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -269,19 & -603,28 & 0,00 & 269,19 & -603,28 \\ 0,00 & 603,28 & 901,34 & 0,00 & -603,28 & 1802,69 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{6} \end{matrix}$$

La matriz de rigidez del elemento se encuentra en coordenadas locales como se aprecia en la figura 4.1-d. para pasar la matriz a coordenadas globales es necesario el uso de la matriz de rotación ó transformación de coordenadas ya que el elemento se encuentra inclinado en un ángulo de 141.34° respecto del eje global X positivo.

La matriz de rotación del sistema está dada por

$$\begin{bmatrix} T_{x1'} \\ T_{z1'} \\ \phi 1' \\ T_{x2'} \\ T_{z2'} \\ \phi 2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & \text{sen}\Theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\text{sen}\Theta & \cos\Theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\Theta & \text{sen}\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\text{sen}\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} T_{x1} \\ T_{z1} \\ \phi 1 \\ T_{x2} \\ T_{z2} \\ \phi 2 \end{bmatrix}$$

Para $\Theta = 141.34^\circ$

$$[T] = \begin{bmatrix} -0,78 & 0,62 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ -0,62 & -0,78 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -0,78 & 0,62 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -0,62 & -0,78 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez en coordenadas globales de un elemento está dada por

$$[K_{\text{global}}] = [T'] * [K_{\text{local}}] * [T]$$

Donde $[T']$ es la traspuesta de la matriz de rotación del sistema.

Se esta manera se obtiene que la matriz traspuesta de [T] será:

$$T^T = \begin{bmatrix} -0,78 & -0,62 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,62 & -0,78 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & -0,78 & -0,62 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,62 & -0,78 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Resolviendo matricialmente $[K_1] = [T'] * [k_1] * [T]$, se obtiene la matriz de rigidez global del elemento No 1.

$$[K_1] = \begin{bmatrix} 89999,92 & -71784,59 & -376,87 & -89999,92 & 71784,59 & -376,87 \\ -71784,59 & 57696,87 & -471,08 & 71784,59 & -57696,87 & -471,08 \\ -376,87 & -471,08 & 1802,69 & 376,87 & 471,08 & 901,34 \\ -89999,92 & 71784,59 & 376,87 & 89999,92 & -71784,59 & 376,87 \\ 71784,59 & -57696,87 & 471,08 & -71784,59 & 57696,87 & 471,08 \\ -376,87 & -471,08 & 901,34 & 376,87 & 471,08 & 1802,69 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 4 \\ 7 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$

➤ Elemento 2

E=	200,00 Gpas
E=	200000000,00
L=	2,800 m
A=	0,00330 m ²
I=	0,0000101000
θ=	90,00 °
θ=	1,57 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{20 \times 10^7 * 0.003304}{2.8} = 236000 \text{ kN/m}$$

$$\frac{12EIy}{l^3} = \frac{12 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{2.8^3} = 1104,227 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EIy}{l^2} = \frac{6 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{2.8^2} = 1545,918 \text{ kN/m}$$

$$\frac{4EIy}{l} = \frac{4 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{2.8} = 2885,714 \text{ kN/m}$$

$$\frac{2EIy}{l} = \frac{2 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{2.8} = 1442,857 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 236000,00 & 0,00 & 0,00 & -236000,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1104,23 & 1545,92 & 0,00 & -1104,23 & 1545,92 \\ 0,00 & 1545,92 & 2885,71 & 0,00 & -1545,92 & 1442,86 \\ -236000,00 & 0,00 & 0,00 & 236000,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -1104,23 & -1545,92 & 0,00 & 1104,23 & -1545,92 \\ 0,00 & 1545,92 & 1442,86 & 0,00 & -1545,92 & 2885,71 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \end{bmatrix}$$

Matriz de transformación de coordenadas para $\Theta = 90^\circ$

$$[T] = \begin{bmatrix} 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ -1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & -1,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de $[T]$

$$T^T T = \begin{bmatrix} 0,00 & -1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & -1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez del elemento 2 en coordenadas globales

$$K_{\text{global}} = [T] * [K_{\text{local}}] * [T']$$

$$[K_2] = \begin{bmatrix} & \textcolor{red}{5} & & \textcolor{red}{4} & & \textcolor{red}{6} & & \textcolor{red}{8} & & \textcolor{red}{9} & & \textcolor{red}{10} \\ 1104,23 & & 0,00 & & -1545,92 & & -1104,23 & & 0,00 & & -1545,92 \\ 0,00 & & 236000,00 & & 0,00 & & 0,00 & & -236000,00 & & 0,00 \\ -1545,92 & & 0,00 & & 2885,71 & & 1545,92 & & 0,00 & & 1442,86 \\ -1104,23 & & 0,00 & & 1545,92 & & 1104,23 & & 0,00 & & 1545,92 \\ 0,00 & & -236000,00 & & 0,00 & & 0,00 & & 236000,00 & & 0,00 \\ -1545,92 & & 0,00 & & 1442,86 & & 1545,92 & & 0,00 & & 2885,71 \end{bmatrix} \begin{matrix} \textcolor{red}{5} \\ \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{6} \\ \textcolor{red}{8} \\ \textcolor{red}{9} \\ \textcolor{red}{10} \end{matrix}$$

➤ Elemento 3

E=	200,00 Gpas
E=	200000000,00
L=	3,500 m
A=	0,00330 m2
I=	0,0000101000
θ=	0,00 °
θ=	0,00 rad

$$\frac{EA}{L} = \frac{20 \times 10^7 * 0.003304}{3.5} = 188800 \text{ kN/m}$$

$$\frac{12EI_y}{l^3} = \frac{12 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{3.5^3} = 565,364 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EI_y}{l^2} = \frac{6 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{3.5^2} = 989,387 \text{ kN/m}$$

$$\frac{4EIy}{l} = \frac{4 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{3.5} = 2308,571 \text{ kN/m}$$

$$\frac{2EIy}{l} = \frac{2 * 20 \times 10^7 * 0.0000101}{3.5} = 1154,285 \text{ kN/m}$$

Matriz de rigidez local en **kN/m**

$$[k_3] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \\ 188800,00 & 0,00 & 0,00 & -188800,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 565,36 & 989,39 & 0,00 & -565,36 & 989,39 \\ 0,00 & 989,39 & 2308,57 & 0,00 & -989,39 & 1154,29 \\ -188800,00 & 0,00 & 0,00 & 188800,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -565,36 & -989,39 & 0,00 & 565,36 & -989,39 \\ 0,00 & 989,39 & 1154,29 & 0,00 & -989,39 & 2308,57 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{5} & \textcolor{red}{6} \end{bmatrix}$$

Matriz de transformación de coordenadas para $\Theta = 0^\circ$

$$[T] = \begin{bmatrix} 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 & 0,000 \\ 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 0,000 & 1,000 \end{bmatrix}$$

Traspuesta de $[T]$

$$T^AT = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,00 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez del elemento 3 en coordenadas globales

$$K_{\text{global}} = [T] * [K_{\text{local}}] * [T']$$

$$[K_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 8 & 9 & 10 \\ 188800,00 & 0,00 & 0,00 & -188800,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & 565,36 & 989,39 & 0,00 & -565,36 & 989,39 \\ 0,00 & 989,39 & 2308,57 & 0,00 & -989,39 & 1154,29 \\ -188800,00 & 0,00 & 0,00 & 188800,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -565,36 & -989,39 & 0,00 & 565,36 & -989,39 \\ 0,00 & 989,39 & 1154,29 & 0,00 & -989,39 & 2308,57 \\ 1 & 2 & 3 & 8 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez de la estructura

La matriz de rigidez de la estructura será cuadrada y simétrica, su tamaño es igual al número de grados de libertad establecidos en la discretización en este caso será de 10x10.

Matriz de rigidez de la estructura (kN/m)

$$[K_e] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 278800 & -71785 & 377 & 71785 & -90000 & 0 & 377 & -188800 & 0 & 0 \\ -71785 & 58262 & 1460 & -57697 & 71785 & 0 & 471 & 0 & -565 & 989 \\ 377 & 1460 & 4111 & -471 & -377 & 0 & 901 & 0 & -989 & 1154 \\ 71785 & -57697 & -471 & 293697 & -71785 & 0 & -471 & 0 & -236000 & 0 \\ -90000 & 71785 & -377 & -71785 & 91104 & -1546 & -377 & -1104 & 0 & -1546 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1546 & 2886 & 0 & 1546 & 0 & 1443 \\ 377 & 471 & 901 & -471 & -377 & 0 & 1803 & 0 & 0 & 0 \\ -188800 & 0 & 0 & 0 & -1104 & 1546 & 0 & 189904 & 0 & 1546 \\ 0 & -565 & -989 & -236000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 236565 & -989 \\ 0 & 989 & 1154 & 0 & -1546 & 1443 & 0 & 1546 & -989 & 5194 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

Vector de fuerzas actuantes en la estructura para cada grado de libertad

Es necesario descomponer la fuerza inclinada de 40 ton en sus componentes vertical y horizontal para asociarlas a los grados de libertad de la estructura (ver figura 4.3-d).

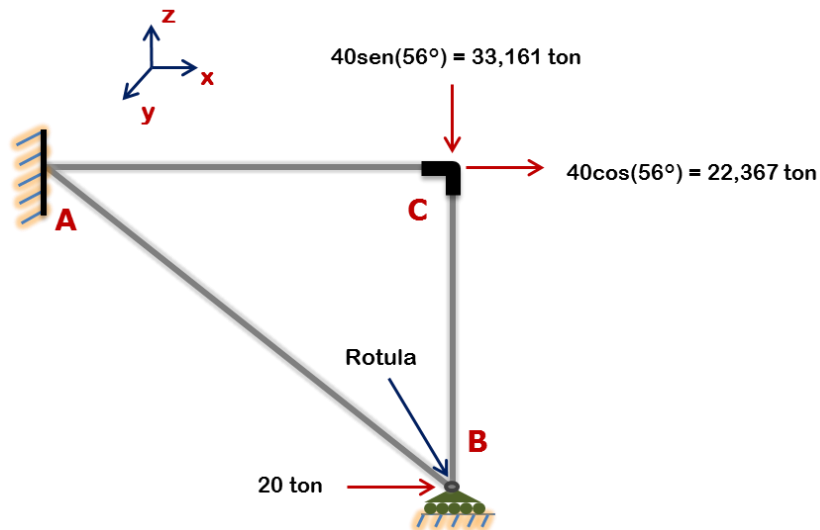


Figura 4.3-d. Fuerzas actuantes sobre el pórtico

gdl	Fuerzas kN
1	Ax
2	Ay
3	MA
4	By
5	196,0
6	0
7	0
8	219,20
9	-324,98
10	0

Donde las fuerzas actuantes en los gdl de 1 a 5 corresponden a las fuerzas desconocidas de la estructura.

Desplazamientos del pórtico

La rigidez (K) será igual a

$$K = \frac{F}{U}$$

$$[U] = [K]^{-1} [F]$$

Se sustrae la sub matriz de rigidez donde actúan las fuerzas conocidas (K_{00}) para calcular sus desplazamientos como sigue

$$[K_{00}] = \begin{bmatrix} \text{5} & \text{6} & \text{7} & \text{8} & \text{9} & \text{10} \\ 91104,2 & -1545,9 & -376,9 & -1104,2 & 0,0 & -1545,9 & \text{5} \\ -1545,9 & 2885,7 & 0,0 & 1545,9 & 0,0 & 1442,9 & \text{6} \\ -376,9 & 0,0 & 1802,7 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & \text{7} \\ -1104,2 & 1545,9 & 0,0 & 189904,2 & 0,0 & 1545,9 & \text{8} \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 236565,4 & -989,4 & \text{9} \\ -1545,9 & 1442,9 & 0,0 & 1545,9 & -989,4 & 5194,3 & \text{10} \end{bmatrix}$$

Obteniendo la inversa de la matriz $[K_{00}]$

$$[K_{00}]^{-1} = \begin{bmatrix} \text{5} & \text{6} & \text{7} & \text{8} & \text{9} & \text{10} \\ 0,000011 & 0,000005 & 0,000002 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000002 & \text{5} \\ 0,000005 & 0,000406 & 0,000001 & -0,000002 & 0,000000 & -0,000111 & \text{6} \\ 0,000002 & 0,000001 & 0,000555 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 & \text{7} \\ 0,000000 & -0,000002 & 0,000000 & 0,000005 & 0,000000 & -0,000001 & \text{8} \\ 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000004 & 0,000001 & \text{9} \\ 0,000002 & -0,000111 & 0,000000 & -0,000001 & 0,000001 & 0,000224 & \text{10} \end{bmatrix}$$

Los desplazamientos en los grados de libertad serán

$$\mathbf{U} = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{5} & \text{6} & \text{7} & \text{8} & \text{9} & \text{10} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{5} \\ \text{6} \\ \text{7} \\ \text{8} \\ \text{9} \\ \text{10} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,000011 & 0,000005 & 0,000002 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000002 \\ 0,000005 & 0,000406 & 0,000001 & -0,000002 & 0,000000 & -0,000111 \\ 0,000002 & 0,000001 & 0,000555 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 \\ 0,000000 & -0,000002 & 0,000000 & 0,000005 & 0,000000 & -0,000001 \\ 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000000 & 0,000004 & 0,000001 \\ 0,000002 & -0,000111 & 0,000000 & -0,000001 & 0,000001 & 0,000224 \end{bmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Fc} & \text{gdl} \\ \begin{bmatrix} 196,0 \\ 0 \\ 0 \\ 219,203 \\ -324,977 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \text{5} \\ \text{6} \\ \text{7} \\ \text{8} \\ \text{9} \\ \text{10} \end{matrix} \end{matrix}$$

Resolviendo la operación matricial se obtienen los desplazamientos desconocidos

$$\begin{aligned}
 U_5 &= 0,00217547 \text{ m} \\
 U_6 &= 0,000606886 \text{ rad} \\
 U_7 &= 0,000454801 \text{ rad} \\
 U_8 &= 0,001163041 \text{ m} \\
 U_9 &= -0,00137427 \text{ m} \\
 U_{10} &= -0,000129 \text{ rad}
 \end{aligned}$$

El desplazamiento horizontal y vertical en el Nodo C será:

Nodo C

$$\begin{aligned}
 U_7 &= 0,00028261 \text{ m} \quad \underline{H \blacktriangleright} \\
 U_8 &= -0,000159 \text{ m} \quad \underline{V \blacktriangledown}
 \end{aligned}$$

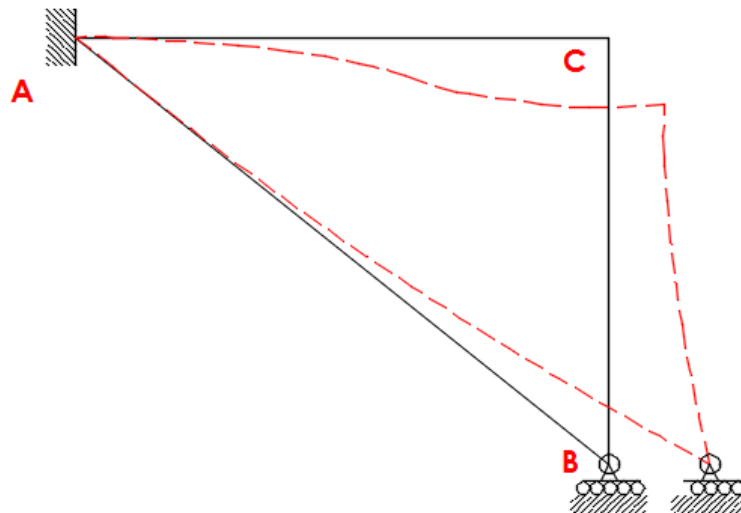


Figura 4.3-e. Deformada de la estructura por la acción de las cargas externas.

Reacciones de la estructura

Las reacciones en la base serán el producto de la sub matriz asociada al vector de fuerzas (K_{to}), con los desplazamientos calculados como se ha observado en los ejercicios anteriores:

$$[F] = [K_{to}] * [U]$$

Donde K_{to} será

Y es la sub matriz de la global que asocia las fuerzas con los desplazamientos ya calculados mostrado en el ejercicio 1.1.

$$F = \begin{bmatrix} \text{5} & \text{6} & \text{7} & \text{8} & \text{9} & \text{10} \\ -89999,9 & 0,0 & 376,9 & -188800,0 & 0,0 & 0,0 \\ 71784,6 & 0,0 & 471,1 & 0,0 & -565,4 & 989,4 \\ -376,9 & 0,0 & 901,3 & 0,0 & -989,4 & 1154,3 \\ -71784,6 & 0,0 & -471,1 & 0,0 & -236000,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{1} \\ \text{2} \\ \text{3} \\ \text{4} \end{matrix} \times \begin{bmatrix} 0,002175 & \text{5} \\ 0,000607 & \text{6} \\ 0,000455 & \text{7} \\ 0,001163 & \text{8} \\ -0,001374 & \text{9} \\ -0,000129 & \text{10} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto las fuerzas serán

$$A_x = -415,203 \text{ kN}$$

$$A_y = 157,029 \text{ kN}$$

$$M_A = 0,801 \text{ kN.m}$$

$$B_y = 167,948 \text{ kN}$$

$$A_x = -42,368 \text{ ton}$$

$$A_y = 16,023 \text{ ton}$$

$$M_A = 0,082 \text{ ton.m}$$

$$B_y = 17,138 \text{ ton}$$

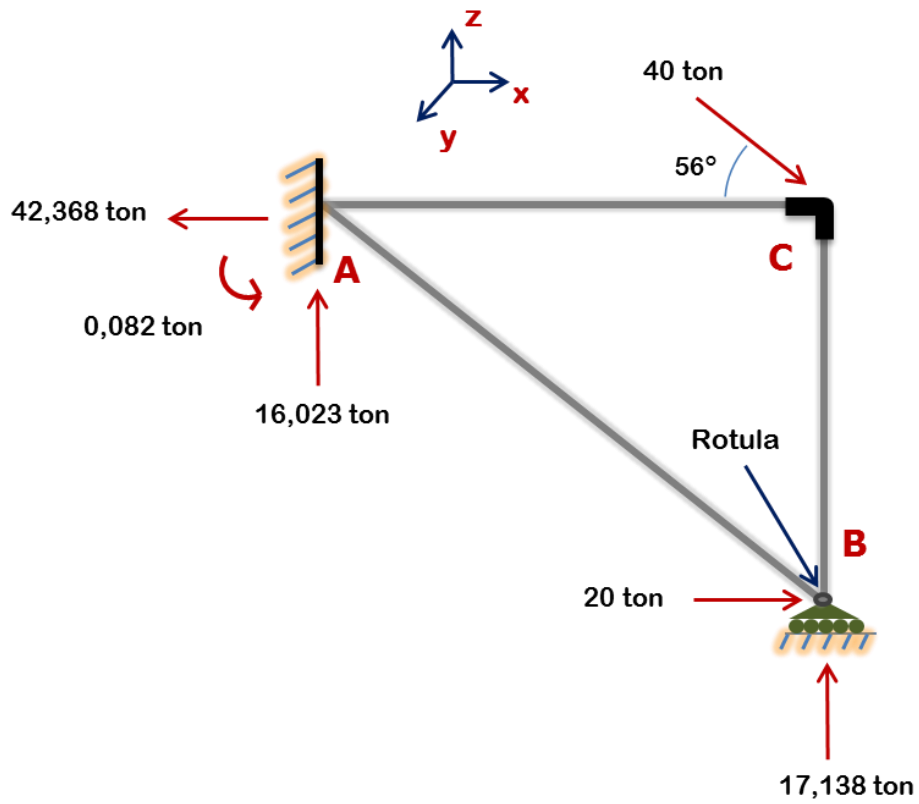


Figura 4.3-f. Reacciones de la estructura

Capítulo 5

TORSIÓN

Ejercicio 5.1. Elemento prismático con cambios de sección sometido a momentos puntuales de torsión

Para la siguiente estructura, determine los ángulos girados debido a la aplicación de los momentos torsores actuantes

Considere:

Módulo de rigidez = 80 GPa

Geometría de la sección transversal de los elementos= circular

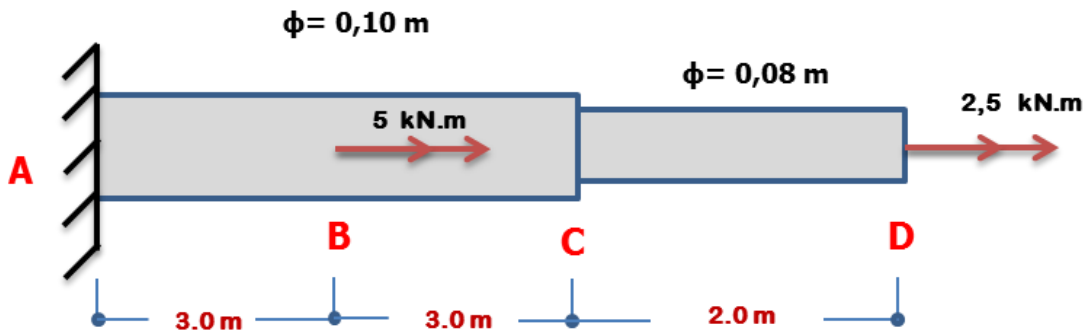


Figura 5.1-a

Resolución:

Momento polar de inercia para un cilindro está dada por

$$J = \frac{1}{2} \pi r^4$$

Elemento $\phi = 0,10 \text{ m}$

$$J = \frac{1}{2} \pi * 0,05^4$$

$$J = 0,000009817 \text{ m}^4$$

$$\text{Elemento } \phi = 0,08 \text{ m}$$

$$J = \frac{1}{2} \pi * 0,040^4$$

$$J = 0,000004021 \text{ m}^4$$

Discretizacion de la estructura

Al igual que ejercicios anteriores se enumera los elementos de la estructura luego los gdl empezando por lo que presentan restricción cinemática (ver figura 5.1-b).

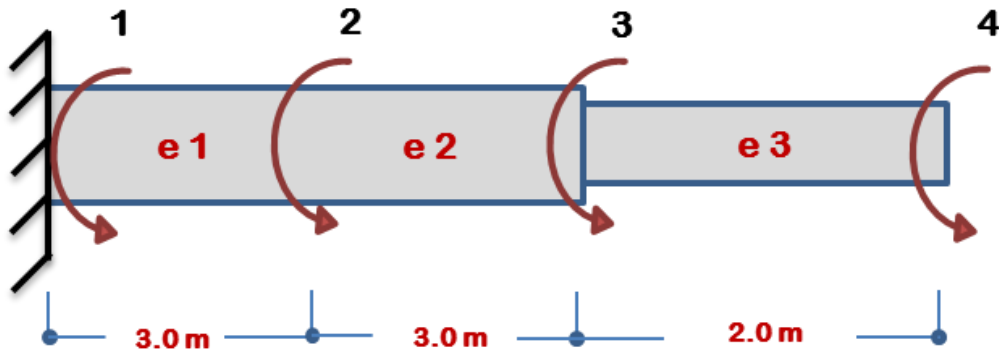


Figura 5.1-b

Resumen de las propiedades geométricas de los elementos

Elemento	G (kN/m ²)	L (m)	J(m ⁴)	GJ/L(kN,m)
Elemento 1	80 000 000	3.0	0,000009817	160,849
Elemento 2	80 000 000	3.0	0,000009817	160,849
Elemento 3	80 000 000	2.0	0,000004021	160,849

Matriz de rigidez local y global de los elementos

Elemento 1

G =	80000000 kPa
L=	3,00 m
r=	0,05 m
J=	0,00000982 m ⁴

$$GJ/L = 261,799 \text{ kN/rad}$$

Matriz de rigidez local del elemento

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{261,80} & \overset{2}{-261,80} \\ -261,80 & 261,80 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

Asociando la matriz de rigidez local a la matriz global de la estructura teniendo en cuenta los grados de libertad establecidos en la discretización, resulta

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{261,80} & \overset{2}{-261,80} & \overset{3}{0} & \overset{4}{0} \\ -261,80 & 261,80 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Elemento 2

G =	80000000 kPa
L=	3,00 m
r=	0,05 m
J=	0,00000982 m ⁴

$$\mathbf{GJ/L} = 261,799 \text{ kN/rad}$$

Matriz de rigidez local del elemento

$$[\mathbf{k}_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{261,80} & \overset{2}{-261,80} \\ -261,80 & 261,80 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

Asociando la matriz de rigidez local a la matriz global de la estructura teniendo en cuenta los grados de libertad establecidos en la discretización, resulta

$$[\mathbf{K}_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{0,00} & \overset{2}{0,00} & \overset{3}{0} & \overset{4}{0} \\ 0,00 & 261,80 & -261,80 & 0 \\ 0 & -261,80 & 261,80 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Elemento 3

G =	80000000 kPa
L=	2,00 m
r=	0,04 m
J=	0,00000402 m²

$$\mathbf{GJ/L} = 160,849 \text{ kN/rad}$$

Matriz de rigidez local del elemento

$$[k_3] = \begin{bmatrix} \overset{1}{160,85} & \overset{2}{-160,85} \\ -160,85 & 160,85 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \end{matrix}$$

Asociando la matriz de rigidez local a la matriz global de la estructura teniendo en cuenta los grados de libertad establecidos en la discretización, resulta

$$[K_3] = \begin{bmatrix} \overset{1}{0} & \overset{2}{0} & \overset{3}{0} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 160,85 & -160,85 \\ 0 & 0 & -160,85 & 160,85 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Matriz de rigidez global de la estructura

Para obtener la matriz de rigidez global se suman las contribuciones de rigidez que aportan los elementos a cada nodo establecido en la discretización, como se establecieron 4 gdl la matriz de rigidez será de 4 x 4.

Ejemplo:

$$K_{1,1} = K_{1,1}^{\text{elem. 1}} + K_{1,1}^{\text{elem. 2}} + K_{1,1}^{\text{elem. 3}}$$

$$K_{1,1} = 261,80 + 0,0 + 0,0$$

$$K_{1,1} = 261,80$$

$$K_{2,2} = K_{2,2}^{\text{elem. 1}} + K_{2,2}^{\text{elem. 2}} + K_{2,2}^{\text{elem. 3}}$$

$$K_{2,2} = 261,80 + 261,80 + 0,0$$

$$K_{2,2} = 523,60$$

$$K_{3,3} = K_{2,2}^{\text{elem. 1}} + K_{2,2}^{\text{elem. 2}} + K_{2,2}^{\text{elem. 3}}$$

$$K_{3,3} = 0,0 + 261,80 + 160,85$$

$$K_{3,3} = 422,65$$

$$[K_e] = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} \\ \textcolor{red}{1} & 261,80 & -261,80 & 0,00 & 0,00 \\ \textcolor{red}{2} & -261,80 & 523,60 & -261,80 & 0,00 \\ \textcolor{red}{3} & 0,00 & -261,80 & 422,65 & -160,85 \\ \textcolor{red}{4} & 0,00 & 0,00 & -160,85 & 160,85 \end{bmatrix}$$

Representado la ecuación de la rigidez matricialmente resulta

$$\begin{array}{c} \text{gdl} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \end{array} \begin{array}{c} \mathbf{Fuerzas} \\ \left[\begin{array}{c} M_A \\ 5,0 \\ 0,0 \\ 2,5 \end{array} \right] \end{array} = \begin{array}{c} \mathbf{1} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \end{array} \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} 261,80 & -261,80 & 0,00 & 0,00 \\ -261,80 & 523,60 & -261,80 & 0,00 \\ 0,00 & -261,80 & 422,65 & -160,85 \\ 0,00 & 0,00 & -160,85 & 160,85 \end{array} \right] \end{array} \times \begin{array}{c} \mathbf{U} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ \phi_B \\ \phi_C \\ \phi_D \end{array} \right] \end{array} \begin{array}{c} \text{gdl} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \end{array}$$

Sustrayendo la matriz [K_{oo}]

$$\begin{array}{c} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \end{array} \begin{array}{c} \left[\begin{array}{ccc} 523,60 & -261,80 & 0,00 \\ -261,80 & 422,65 & -160,85 \\ 0,00 & -160,85 & 160,85 \end{array} \right] \end{array} \begin{array}{c} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \end{array}$$

Inversa de [K_{oo}]

$$\begin{array}{c} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \end{array} \begin{array}{c} \left[\begin{array}{ccc} 0,0038197 & 0,0038197 & 0,0038197 \\ 0,0038197 & 0,0076394 & 0,0076394 \\ 0,0038197 & 0,0076394 & 0,0138564 \end{array} \right] \end{array} \begin{array}{c} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \end{array}$$

Los desplazamientos desconocidos de la estructura serán

$$[U] = [K_{oo}]^{-1} * [F_c]$$

$$[U] = \begin{bmatrix} \overset{2}{0,0038197} & \overset{3}{0,0038197} & \overset{4}{0,0038197} \\ 0,0038197 & 0,0076394 & 0,0076394 \\ 0,0038197 & 0,0076394 & 0,0138564 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Fuerzas} & \text{gdl} \\ \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2,5 \end{bmatrix} & \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \end{matrix}$$

Resolviendo matricialmente se obtiene los giros en los nodos B,C y D

$$\phi_B = 0,02865 \text{ rad}$$

$$\phi_C = 0,03820 \text{ rad}$$

$$\phi_D = 0,05374 \text{ rad}$$

Ejercicio 5.2. Elemento prismático bien empotrado y sometido a momentos puntuales de torsión

Para la siguiente estructura, determine los ángulos girados en los puntos B y C debido a la aplicación de los momentos torsores actuantes

Considere:

Módulo de rigidez = 80 GPa

Geometría de la sección transversal de los elementos= circular

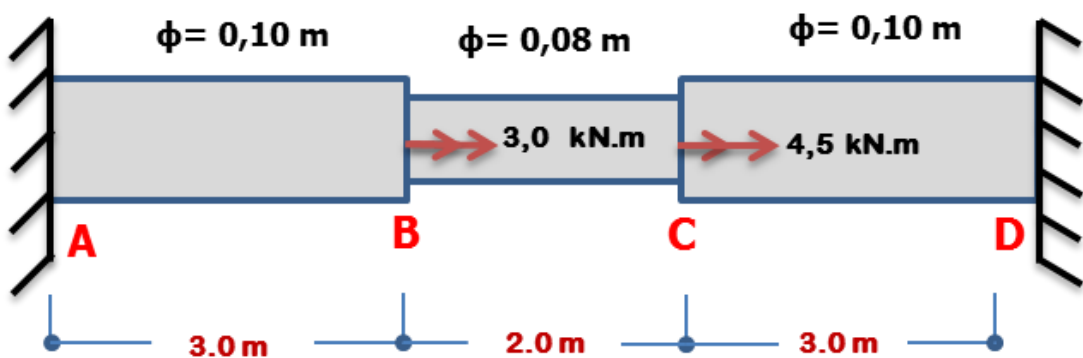


Figura 5.2-a

Resolución:

Momento polar de inercia para un cilindro está dada por

$$J = \frac{1}{2} \pi r^4$$

Elemento $\phi = 0,10 \text{ m}$

$$J = \frac{1}{2} \pi * 0,05^4$$

$$J = 0,000009817 \text{ m}^4$$

Elemento $\phi = 0,08 \text{ m}$

$$J = \frac{1}{2} \pi * 0,040^4$$

$$J = 0,000004021 \text{ m}^4$$

Discretizacion de la estructura

Se enumera los elementos de la estructura luego los gdl empezando por lo que presentan restricción cinemática (ver figura 5.2-b).

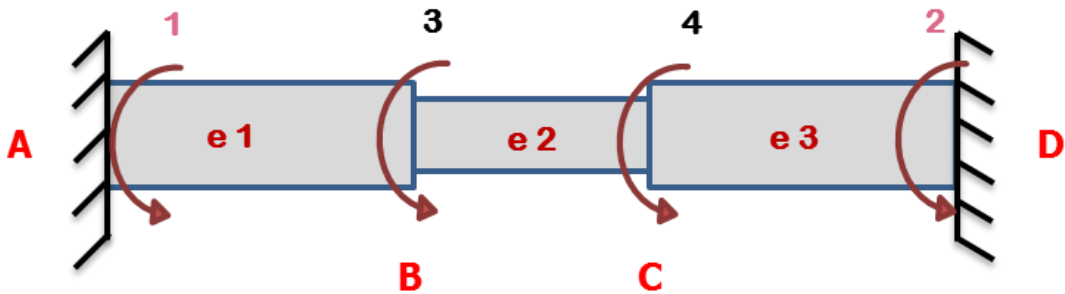


Figura 5.2-b

Resumen de las propiedades geométricas de los elementos

Elemento	G (kN/m ²)	L (m)	J(m ⁴)	GJ/L(kN,m)
Elemento 1	80 000 000	3.0	0,000009817	261,80
Elemento 2	80 000 000	2.0	0,000004021	160,849
Elemento 3	80 000 000	3.0	0,000009817	261,80

Matriz de rigidez local y global de los elementos

Elemento 1

G =	80000000 kPa
L=	3,00 m
r=	0,05 m
J=	0,00000982 m ⁴

$$GJ/L = 261,799 \text{ kN/rad}$$

Matriz de rigidez local del elemento

$$[k_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{261,80} & \overset{2}{-261,80} \\ -261,80 & 261,80 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

Asociando la matriz de rigidez local a la matriz global de la estructura teniendo en cuenta los grados de libertad establecidos en la discretización, resulta

$$[K_1] = \begin{bmatrix} \overset{1}{261,80} & \overset{2}{0} & \overset{3}{-261,8} & \overset{4}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -261,8 & 0 & 261,80 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \\ \overset{3}{3} \\ \overset{4}{4} \end{matrix}$$

Elemento 2

G =	80000000 kPa
L=	2,00 m
r=	0,04 m
J=	0,00000402 m4

$$GJ/L = 160,85$$

Matriz de rigidez local del elemento

$$[k_2] = \begin{bmatrix} \overset{1}{160,85} & \overset{2}{-160,85} \\ -160,85 & 160,85 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overset{1}{1} \\ \overset{2}{2} \end{matrix}$$

Asociando la matriz de rigidez local a la matriz global de la estructura teniendo en cuenta los grados de libertad establecidos en la discretización, resulta

$$[K_2] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 160,85 & -160,85 \\ 0 & 0 & -160,85 & 160,85 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Elemento 3

G =	80000000 kPa
L=	3,00 m
r=	0,05 m
J=	0,00000982 m ⁴

$$GJ/L = 261,80 \text{ kN/rad}$$

Matriz de rigidez local del elemento

$$[k_3] = \begin{bmatrix} 261,80 & -261,80 \\ -261,80 & 261,80 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

Asociando la matriz de rigidez local a la matriz global de la estructura teniendo en cuenta los grados de libertad establecidos en la discretización, resulta

$$[K_3] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 261,80 & 0 & -261,80 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -261,80 & 0 & 261,80 \end{bmatrix}$$

Matriz de rigidez global de la estructura

Para obtener la matriz de rigidez global se suman las contribuciones de rigidez que aportan los elementos a cada nodo establecido en la discretizacion, como se establecieron 4 gdl la matriz de rigidez será de 4×4 .

$$[K_e] = \begin{bmatrix} 261,80 & 0,00 & -261,80 & 0,00 \\ 0,00 & 261,80 & 0,00 & -261,80 \\ -261,80 & 0,00 & 422,65 & -160,85 \\ 0,00 & -261,80 & -160,85 & 422,65 \end{bmatrix}$$

Representado la ecuación de la rigidez matricialmente resulta

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c}
 \text{gdl} & \text{Fuerzas} & & \text{1} & \text{2} & \text{3} & \text{4} & & \text{U} & \text{gdl} \\
 \hline
 \text{1} & M_A & & 261,80 & 0,00 & -261,80 & 0,00 & & 0 & \text{1} \\
 \text{2} & M_D & & 0,00 & 261,80 & 0,00 & -261,80 & & 0 & \text{2} \\
 \text{3} & 3,0 & & -261,80 & 0,00 & 422,65 & -160,85 & & \phi_B & \text{3} \\
 \text{4} & 4,5 & & 0,00 & -261,80 & -160,85 & 422,65 & & \phi_C & \text{4}
 \end{array}$$

Sustrayendo la matriz [Koo]

$$[K_{oo}] = \begin{bmatrix} \overset{3}{422,65} & \overset{4}{-160,85} \\ \overset{3}{-160,85} & \overset{4}{422,65} \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Inversa de [Koo]

$$[K_{oo}]^{-1} = \begin{bmatrix} \overset{3}{0,002767} & \overset{4}{0,001053} \\ \overset{3}{0,001053} & \overset{4}{0,002767} \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix}$$

Los desplazamientos desconocidos de la estructura serán

$$[U] = [K_{oo}]^{-1} * [F_c]$$

$$[U] = \begin{bmatrix} \overset{3}{0,002767} & \overset{4}{0,001053} \\ \overset{3}{0,001053} & \overset{4}{0,002767} \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Momentos gdl} \\ \begin{bmatrix} 3,0 \\ 4,5 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix}$$

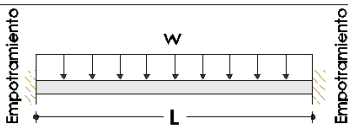
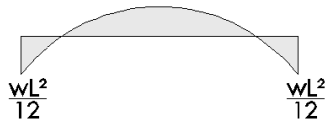
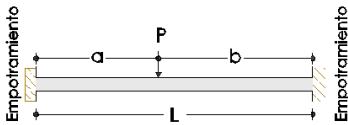
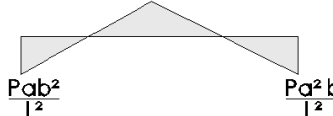
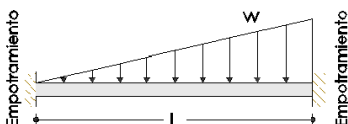
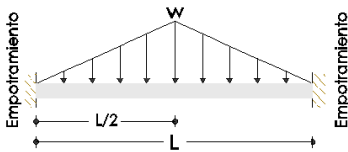
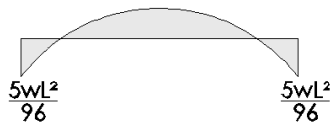
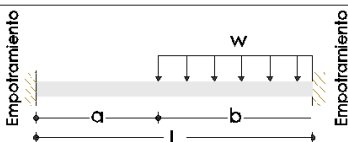
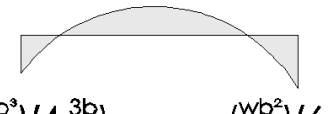
Resolviendo matricialmente se obtiene los giros en los nodos B,C y D

$$\phi_B = 0,013038594 \text{ rad}$$

$$\phi_C = 0,015609295 \text{ rad}$$

Apéndice A

Momentos de empotramiento en vigas

Carga en la viga	Momento de empotramiento
	 $\frac{wL^2}{12}$
	 $\frac{Pab^2}{L^2}$ $\frac{Pa^2b}{L^2}$
	 $\frac{wL^2}{30}$ $\frac{wL^2}{20}$
	 $\frac{5wL^2}{96}$ $\frac{5wL^2}{96}$
	 $\left(\frac{wb^3}{12L}\right)\left(4-\frac{3b}{L}\right)$ $\left(\frac{wb^2}{12}\right)\left(6-\frac{8b}{L}+\frac{3b^2}{L^2}\right)$

BIBLIOGRAFIA

ROJAS, Rafael M. y PADILLA, Helia M. Análisis Estructural con matrices. 1 ed. México D.F.: Trillas, 2009. p 133 – 271.

BLANCO, José L; GONZALES Antonio y GARCIA-MANRIQUE José M. Análisis estático de estructuras por el método matricial. Universidad de Málaga.

VILLARREAL CASTRO, Genner. Análisis Estructural. 1 ed. Lima - Perú. 2009. 324p.

McCORMAC, Jack. Análisis de Estructuras: métodos clásico y matricial. Alfaomega, 4 ed. 2010. p 241 – 525.

GUZMÁN, Andrés. Notas de clase Análisis de estructuras. Universidad del Norte. 2014.

HIBBELER, Russell. Análisis Estructural. 3 ed. México D.F.: Prentice-hall, 2005. p 653 – 711.

COMPUTER AND STRUCTURES, INC. SAP2000, Structural analysis program. Berkeley, California, 2015.

Análisis de estructuras

Método de la Rigidez

Resolución de problemas

La finalidad del cálculo matricial consiste en agrupar toda la información necesaria en matrices que relacionan todas las variables como son las cargas, propiedades mecánicas de los miembros de la estructura y los desplazamientos desconocidos, que a su vez describen ecuaciones de equilibrio en todos los nudos de la estructura, por lo tanto la solución puede ser de manera automática mediante el uso de programas o software de ordenadores que es la práctica habitual hoy en día.

Este texto, se realizó con el fin de contribuir a modo de apoyo a estudiantes y profesores de ingeniería civil, mecánica, entre otras. A nivel de Pregrado y Postgrado en el aprendizaje y enseñanza del análisis estructural mediante el método de los desplazamientos o rigidez.